现代数据分析
NetApp Solutions

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/data-analytics/bda-ai-introduction.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

NetApp 现代数据分析解决方案 1
大数据分析数据到人工智能 1
Confluent Kafka 的最佳实践 45
NetApp 混合云数据解决方案—基于客户用例的 Spark 和 Hadoop 73

NetApp 现代数据分析解决方案

大数据分析数据到人工智能

TR-4732： 大数据分析数据到人工智能

NetApp 公司 Karthikeyan Nagalingam

本文档介绍如何将大数据分析数据和 HPC 数据迁移到 AI 。AI 通过 NFS 导出处理 NFS 数据，而客户通常将其 AI 数据存储在 HDFS ， Blob 或 S3 存储等大数据分析平台以及 GPFS 等 HPC 平台中。本白皮书提供了使用 NetApp XCP 和 NIPAM 将大数据分析数据和 HPC 数据迁移到 AI 的准则。我们还讨论了将数据从大数据和 HPC 迁移到 AI 的业务优势。

概念和组件

大数据分析存储

大数据分析是 HDFS 的主要存储提供商。客户通常使用与 Hadoop 兼容的文件系统（ HCFS ），例如 Windows Azure Blob Storage ， MapR 文件系统（ MapR-FS ）和 S3 对象存储。

常规并行文件系统

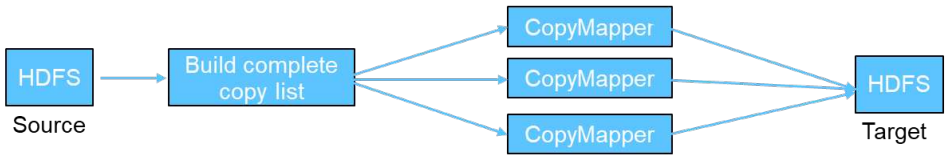
IBM 的 GPFS 是一种企业级文件系统，可替代 HDFS 。利用 GPF ，应用程序可以灵活地确定块大小和复制布局，从而提供良好的性能和效率。

NetApp 原位分析模块

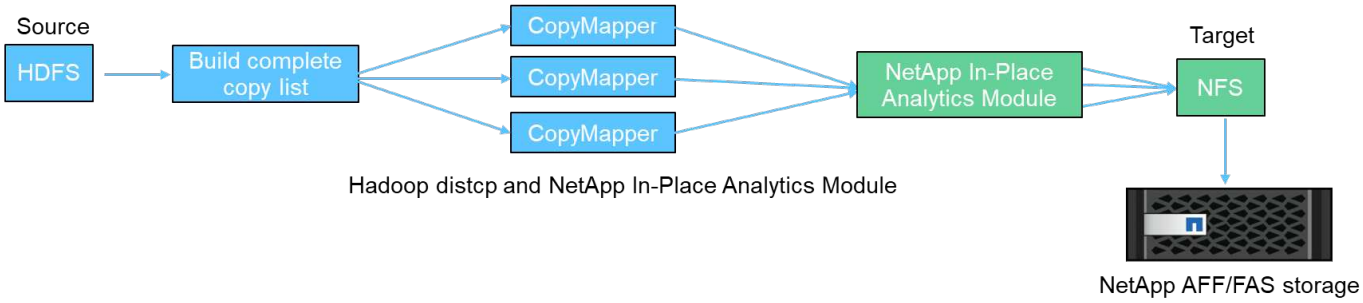
NetApp 原位分析模块（ NIPAM ）可作为 Hadoop 集群访问 NFS 数据的驱动程序。它包含四个组件：连接池，NFS InputStream ，文件句柄缓存和 NFS OutputStream 。有关详细信息，请参见 "TR-4382： NetApp 原位分析模块。"

Hadoop 分布式副本

Hadoop 分布式副本（ DistCp ）是一种分布式副本工具，用于执行大型集群间和集群内应对任务。此工具使用 MapReduce 进行数据分发，错误处理和报告。它会扩展文件和目录列表，并输入这些文件和目录以映射任务，从而从源列表复制数据。下图显示了 HDFS 和非 HDFS 中的 DistCp 操作。



Hadoop distcp basic process



Hadoop distcp and NetApp In-Place Analytics Module

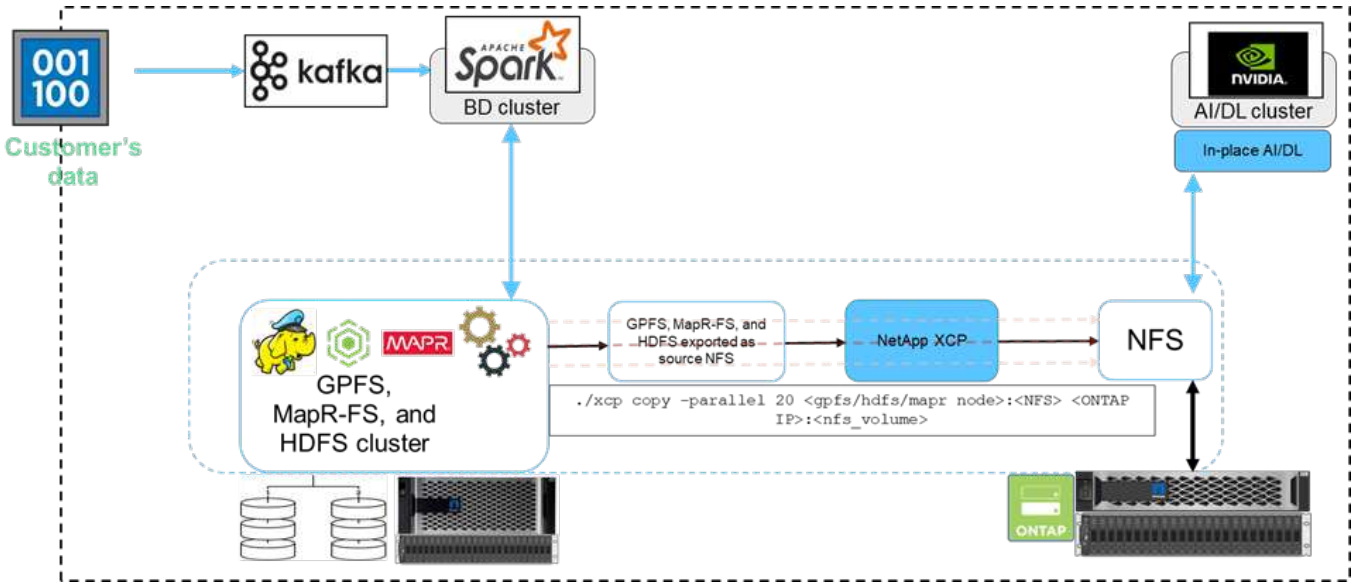
Hadoop DistCp 可在两个 HDFS 系统之间移动数据，而无需使用其他驱动程序。NetApp 为非 HDFS 系统提供了驱动程序。对于 NFS 目标， NIPAM 提供了用于复制数据的驱动程序， Hadoop DistCp 在复制数据时使用这些数据与 NFS 目标进行通信。

NetApp Cloud Volumes Service

NetApp Cloud Volumes Service 是一种性能极高的云原生文件服务。此服务可通过快速启动和关闭资源并使用 NetApp 功能来提高工作效率并减少员工停机时间，帮助客户加快产品上市速度。Cloud Volumes Service 是灾难恢复和备份到云的理想替代方案，因为它可以减少数据中心的整体占用空间，并减少原生公有云存储的使用量。

NetApp XCP

NetApp XCP 是一款客户端软件，可实现快速可靠的任意到 NetApp 和 NetApp 到 NetApp 数据迁移。此工具用于将大量非结构化 NAS 数据从任何 NAS 系统复制到 NetApp 存储控制器。XCP 迁移工具使用多核多通道 I/O 流式引擎，可以并行处理多个请求，例如数据迁移，文件或目录列表以及空间报告。这是默认的 NetApp 数据迁移工具。您可以使用 XCP 将数据从 Hadoop 集群和 HPC 复制到 NetApp NFS 存储。下图显示了使用 XCP 从 Hadoop 和 HPC 集群到 NetApp NFS 卷的数据传输。



NetApp Cloud Sync

NetApp Cloud Sync 是一种混合数据复制软件即服务，可在内部存储和云存储之间无缝，安全地传输和同步 NFS ， S3 和 CIFS 数据。此软件用于数据迁移，归档，协作，分析等。传输数据后， Cloud Sync 会在源和目标之间持续同步数据。接下来，它会传输增量数据。它还可以保护您自己网络，云或内部环境中的数据。此软件采用按需购买模式，可提供经济高效的解决方案并为数据传输提供监控和报告功能。

"接下来：客户面临的挑战。"

客户面临的挑战

"上一页：简介。"

客户在尝试从 AI 运营的大数据分析中访问数据时可能会面临以下挑战：

- 客户数据位于数据湖存储库中。数据湖可以包含不同类型的数据，例如结构化数据，非结构化数据，半结构化数据，日志数据以及计算机到计算机数据。所有这些数据类型都必须在 AI 系统中进行处理。
- AI 与 Hadoop 文件系统不兼容。典型的 AI 架构无法直接访问 HDFS 和 HCFS 数据，必须将这些数据移至 AI 可理解的文件系统（ NFS ）。
- 将数据湖数据迁移到 AI 通常需要专门的流程。数据湖中的数据量可能非常大。客户必须采用高效，高吞吐量且经济高效的方式将数据迁移到 AI 系统中。
- 正在同步数据。如果客户希望在大数据平台和 AI 之间同步数据，有时通过 AI 处理的数据可以与大数据结合使用进行分析处理。

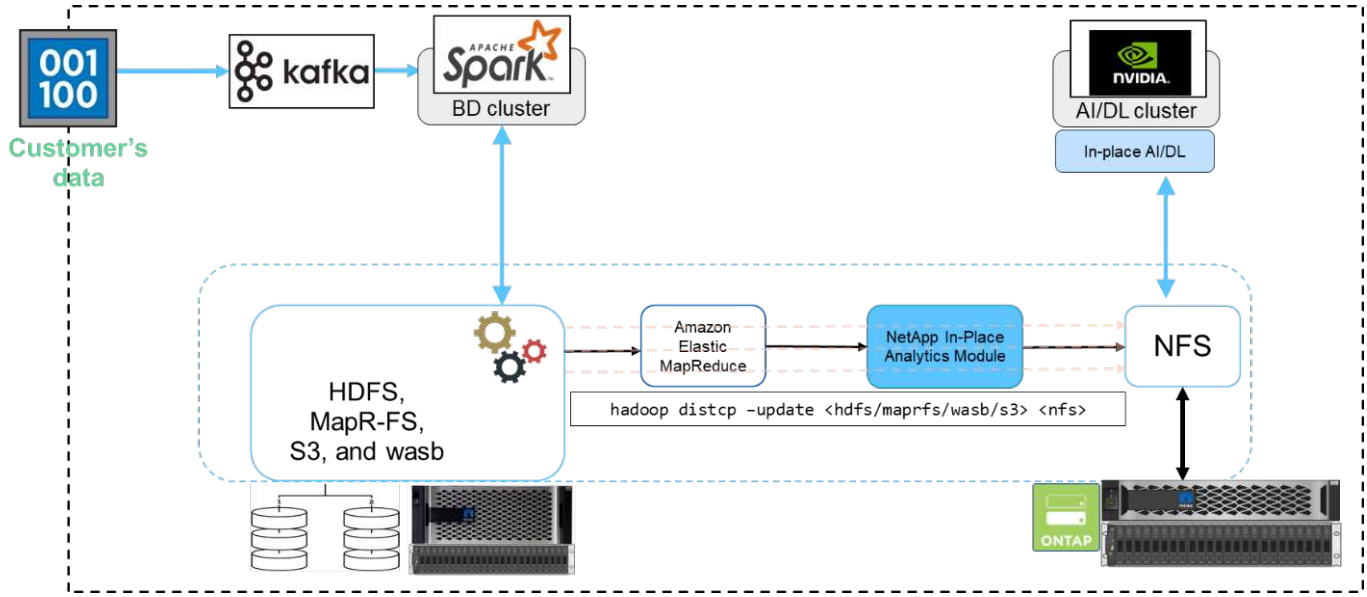
"下一步：数据移动工具解决方案。"

数据移动者解决方案

"上一篇：客户面临的挑战。"

在大数据集群中，数据存储在 HDFS 或 HCFS 中，例如 MapR-FS ， Windows Azure Storage Blob ， S3 或 Google 文件系统。我们使用 HDFS ， MapR-FS 和 S3 作为源执行了测试，以便在 NIPAM 的帮助下，使用源中的 `Hadoop distcp` 命令将数据复制到 NetApp ONTAP NFS 导出。

下图显示了从运行 HDFS 存储的 Spark 集群到 NetApp ONTAP NFS 卷的典型数据移动，以便 NVIDIA 可以处理 AI 操作。



`hadoop distcp` 命令使用 MapReduce 程序复制数据。NIPAM 可与 MapReduce 结合使用，在复制数据时充当 Hadoop 集群的驱动程序。NIPAM 可以在多个网络接口之间分布负载，以便进行一次导出。在将数据从 HDFS 或 HCFS 复制到 NFS 时，此过程会通过在多个网络接口之间分布数据来最大程度地提高网络吞吐量。

> 不支持 NIPAM ，也不会通过 MapR 认证。

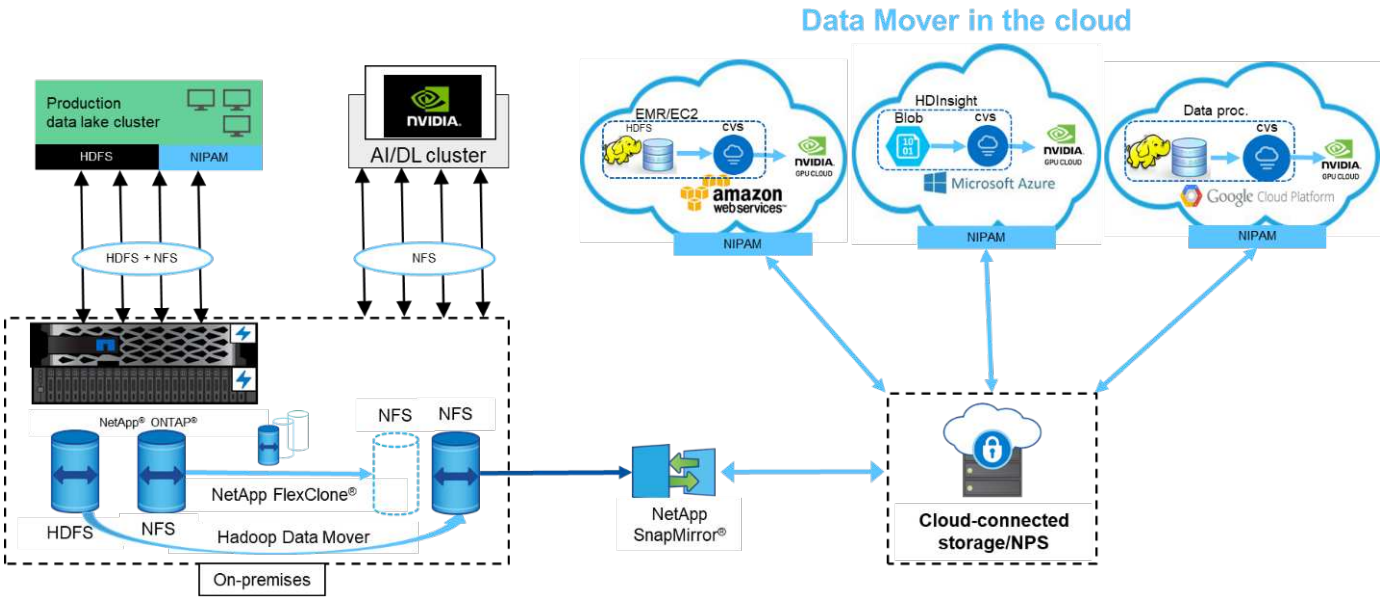
"接下来：适用于 AI 的数据移动工具解决方案。"

适用于 **AI** 的数据移动工具解决方案

"先前版本： Data MOVERer 解决方案。"

适用于 AI 的数据移动工具解决方案基于客户处理 AI 操作中的 Hadoop 数据的需求。NetApp 使用 NIPAM 将数据从 HDFS 移动到 NFS 。在一个使用情形中，客户需要将数据移动到内部的 NFS ，而另一客户则需要将数据从 Windows Azure 存储 Blob 移动到 Cloud Volumes Service ，以便处理云中 GPU 云实例中的数据。

下图显示了数据移动程序解决方案的详细信息。



要构建数据移动程序解决方案，需要执行以下步骤：

1. ONTAP SAN 可提供 HDFS ， NAS 可通过 NIPAM 为生产数据湖集群提供 NFS 卷。
2. 客户的数据位于 HDFS 和 NFS 中。NFS 数据可以是来自其他应用程序的生产数据，用于大数据分析和 AI 操作。
3. NetApp FlexClone 技术可创建生产 NFS 卷的克隆并将其配置到内部的 AI 集群。
4. 使用 NIPAM 和 `Hadoop distcp` 命令将来自 HDFS SAN LUN 的数据复制到 NFS 卷中。NIPAM 使用多个网络接口的带宽传输数据。此过程可缩短数据复制时间，以便传输更多数据。
5. 这两个 NFS 卷都配置到 AI 集群以执行 AI 操作。
6. 要使用云中的 GPU 处理内部 NFS 数据， NFS 卷会采用 NetApp SnapMirror 技术镜像到 NetApp 私有存储（ NPS ），并挂载到云服务提供商的 GPU 。
7. 客户希望通过云服务提供商提供的 GPU 处理 EC2/EMR ， HDInsight 或 DataProc 服务中的数据。Hadoop 数据移动工具可通过 NIPAM 和 `Hadoop distcp` 命令将数据从 Hadoop 服务移动到 Cloud Volumes 服务。
8. Cloud Volumes Service 数据通过 NFS 协议配置到 AI 。通过 AI 处理的数据除了通过 NIPAM ， SnapMirror 和 NPS 发送到 NVIDIA 集群之外，还可以发送到内部位置进行大数据分析。

在这种情况下，客户在远程位置的 NAS 系统中有大量文件计数数据，这是在内部 NetApp 存储控制器上进行 AI 处理所需的。在这种情况下，最好使用 XCP 迁移工具以更快的速度迁移数据。

混合用例客户可以使用 Cloud Sync 将内部数据从 NFS ， CIFS 和 S3 数据迁移到云，反之亦然，以便使用 NVIDIA 集群中的 GPU 进行 AI 处理。Cloud Sync 和 XCP 迁移工具均用于将 NFS 数据迁移到 NetApp ONTAP NFS 。

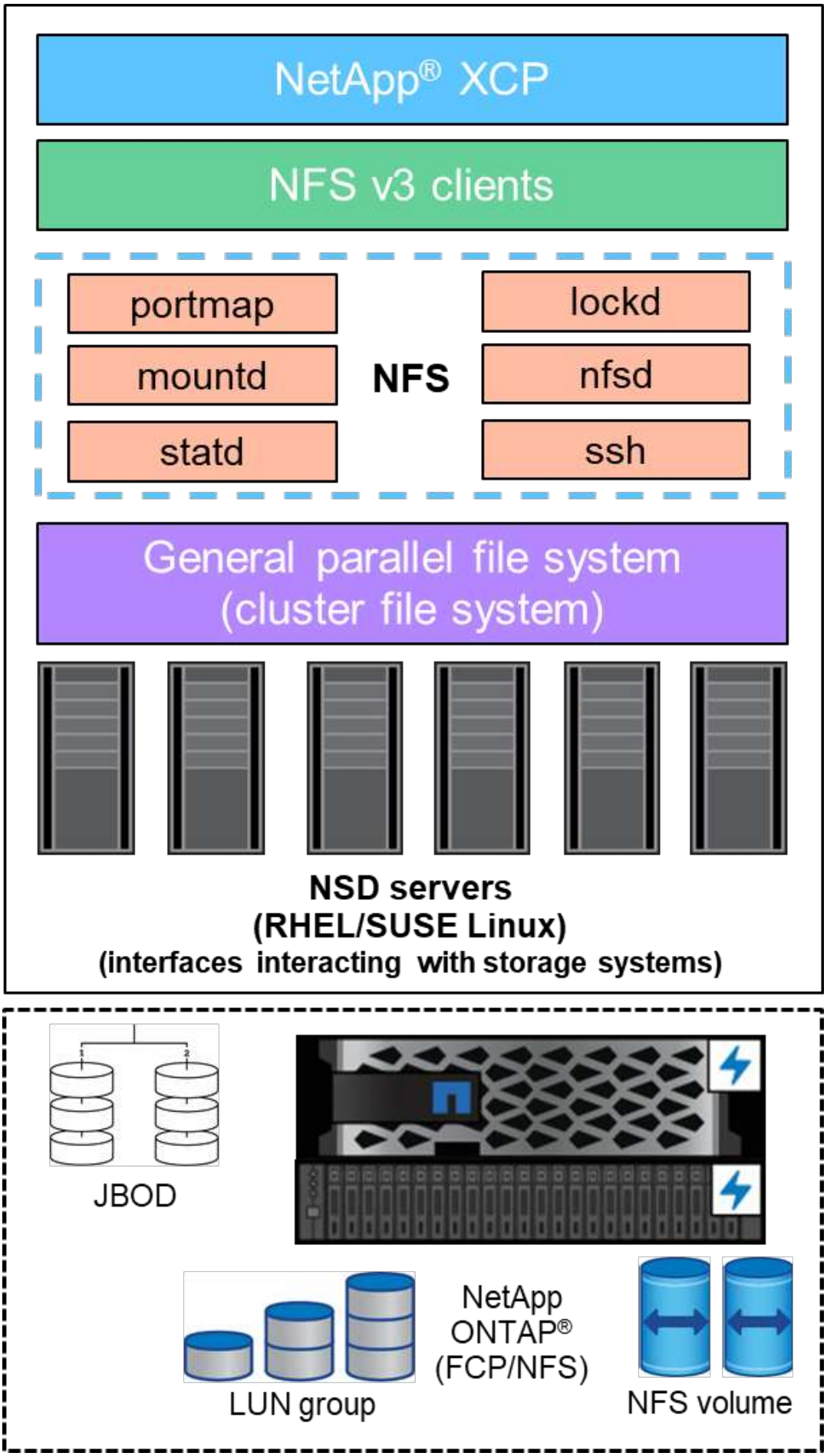
"接下来：从 GPF 到 NetApp ONTAP NFS 。"

从 GPF 到 NetApp ONTAP NFS

"先前版本： Data Mover 解决方案 for AI 。"

在此验证中，我们使用四台服务器作为网络共享磁盘（ Network Shared Disk ， NSD ）服务器来为 GPFS 提供物理磁盘。在 NSD 磁盘上创建了 GPF ，以便将其导出为 NFS 导出，以便 NFS 客户端可以访问它们，如下图

所示。我们使用 XCP 将数据从 GPFS 导出的 NFS 复制到 NetApp NFS 卷。


NetApp® XCP
NFS v3 clients
portmap
mountd
statd
NFS
lockd
nfsd
ssh
General parallel file system
(cluster file system)
NSD servers
(RHEL/SUSE Linux)
(interfaces interacting with storage systems)
JBOD
LUN group
NetApp
ONTAP®
(FCP/NFS)
NFS volume

GPF 要点

GPFS 中使用以下节点类型：

- * 管理节点。 * 指定一个可选字段，其中包含管理命令用于在节点之间进行通信的节点名称。例如，管理节点 `mastr-51.netapp.com` 可以将网络检查传递给集群中的所有其他节点。
- * 仲裁节点。 * 确定节点是否包含在从中派生仲裁的节点池中。您至少需要一个节点作为仲裁节点。
- * 管理器节点。 * 表示节点是否属于可从中选择文件系统管理器和令牌管理器的节点池。最好将多个节点定义为管理节点。您指定为管理器的节点数取决于工作负载和您拥有的 GPFS 服务器许可证数。如果您运行的是大型并行作业，则与支持 Web 应用程序的四节点集群相比，您可能需要更多的管理节点。
- * NSD 服务器。 * 用于准备每个物理磁盘以用于 GPFS 的服务器。
- * 协议节点。 * 通过任何安全 Shell （ SSH ）协议与 NFS 直接共享 GPFS 数据的节点。此节点需要 GPFS 服务器许可证。

GPFS ， NFS 和 XCP 的操作列表

本节提供了创建 GPFS ，将 GPFS 导出为 NFS 导出以及使用 XCP 传输数据的操作列表。

创建 GPFS

要创建 GPFS ，请完成以下步骤：

1. 在其中一台服务器上下载并安装 Linux 版本的频谱级数据访问。
2. 在所有节点中安装前提条件包（例如 chef ），并在所有节点中禁用安全增强型 Linux （ SELinux ）。
3. 设置安装节点并将管理节点和 GPFS 节点添加到集群定义文件中。
4. 添加管理器节点，仲裁节点， NSD 服务器和 GPFS 节点。
5. 添加 GUI ，管理和 GPFS 节点，并根据需要添加额外的 GUI 服务器。
6. 添加另一个 GPFS 节点并检查所有节点的列表。
7. 指定要在集群定义文件中的所有 GPFS 节点上设置的集群名称，配置文件，远程 shell 二进制文件，远程文件副本二进制文件和端口范围。
8. 查看 GPFS 配置设置并添加其他管理节点。
9. 禁用数据收集并将数据包上传到 IBM 支持中心。
10. 启用 NTP 并在安装之前预检查配置。
11. 配置，创建和检查 NSD 磁盘。
12. 创建 GPFS 。
13. 挂载 GPFS 。
14. 验证 GPFS 并为其提供所需的权限。
15. 运行 `dd` 命令，验证 GPFS 读写。

将 GPFS 导出到 NFS

要将 GPFS 导出到 NFS ，请完成以下步骤：

1. 通过 ` /etc/exports` 文件将 GPFS 导出为 NFS 。
2. 安装所需的 NFS 服务器软件包。
3. 启动 NFS 服务。
4. 列出 GPFS 中的文件以验证 NFS 客户端。

配置 **NFS** 客户端

要配置 NFS 客户端，请完成以下步骤：

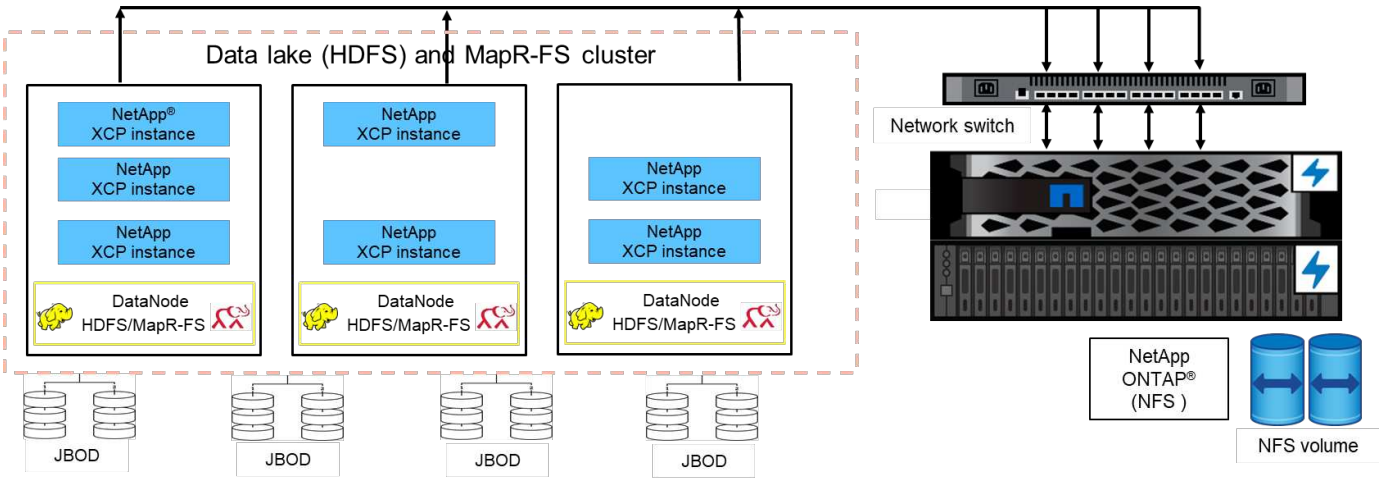
1. 通过 ` /etc/exports` 文件将 GPFS 导出为 NFS 。
2. 启动 NFS 客户端服务。
3. 通过 NFS 协议在 NFS 客户端上挂载 GPFS 。
4. 验证 NFS 挂载文件夹中的 GPFS 文件列表。
5. 使用 XCP 将数据从 GPFS 导出的 NFS 移动到 NetApp NFS 。
6. 验证 NFS 客户端上的 GPFS 文件。

"接下来： HDFS 和 MapR-FS 到 ONTAP NFS 。"

HDFS 和 MapR-FS 到 ONTAP NFS

"先前版本：从 GPF 到 NetApp ONTAP NFS 。"

对于此解决方案， NetApp 验证了将数据从数据湖（ HDFS ）和 MapR 集群数据迁移到 ONTAP NFS 的过程。数据驻留在 MapR-FS 和 HDFS 中。NetApp XCP 引入了一项新功能，可将数据从分布式文件系统（例如 HDFS 和 MapR-FS ）直接迁移到 ONTAP NFS 。XCP 使用异步线程和 HDFS C API 调用从 MapR- FS 以及 HDFS 进行通信和传输数据。下图显示了从数据湖（ HDFS ）和 MapR-FS 到 ONTAP NFS 的数据迁移。借助此新功能，您无需将源导出为 NFS 共享。



客户为什么要从 **HDFS** 和 **MapR-FS** 迁移到 **NFS** ？

大多数 Hadoop 分发软件包（例如 Cloudera 和 Hortonworks ）都使用 HDFS ，而 MapR 分发软件包使用自己的文件系统 Mapr-FS 来存储数据。HDFS 和 MapR-FS 数据为数据科学家提供了宝贵的见解，可用于机器学习（ ML ）和深度学习（ DL ）。HDFS 和 MapR-FS 中的数据不会共享，这意味着它不能由其他应用程序使用。

客户正在寻找共享数据，尤其是在银行领域，客户的敏感数据由多个应用程序使用。最新版本的 Hadoop （3.x 或更高版本）支持 NFS 数据源，无需其他第三方软件即可访问该数据源。借助新的 NetApp XCP 功能，可以将数据直接从 HDFS 和 MapR-FS 移动到 NetApp NFS ，以便访问多个应用程序

我们在 Amazon Web Services （AWS）中进行了测试，以便将数据从 MapR-FS 传输到 NFS ，以便对 12 个 MAPR 节点和 4 个 NFS 服务器进行初始性能测试。

	数量	**Size**	**vCPU**	内存	存储	网络
NFS 服务器	4.	i3en.24xlarge	96	488 GiB	8 个 7500 NVMe SSD	100
MapR 节点	12	I3en.12 个大型	48	384 GiB	4 个 7500 NVMe SSD	50

根据初始测试，我们获得了 20 Gbps 的吞吐量，并且能够每天传输 2 PB 的数据。

有关在不将 HDFS 导出到 NFS 的情况下进行 HDFS 数据迁移的详细信息，请参见中的 " 部署步骤 - NAS" 一节 "TR-4863： TR-4863：《NetApp XCP 最佳实践指南—数据移动，文件迁移和分析》"。

"接下来：业务优势。"

业务优势

"先前版本： HDFS 和 MapR-FS 到 ONTAP NFS 。"

将数据从大数据分析迁移到 AI 具有以下优势：

- 能够从不同的 Hadoop 文件系统和 GPFS 中提取数据到统一的 NFS 存储系统中
- 一种与 Hadoop 集成的自动化数据传输方式
- 降低从 Hadoop 文件系统移动数据的库开发成本
- 通过使用 NIPAM 从单个数据源聚合多个网络接口的吞吐量实现最高性能
- 按计划和按需传输数据的方法
- 使用 ONTAP 数据管理软件为统一 NFS 数据提供存储效率和企业管理功能
- 使用 Hadoop 数据传输方法实现数据移动零成本

"接下来：从 GPF 到 NFS 详细步骤。"

从 **GPF** 到 **NFS** 详细步骤

"上一篇：业务优势。"

本节详细介绍了使用 NetApp XCP 配置 GPFS 并将数据移动到 NFS 所需的步骤。

配置 **GPFS**

1. 在其中一台服务器上下载并安装适用于 Linux 的 Spectrum Scale Data Access 。

```
[root@mastr-51 Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-
install_folder]# ls
Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-install
[root@mastr-51 Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-
install_folder]# chmod +x Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-
Linux-install
[root@mastr-51 Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-
install_folder]# ./Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-
install --manifest
manifest
…
<contents removes to save page space>
…
```

2. 在所有节点上安装前提条件包（包括 chef 和内核标头）。

```
[root@mastr-51 5.0.3.1]# for i in 51 53 136 138 140  ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; rpm -ivh  /gpfs_install/chef* "; done
mastr-51.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
########################################
package chef-13.6.4-1.el7.x86_64 is already installed
mastr-53.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
########################################
Updating / installing...
chef-13.6.4-1.el7
########################################
Thank you for installing Chef!
workr-136.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
########################################
Updating / installing...
chef-13.6.4-1.el7
########################################
Thank you for installing Chef!
workr-138.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
```

```
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
########################################
Updating / installing...
chef-13.6.4-1.el7
########################################
Thank you for installing Chef!
workr-140.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
########################################
Updating / installing...
chef-13.6.4-1.el7
########################################
Thank you for installing Chef!
[root@mastr-51 5.0.3.1]#
[root@mastr-51 installer]# for i in 51 53 136 138 140  ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; yumdownloader kernel-headers-3.10.0-
862.3.2.el7.x86_64 ; rpm -Uvh --oldpackage kernel-headers-3.10.0-
862.3.2.el7.x86_64.rpm"; done
mastr-51.netapp.com
Loaded plugins: priorities, product-id, subscription-manager
Preparing...
########################################
Updating / installing...
kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7
########################################
Cleaning up / removing...
kernel-headers-3.10.0-957.21.2.el7
########################################
mastr-53.netapp.com
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Preparing...
########################################
Updating / installing...
kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7
########################################
Cleaning up / removing...
kernel-headers-3.10.0-862.11.6.el7
########################################
workr-136.netapp.com
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Repository ambari-2.7.3.0 is listed more than once in the configuration
Preparing...
########################################
```

```
Updating / installing...
kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7
##########################################
Cleaning up / removing...
kernel-headers-3.10.0-862.11.6.el7
##########################################
workr-138.netapp.com
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Preparing...
##########################################
package kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7.x86_64 is already installed
workr-140.netapp.com
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Preparing...
##########################################
Updating / installing...
kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7
##########################################
Cleaning up / removing...
kernel-headers-3.10.0-862.11.6.el7
##########################################
[root@mastr-51 installer]#
```

3. 在所有节点中禁用 SELinux 。

```
[root@mastr-51 5.0.3.1]# for i in 51 53 136 138 140  ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; sudo setenforce 0"; done
mastr-51.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
mastr-53.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
workr-136.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
workr-138.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
workr-140.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
[root@mastr-51 5.0.3.1]#
```

4. 设置安装节点。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale setup -s 10.63.150.51
[ INFO  ] Installing prerequisites for install node
[ INFO  ] Existing Chef installation detected. Ensure the PATH is
configured so that chef-client and knife commands can be run.
[ INFO  ] Your control node has been configured to use the IP
10.63.150.51 to communicate with other nodes.
[ INFO  ] Port 8889 will be used for chef communication.
[ INFO  ] Port 10080 will be used for package distribution.
[ INFO  ] Install Toolkit setup type is set to Spectrum Scale (default).
If an ESS is in the cluster, run this command to set ESS mode:
./spectrumscale setup -s server_ip -st ess
[ INFO  ] SUCCESS
[ INFO  ] Tip : Designate protocol, nsd and admin nodes in your
environment to use during install:./spectrumscale -v node add <node> -p
-a -n
[root@mastr-51 installer]#
```

5. 将管理节点和 GPFS 节点添加到集群定义文件中。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add mastr-51 -a
[ INFO  ] Adding node mastr-51.netapp.com as a GPFS node.
[ INFO  ] Setting mastr-51.netapp.com as an admin node.
[ INFO  ] Configuration updated.
[ INFO  ] Tip : Designate protocol or nsd nodes in your environment to
use during install:./spectrumscale node add <node> -p -n
[root@mastr-51 installer]#
```

6. 添加管理器节点和 GPFS 节点。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add mastr-53 -m
[ INFO  ] Adding node mastr-53.netapp.com as a GPFS node.
[ INFO  ] Adding node mastr-53.netapp.com as a manager node.
[root@mastr-51 installer]#
```

7. 添加仲裁节点和 GPFS 节点。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-136 -q
[ INFO  ] Adding node workr-136.netapp.com as a GPFS node.
[ INFO  ] Adding node workr-136.netapp.com as a quorum node.
[root@mastr-51 installer]#
```

8. 添加 NSD 服务器和 GPFS 节点。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-138 -n
[ INFO  ] Adding node workr-138.netapp.com as a GPFS node.
[ INFO  ] Adding node workr-138.netapp.com as an NSD server.
[ INFO  ] Configuration updated.
[ INFO  ] Tip :If all node designations are complete, add NSDs to your
cluster definition and define required filessytems:./spectrumscale nsd
add <device> -p <primary node> -s <secondary node> -fs <file system>
[root@mastr-51 installer]#
```

9. 添加 GUI ，管理和 GPFS 节点。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-136 -g
[ INFO  ] Setting workr-136.netapp.com as a GUI server.
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-136 -a
[ INFO  ] Setting workr-136.netapp.com as an admin node.
[ INFO  ] Configuration updated.
[ INFO  ] Tip : Designate protocol or nsd nodes in your environment to
use during install:./spectrumscale node add <node> -p -n
[root@mastr-51 installer]#
```

10. 添加另一个 GUI 服务器。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add mastr-53 -g
[ INFO  ] Setting mastr-53.netapp.com as a GUI server.
[root@mastr-51 installer]#
```

11. 添加另一个 GPFS 节点。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-140
[ INFO  ] Adding node workr-140.netapp.com as a GPFS node.
[root@mastr-51 installer]#
```

12. 验证并列出所有节点。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node list
[ INFO  ] List of nodes in current configuration:
[ INFO  ] [Installer Node]
[ INFO  ] 10.63.150.51
[ INFO  ]
[ INFO  ] [Cluster Details]
[ INFO  ] No cluster name configured
[ INFO  ] Setup Type: Spectrum Scale
[ INFO  ]
[ INFO  ] [Extended Features]
[ INFO  ] File Audit logging     : Disabled
[ INFO  ] Watch folder           : Disabled
[ INFO  ] Management GUI         : Enabled
[ INFO  ] Performance Monitoring : Disabled
[ INFO  ] Callhome               : Enabled
[ INFO  ]
[ INFO  ] GPFS                 Admin  Quorum  Manager   NSD   Protocol
GUI   Callhome   OS   Arch
[ INFO  ] Node                  Node   Node     Node   Server   Node
Server  Server
[ INFO  ] mastr-51.netapp.com    X
rhel7  x86_64
[ INFO  ] mastr-53.netapp.com                    X
X             rhel7  x86_64
[ INFO  ] workr-136.netapp.com   X       X
X             rhel7  x86_64
[ INFO  ] workr-138.netapp.com                          X
rhel7  x86_64
[ INFO  ] workr-140.netapp.com
rhel7  x86_64
[ INFO  ]
[ INFO  ] [Export IP address]
[ INFO  ] No export IP addresses configured
[root@mastr-51 installer]#
```

13. 在集群定义文件中指定集群名称。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -c mastr-
51.netapp.com
[ INFO  ] Setting GPFS cluster name to mastr-51.netapp.com
[root@mastr-51 installer]#
```

14. 指定配置文件。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -p default
[ INFO  ] Setting GPFS profile to default
[root@mastr-51 installer]#
Profiles options: default [gpfsProtocolDefaults], random I/O
[gpfsProtocolsRandomIO], sequential I/O [gpfsProtocolDefaults], random
I/O [gpfsProtocolRandomIO]
```

15. 指定 GPFS 要使用的远程 shell 二进制文件；使用 ` -r 参数` 。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -r /usr/bin/ssh
[ INFO  ] Setting Remote shell command to /usr/bin/ssh
[root@mastr-51 installer]#
```

16. 指定 GPFS 要使用的远程文件副本二进制文件；使用 ` -rc 参数` 。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -rc /usr/bin/scp
[ INFO  ] Setting Remote file copy command to /usr/bin/scp
[root@mastr-51 installer]#
```

17. 指定要在所有 GPFS 节点上设置的端口范围；使用 ` -e 参数` 。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -e 60000-65000
[ INFO  ] Setting GPFS Daemon communication port range to 60000-65000
[root@mastr-51 installer]#
```

18. 查看 GPFS 配置设置。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs --list
[ INFO  ] Current settings are as follows:
[ INFO  ] GPFS cluster name is mastr-51.netapp.com.
[ INFO  ] GPFS profile is default.
[ INFO  ] Remote shell command is /usr/bin/ssh.
[ INFO  ] Remote file copy command is /usr/bin/scp.
[ INFO  ] GPFS Daemon communication port range is 60000-65000.
[root@mastr-51 installer]#
```

19. 添加管理节点。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add 10.63.150.53 -a
[ INFO  ] Setting mastr-53.netapp.com as an admin node.
[ INFO  ] Configuration updated.
[ INFO  ] Tip : Designate protocol or nsd nodes in your environment to
use during install:./spectrumscale node add <node> -p -n
[root@mastr-51 installer]#
```

20. 禁用数据收集并将数据包上传到 IBM 支持中心。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale callhome disable
[ INFO  ] Disabling the callhome.
[ INFO  ] Configuration updated.
[root@mastr-51 installer]#
```

21. 启用 NTP 。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -e on
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -l
[ INFO  ] Current settings are as follows:
[ WARN  ] No value for Upstream NTP Servers(comma separated IP's with NO
space between multiple IPs) in clusterdefinition file.
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -s 10.63.150.51
[ WARN  ] The NTP package must already be installed and full
bidirectional access to the UDP port 123 must be allowed.
[ WARN  ] If NTP is already running on any of your nodes, NTP setup will
be skipped. To stop NTP run 'service ntpd stop'.
[ WARN  ] NTP is already on
[ INFO  ] Setting Upstream NTP Servers(comma separated IP's with NO
space between multiple IPs) to 10.63.150.51
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -e on
[ WARN  ] NTP is already on
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -l
[ INFO  ] Current settings are as follows:
[ INFO  ] Upstream NTP Servers(comma separated IP's with NO space
between multiple IPs) is 10.63.150.51.
[root@mastr-51 installer]#

[root@mastr-51 installer]# service ntpd start
Redirecting to /bin/systemctl start ntpd.service
[root@mastr-51 installer]# service ntpd status
Redirecting to /bin/systemctl status ntpd.service
● ntpd.service - Network Time Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ntpd.service; enabled; vendor
```

```
preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2019-09-10 14:20:34 UTC; 1s ago
  Process: 2964 ExecStart=/usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp $OPTIONS
(code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2965 (ntpd)
   CGroup: /system.slice/ntpd.service
           └─2965 /usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp -g

Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: ntp_io: estimated max
descriptors: 1024, initial socket boundary: 16
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen and drop on 0
v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen and drop on 1
v6wildcard :: UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 2 lo
127.0.0.1 UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 3
enp4s0f0 10.63.150.51 UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 4 lo
::1 UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 5
enp4s0f0 fe80::219:99ff:feef:99fa UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listening on routing
socket on fd #22 for interface updates
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: 0.0.0.0 c016 06 restart
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set
kernel 11.890 PPM
[root@mastr-51 installer]#
```

22. 安装前预检查配置。

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale install -pr
[ INFO  ] Logging to file: /usr/lpp/mmfs/5.0.3.1/installer/logs/INSTALL-
PRECHECK-10-09-2019_14:51:43.log
[ INFO  ] Validating configuration
[ INFO  ] Performing Chef (deploy tool) checks.
[ WARN  ] NTP is already running on: mastr-51.netapp.com. The install
toolkit will no longer setup NTP.
[ INFO  ] Node(s): ['workr-138.netapp.com'] were defined as NSD node(s)
but the toolkit has not been told about any NSDs served by these node(s)
nor has the toolkit been told to create new NSDs on these node(s). The
install will continue and these nodes will be assigned server licenses.
If NSDs are desired, either add them to the toolkit with
<./spectrumscale nsd add> followed by a <./spectrumscale install> or add
them manually afterwards using mmcrnsd.
[ INFO  ] Install toolkit will not configure file audit logging as it
has been disabled.
[ INFO  ] Install toolkit will not configure watch folder as it has been
disabled.
[ INFO  ] Checking for knife bootstrap configuration...
[ INFO  ] Performing GPFS checks.
[ INFO  ] Running environment checks
[ INFO  ] Skipping license validation as no existing GPFS cluster
detected.
[ INFO  ] Checking pre-requisites for portability layer.
[ INFO  ] GPFS precheck OK
[ INFO  ] Performing Performance Monitoring checks.
[ INFO  ] Running environment checks for Performance Monitoring
[ INFO  ] Performing GUI checks.
[ INFO  ] Performing FILE AUDIT LOGGING checks.
[ INFO  ] Running environment checks for file  Audit logging
[ INFO  ] Network check from admin node workr-136.netapp.com to all
other nodes in the cluster passed
[ INFO  ] Network check from admin node mastr-51.netapp.com to all other
nodes in the cluster passed
[ INFO  ] Network check from admin node mastr-53.netapp.com to all other
nodes in the cluster passed
[ INFO  ] The install toolkit will not configure call home as it is
disabled. To enable call home, use the following CLI command:
./spectrumscale callhome enable
[ INFO  ] Pre-check successful for install.
[ INFO  ] Tip : ./spectrumscale install
[root@mastr-51 installer]#
```

23. 配置 NSD 磁盘。

```
[root@mastr-51 cluster-test]# cat disk.1st
%nsd: device=/dev/sdf
nsd=nsd1
servers=workr-136
usage=dataAndMetadata
failureGroup=1

%nsd: device=/dev/sdf
nsd=nsd2
servers=workr-138
usage=dataAndMetadata
failureGroup=1
```

24. 创建 NSD 磁盘。

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmcrnsd -F disk.1st -v no
mmcrnsd: Processing disk sdf
mmcrnsd: Processing disk sdf
mmcrnsd: Propagating the cluster configuration data to all
  affected nodes.  This is an asynchronous process.
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

25. 检查 NSD 磁盘状态。

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmlsnsd

 File system   Disk name    NSD servers
---------------------------------------------------------------------------
---
 (free disk)   nsd1         workr-136.netapp.com
 (free disk)   nsd2         workr-138.netapp.com

[root@mastr-51 cluster-test]#
```

26. 创建 GPFS 。

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmcrfs gpfs1 -F disk.1st -B 1M -T /gpfs1

The following disks of gpfs1 will be formatted on node workr-
136.netapp.com:
    nsd1: size 3814912 MB
    nsd2: size 3814912 MB
Formatting file system ...
Disks up to size 33.12 TB can be added to storage pool system.
Creating Inode File
Creating Allocation Maps
Creating Log Files
Clearing Inode Allocation Map
Clearing Block Allocation Map
Formatting Allocation Map for storage pool system
Completed creation of file system /dev/gpfs1.
mmcrfs: Propagating the cluster configuration data to all
  affected nodes.  This is an asynchronous process.
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

27. 挂载 GPFS 。

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmmount all -a
Tue Oct  8 18:05:34 UTC 2019: mmmount: Mounting file systems ...
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

28. 检查 GPFS 并为其提供所需的权限。

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmlsdisk gpfs1
disk         driver   sector     failure holds    holds
storage
name         type       size       group metadata data  status
availability pool
------------ -------- ------ ----------- -------- ----- -------------
------------ ------------
nsd1         nsd         512           1 Yes      Yes   ready         up
system
nsd2         nsd         512           1 Yes      Yes   ready         up
system
[root@mastr-51 cluster-test]#

[root@mastr-51 cluster-test]# for i in 51 53 136 138  ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; chmod 777 /gpfs1" ; done;
mastr-51.netapp.com
mastr-53.netapp.com
workr-136.netapp.com
workr-138.netapp.com
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

29. 运行 dd 命令检查 GPFS 读写。

```
[root@mastr-51 cluster-test]# dd if=/dev/zero of=/gpfs1/testfile
bs=1024M count=5
5+0 records in
5+0 records out
5368709120 bytes (5.4 GB) copied, 8.3981 s, 639 MB/s
[root@mastr-51 cluster-test]# for i in 51 53 136 138  ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; ls -ltrh /gpfs1" ; done;
mastr-51.netapp.com
total 5.0G
-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
mastr-53.netapp.com
total 5.0G
-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
workr-136.netapp.com
total 5.0G
-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
workr-138.netapp.com
total 5.0G
-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

将 GPFS 导出到 NFS

要将 GPFS 导出到 NFS ，请完成以下步骤：

1. 通过 ` /etc/exports` 文件将 GPFS 导出为 NFS 。

```
[root@mastr-51 gpfs1]# cat /etc/exports
/gpfs1        *(rw,fsid=745)
[root@mastr-51 gpfs1]
```

2. 安装所需的 NFS 服务器软件包。

```
[root@mastr-51 ~]# yum install rpcbind
Loaded plugins: priorities, product-id, search-disabled-repos,
subscription-manager
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-47.el7 will be updated
---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=================================================================
=================================================================
=================================================================
======================
 Package                                                Arch
Version                                                     Repository
Size
=================================================================
=================================================================
=================================================================
======================
Updating:
 rpcbind                                                x86_64
0.2.0-48.el7                                                rhel-7-
server-rpms                                                 60 k

Transaction Summary
=================================================================
=================================================================
=================================================================
======================
Upgrade  1 Package
```

```
Total download size: 60 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
No Presto metadata available for rhel-7-server-rpms
rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64.rpm
|  60 kB  00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Updating   : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64
1/2
  Cleanup    : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64
2/2
  Verifying  : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64
1/2
  Verifying  : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64
2/2

Updated:
  rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7

Complete!
[root@mastr-51 ~]#
```

3. 启动 NFS 服务。

```
[root@mastr-51 ~]# service nfs status
Redirecting to /bin/systemctl status nfs.service
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; disabled;
vendor preset: disabled)
  Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
           └─order-with-mounts.conf
   Active: inactive (dead)
[root@mastr-51 ~]# service rpcbind start
Redirecting to /bin/systemctl start rpcbind.service
[root@mastr-51 ~]# service nfs start
Redirecting to /bin/systemctl start nfs.service
[root@mastr-51 ~]# service nfs status
Redirecting to /bin/systemctl status nfs.service
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; disabled;
vendor preset: disabled)
  Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
           └─order-with-mounts.conf
   Active: active (exited) since Wed 2019-11-06 16:34:50 UTC; 2s ago
  Process: 24402 ExecStartPost=/bin/sh -c if systemctl -q is-active
gssproxy; then systemctl reload gssproxy ; fi (code=exited,
status=0/SUCCESS)
  Process: 24383 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd $RPCNFSDARGS (code=exited,
status=0/SUCCESS)
  Process: 24379 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited,
status=0/SUCCESS)
 Main PID: 24383 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/nfs-server.service

Nov 06 16:34:50 mastr-51.netapp.com systemd[1]: Starting NFS server and
services...
Nov 06 16:34:50 mastr-51.netapp.com systemd[1]: Started NFS server and
services.
[root@mastr-51 ~]#
```

4. 列出 GPFS 中的文件以验证 NFS 客户端。

```
[root@mastr-51 gpfs1]# df -Th
Filesystem                                  Type      Size  Used Avail
Use% Mounted on
/dev/mapper/rhel_stlrx300s6--22--irmc-root xfs        94G   55G   39G
59% /
devtmpfs                                    devtmpfs   32G     0   32G
0% /dev
tmpfs                                       tmpfs      32G     0   32G
0% /dev/shm
tmpfs                                       tmpfs      32G  3.3G   29G
11% /run
tmpfs                                       tmpfs      32G     0   32G
0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda7                                   xfs       9.4G  210M  9.1G
3% /boot
tmpfs                                       tmpfs     6.3G     0  6.3G
0% /run/user/10065
tmpfs                                       tmpfs     6.3G     0  6.3G
0% /run/user/10068
tmpfs                                       tmpfs     6.3G     0  6.3G
0% /run/user/10069
10.63.150.213:/nc_volume3                   nfs4      380G  8.0M  380G
1% /mnt
tmpfs                                       tmpfs     6.3G     0  6.3G
0% /run/user/0
gpfs1                                       gpfs      7.3T  9.1G  7.3T
1% /gpfs1
[root@mastr-51 gpfs1]#
[root@mastr-51 ~]# cd /gpfs1
[root@mastr-51 gpfs1]# ls
catalog  ces  gpfs-ces  ha  testfile
[root@mastr-51 gpfs1]#
[root@mastr-51 ~]# cd /gpfs1
[root@mastr-51 gpfs1]# ls
ces  gpfs-ces  ha  testfile
[root@mastr-51 gpfs1]# ls -ltrha
total 5.1G
dr-xr-xr-x   2 root root 8.0K Jan  1  1970 .snapshots
-rw-r--r--   1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
dr-xr-xr-x. 30 root root 4.0K Oct  8 18:19 ..
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Nov  5 20:02 gpfs-ces
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Nov  5 20:04 ha
drwxrwxrwx   5 root root 256K Nov  5 20:04 .
drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Nov  5 20:35 ces
[root@mastr-51 gpfs1]#
```

配置 **NFS** 客户端

要配置 NFS 客户端，请完成以下步骤：

1. 在 NFS 客户端中安装软件包。

```
[root@hdp2 ~]# yum install nfs-utils rpcbind
Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
HDP-2.6-GPL-repo-4
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-2.6-repo-4
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.0-GPL-repo-2
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.0-repo-2
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.0-repo-3
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.1-repo-1
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.1-repo-51
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-1
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-2
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-3
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-4
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-51
| 2.9 kB  00:00:00
ambari-2.7.3.0
| 2.9 kB  00:00:00
epel/x86_64/metalink
|  13 kB  00:00:00
epel
| 5.3 kB  00:00:00
mysql-connectors-community
| 2.5 kB  00:00:00
mysql-tools-community
| 2.5 kB  00:00:00
mysql56-community
| 2.5 kB  00:00:00
rhel-7-server-optional-rpms
| 3.2 kB  00:00:00
```

```
rhel-7-server-rpms
| 3.5 kB  00:00:00
(1/10): mysql-connectors-community/x86_64/primary_db
|  49 kB  00:00:00
(2/10): mysql-tools-community/x86_64/primary_db
|  66 kB  00:00:00
(3/10): epel/x86_64/group_gz
|  90 kB  00:00:00
(4/10): mysql56-community/x86_64/primary_db
| 241 kB  00:00:00
(5/10): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 2.5 MB  00:00:00
(6/10): rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 3.4 MB  00:00:00
(7/10): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db
| 8.3 MB  00:00:00
(8/10): rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64/primary_db
|  62 MB  00:00:01
(9/10): epel/x86_64/primary_db
| 6.9 MB  00:00:08
(10/10): epel/x86_64/updateinfo
| 1.0 MB  00:00:13
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.61.el7 will be updated
---> Package nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.65.el7 will be an update
---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-47.el7 will be updated
---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=========================================================================
===============================================
 Package                 Arch                 Version
Repository                         Size
=========================================================================
===============================================
Updating:
 nfs-utils               x86_64               1:1.3.0-0.65.el7
rhel-7-server-rpms               412 k
 rpcbind                 x86_64               0.2.0-48.el7
rhel-7-server-rpms                60 k

Transaction Summary
=========================================================================
```

```
================================================
Upgrade  2 Packages

Total download size: 472 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
No Presto metadata available for rhel-7-server-rpms
(1/2): rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64.rpm
|  60 kB  00:00:00
(2/2): nfs-utils-1.3.0-0.65.el7.x86_64.rpm
| 412 kB  00:00:00
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
Total
1.2 MB/s | 472 kB  00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Updating   : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64
1/4
service rpcbind start

  Updating   : 1:nfs-utils-1.3.0-0.65.el7.x86_64
2/4
  Cleanup    : 1:nfs-utils-1.3.0-0.61.el7.x86_64
3/4
  Cleanup    : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64
4/4
  Verifying  : 1:nfs-utils-1.3.0-0.65.el7.x86_64
1/4
  Verifying  : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64
2/4
  Verifying  : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64
3/4
  Verifying  : 1:nfs-utils-1.3.0-0.61.el7.x86_64
4/4

Updated:
  nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.65.el7
rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7

Complete!
[root@hdp2 ~]#
```

2. 启动 NFS 客户端服务。

```
[root@hdp2 ~]# service rpcbind start
Redirecting to /bin/systemctl start rpcbind.service
 [root@hdp2 ~]#
```

3. 通过 NFS 协议在 NFS 客户端上挂载 GPFS 。

```
[root@hdp2 ~]# mkdir /gpfstest
[root@hdp2 ~]# mount 10.63.150.51:/gpfs1 /gpfstest
[root@hdp2 ~]# df -h
Filesystem                              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rhel_stlrx300s6--22-root  1.1T  113G  981G  11% /
devtmpfs                                126G     0  126G   0% /dev
tmpfs                                   126G   16K  126G   1% /dev/shm
tmpfs                                   126G  510M  126G   1% /run
tmpfs                                   126G     0  126G   0%
/sys/fs/cgroup
/dev/sdd2                               197M  191M  6.6M  97% /boot
tmpfs                                    26G     0   26G   0% /run/user/0
10.63.150.213:/nc_volume2                95G  5.4G   90G   6% /mnt
10.63.150.51:/gpfs1                     7.3T  9.1G  7.3T   1% /gpfstest
[root@hdp2 ~]#
```

4. 验证 NFS 挂载文件夹中的 GPFS 文件列表。

```
[root@hdp2 ~]# cd /gpfstest/
[root@hdp2 gpfstest]# ls
ces  gpfs-ces  ha  testfile
[root@hdp2 gpfstest]# ls -l
total 5242882
drwxr-xr-x 4 root root       4096 Nov  5 15:35 ces
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Nov  5 15:02 gpfs-ces
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Nov  5 15:04 ha
-rw-r--r-- 1 root root 5368709120 Oct  8 14:10 testfile
[root@hdp2 gpfstest]#
```

5. 使用 XCP 将数据从 GPFS 导出的 NFS 移动到 NetApp NFS 。

```
[root@hdp2 linux]# ./xcp copy -parallel 20 10.63.150.51:/gpfs1
10.63.150.213:/nc_volume2/
XCP 1.4-17914d6; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Tue Nov  5 12:39:36 2019

xcp: WARNING: your license will expire in less than one week! You can
renew your license at https://xcp.netapp.com
xcp: open or create catalog 'xcp': Creating new catalog in
'10.63.150.51:/gpfs1/catalog'
xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with name:
autoname_copy_2019-11-11_12.14.07.805223
xcp: mount '10.63.150.51:/gpfs1': WARNING: This NFS server only supports
1-second timestamp granularity. This may cause sync to fail because
changes will often be undetectable.
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 301 MiB in (59.5 MiB/s),
784 KiB out (155 KiB/s), 6s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 725 MiB in (84.6 MiB/s),
1.77 MiB out (206 KiB/s), 11s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 1.17 GiB in (94.2 MiB/s),
2.90 MiB out (229 KiB/s), 16s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 1.56 GiB in (79.8 MiB/s),
3.85 MiB out (194 KiB/s), 21s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 1.95 GiB in (78.4 MiB/s),
4.80 MiB out (191 KiB/s), 26s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 2.35 GiB in (80.4 MiB/s),
5.77 MiB out (196 KiB/s), 31s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 2.79 GiB in (89.6 MiB/s),
6.84 MiB out (218 KiB/s), 36s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 3.16 GiB in (75.3 MiB/s),
7.73 MiB out (183 KiB/s), 41s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 3.53 GiB in (75.4 MiB/s),
8.64 MiB out (183 KiB/s), 46s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 4.00 GiB in (94.4 MiB/s),
9.77 MiB out (230 KiB/s), 51s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 4.46 GiB in (94.3 MiB/s),
10.9 MiB out (229 KiB/s), 56s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 4.86 GiB in (80.2 MiB/s),
11.9 MiB out (195 KiB/s), 1m1s
Sending statistics...
34 scanned, 33 copied, 34 indexed, 1 giant, 5.01 GiB in (81.8 MiB/s),
12.3 MiB out (201 KiB/s), 1m2s.
[root@hdp2 linux]#
```

6. 验证 NFS 客户端上的 GPFS 文件。

```
[root@hdp2 mnt]# df -Th
Filesystem                          Type      Size  Used Avail Use%
Mounted on
/dev/mapper/rhel_stlrx300s6--22-root xfs       1.1T  113G  981G  11% /
devtmpfs                            devtmpfs  126G     0  126G   0%
/dev
tmpfs                               tmpfs     126G   16K  126G   1%
/dev/shm
tmpfs                               tmpfs     126G  518M  126G   1%
/run
tmpfs                               tmpfs     126G     0  126G   0%
/sys/fs/cgroup
/dev/sdd2                           xfs       197M  191M  6.6M  97%
/boot
tmpfs                               tmpfs      26G     0   26G   0%
/run/user/0
10.63.150.213:/nc_volume2           nfs4       95G  5.4G   90G   6%
/mnt
10.63.150.51:/gpfs1                 nfs4      7.3T  9.1G  7.3T   1%
/gpfstest
[root@hdp2 mnt]#
[root@hdp2 mnt]# ls -ltrha
total 128K
dr-xr-xr-x   2 root        root               4.0K Dec 31  1969
.snapshots
drwxrwxrwx   2 root        root               4.0K Feb 14  2018 data
drwxrwxrwx   3 root        root               4.0K Feb 14  2018
wcresult
drwxrwxrwx   3 root        root               4.0K Feb 14  2018
wcresult1
drwxrwxrwx   2 root        root               4.0K Feb 14  2018
wcresult2
drwxrwxrwx   2 root        root               4.0K Feb 16  2018
wcresult3
-rw-r--r--   1 root        root               2.8K Feb 20  2018
README demo
drwxrwxrwx   3 root        root               4.0K Jun 28 13:38 scantg
drwxrwxrwx   3 root        root               4.0K Jun 28 13:39
scancopyFromLocal
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:28 f3
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:28 README
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:28 f9
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:28 f6
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:28 f5
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:30 f4
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:30 f8
```

```
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop              1.2K Jul  3 19:30 f2
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop              1.2K Jul  3 19:30 f7
drwxrwxrwx   2 root        root                4.0K Jul  9 11:14 test
drwxrwxrwx   3 root        root                4.0K Jul 10 16:35
warehouse
drwxr-xr-x   3       10061 tester1             4.0K Jul 15 14:40 sdd1
drwxrwxrwx   3 testeruser1 hadoopkerberosgroup 4.0K Aug 20 17:00
kermkdir
-rw-r--r--   1 testeruser1 hadoopkerberosgroup    0 Aug 21 14:20 newfile
drwxrwxrwx   2 testeruser1 hadoopkerberosgroup 4.0K Aug 22 10:13
teragen1copy_3
drwxrwxrwx   2 testeruser1 hadoopkerberosgroup 4.0K Aug 22 10:33
teragen2copy_1
-rw-rwxr--   1 root        hdfs                1.2K Sep 19 16:38 R1
drwx------   3 root        root                4.0K Sep 20 17:28 user
-rw-r--r--   1 root        root                5.0G Oct  8 14:10
testfile
drwxr-xr-x   2 root        root                4.0K Nov  5 15:02 gpfs-
ces
drwxr-xr-x   2 root        root                4.0K Nov  5 15:04 ha
drwxr-xr-x   4 root        root                4.0K Nov  5 15:35 ces
dr-xr-xr-x. 26 root        root                4.0K Nov  6 11:40 ..
drwxrwxrwx  21 root        root                4.0K Nov 11 12:14 .
drwxrwxrwx   7 nobody      nobody              4.0K Nov 11 12:14 catalog
[root@hdp2 mnt]#
```

"接下来： MapR-FS 到 ONTAP NFS 。"

MapR-FS 到 ONTAP NFS

"上一步：从 GPF 到 NFS —详细步骤。"

本节详细介绍了使用 NetApp XCP 将 MapR-FS 数据移动到 ONTAP NFS 中所需的步骤。

1. 为每个 MapR 节点配置三个 LUN ，并为所有 MapR 节点授予 LUN 所有权。
2. 在安装期间，为 MapR 集群磁盘选择新添加的 LUN 以用于 MapR-FS 。
3. 根据安装 MapR 集群 "MapR 6.1 文档"。
4. 使用 `Hadoop JAR xxx` 等 MapReduce 命令检查基本 Hadoop 操作。
5. 将客户数据保留在 MapR-FS 中。例如，我们使用 Teragen 在 MapR-FS 中生成了大约 1 TB 的样本数据。
6. 将 MapR-FS 配置为 NFS 导出。
   a. 在所有 MapR 节点上禁用 nlockmgr 服务。

```
root@workr-138: ~$ rpcinfo -p
   program vers proto   port  service
    100000    4   tcp    111  portmapper
    100000    3   tcp    111  portmapper
    100000    2   tcp    111  portmapper
    100000    4   udp    111  portmapper
    100000    3   udp    111  portmapper
    100000    2   udp    111  portmapper
    100003    4   tcp   2049  nfs
    100227    3   tcp   2049  nfs_acl
    100003    4   udp   2049  nfs
    100227    3   udp   2049  nfs_acl
    100021    3   udp  55270  nlockmgr
    100021    4   udp  55270  nlockmgr
    100021    3   tcp  35025  nlockmgr
    100021    4   tcp  35025  nlockmgr
    100003    3   tcp   2049  nfs
    100005    3   tcp   2049  mountd
    100005    1   tcp   2049  mountd
    100005    3   udp   2049  mountd
    100005    1   udp   2049  mountd
root@workr-138: ~$

root@workr-138: ~$ rpcinfo -d 100021 3
root@workr-138: ~$ rpcinfo -d 100021 4
```

b. 从 ` /opt/mapr/conf/exports` 文件中所有 MapR 节点上的 MapR-FS 导出特定文件夹。导出子文件夹时，请勿使用不同的权限导出父文件夹。

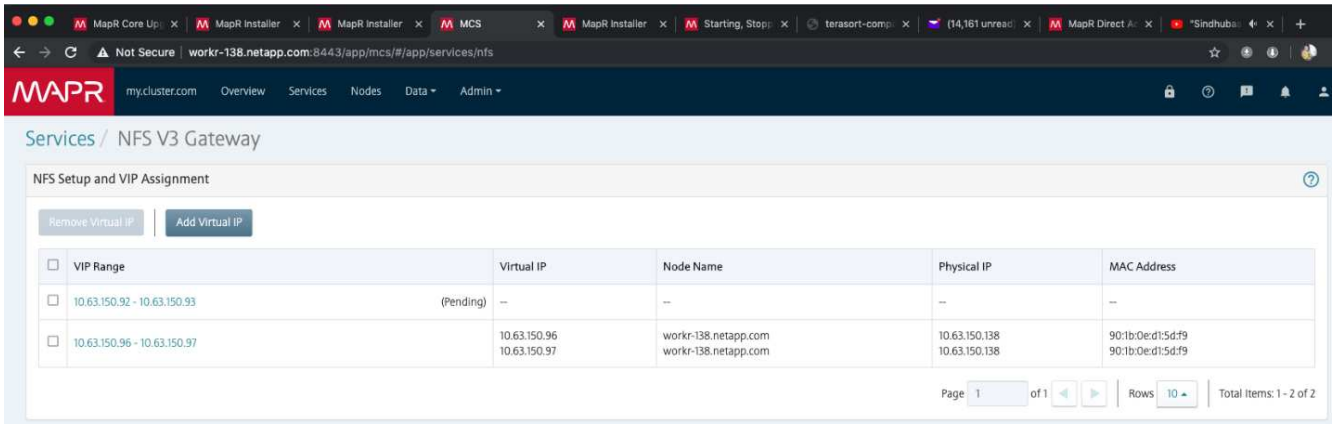
```
[mapr@workr-138 ~]$ cat /opt/mapr/conf/exports
# Sample Exports file
# for /mapr exports
# <Path> <exports_control>
#access_control -> order is specific to default
# list the hosts before specifying a default for all
#  a.b.c.d,1.2.3.4(ro) d.e.f.g(ro) (rw)
#  enforces ro for a.b.c.d & 1.2.3.4 and everybody else is rw
# special path to export clusters in mapr-clusters.conf. To disable
exporting,
# comment it out. to restrict access use the exports_control
#
#/mapr (rw)
#karthik
/mapr/my.cluster.com/tmp/testnfs /maprnfs3 (rw)
#to export only certain clusters, comment out the /mapr & uncomment.
#/mapr/clustername (rw)
#to export /mapr only to certain hosts (using exports_control)
#/mapr a.b.c.d(rw),e.f.g.h(ro)
# export /mapr/cluster1 rw to a.b.c.d & ro to e.f.g.h (denied for
others)
#/mapr/cluster1 a.b.c.d(rw),e.f.g.h(ro)
# export /mapr/cluster2 only to e.f.g.h (denied for others)
#/mapr/cluster2 e.f.g.h(rw)
# export /mapr/cluster3 rw to e.f.g.h & ro to others
#/mapr/cluster2 e.f.g.h(rw) (ro)
#to export a certain cluster, volume or a subdirectory as an alias,
#comment out  /mapr & uncomment
#/mapr/clustername         /alias1 (rw)
#/mapr/clustername/vol     /alias2 (rw)
#/mapr/clustername/vol/dir /alias3 (rw)
#only the alias will be visible/exposed to the nfs client not the
mapr path, host options as before
[mapr@workr-138 ~]$
```

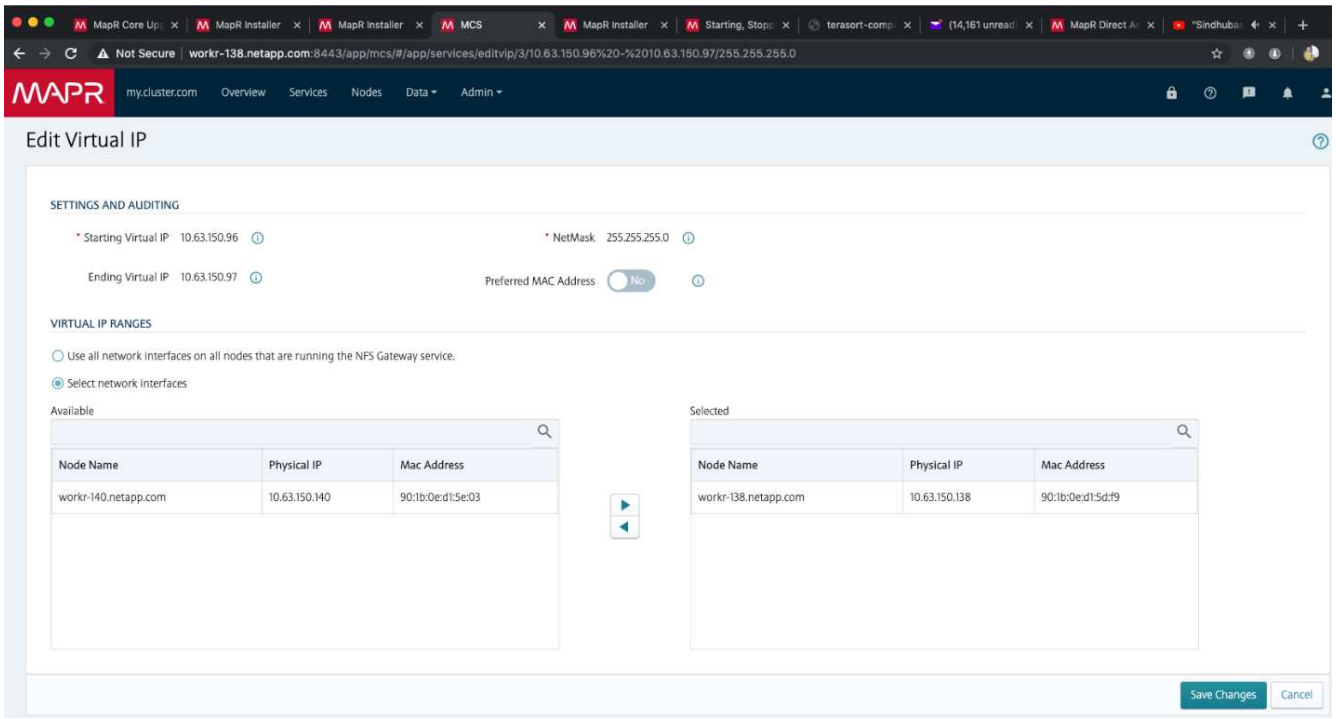
7. 刷新 MapR-FS NFS 服务。

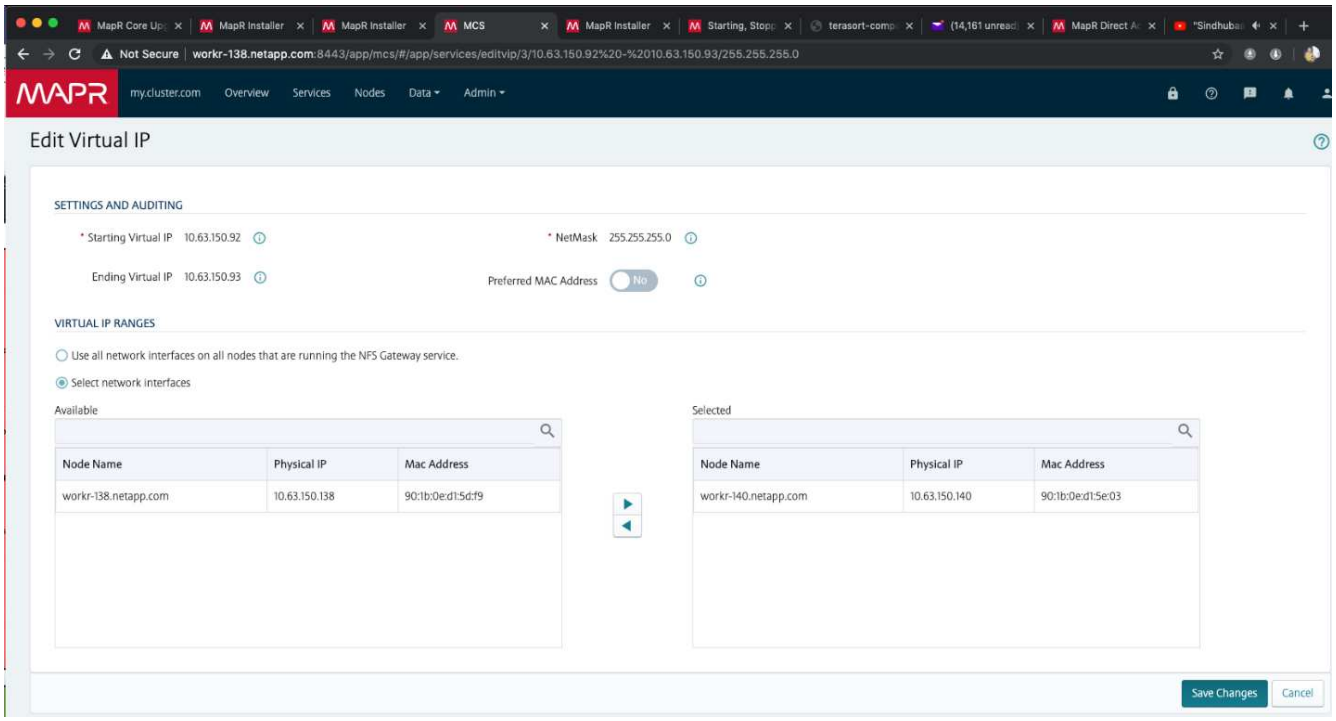
```
root@workr-138: tmp$ maprcli nfsmgmt refreshexports
ERROR (22) -  You do not have a ticket to communicate with
127.0.0.1:9998. Retry after obtaining a new ticket using maprlogin
root@workr-138: tmp$ su - mapr
[mapr@workr-138 ~]$ maprlogin password -cluster my.cluster.com
[Password for user 'mapr' at cluster 'my.cluster.com': ]
MapR credentials of user 'mapr' for cluster 'my.cluster.com' are written
to '/tmp/maprticket_5000'
[mapr@workr-138 ~]$ maprcli nfsmgmt refreshexports
```

8. 将虚拟 IP 范围分配给 MapR 集群中的特定服务器或一组服务器。然后， MapR 集群会为特定服务器分配一个 IP 以进行 NFS 数据访问。这些 IP 可实现高可用性，这意味着，如果具有特定 IP 的服务器或网络出现故障，则可以使用 IP 范围内的下一个 IP 进行 NFS 访问。

> 如果要从所有 MapR 节点提供 NFS 访问，则可以为每个服务器分配一组虚拟 IP ，并使用每个 MapR 节点的资源进行 NFS 数据访问。







9. 检查在每个 MapR 节点上分配的虚拟 IP ，并使用它们进行 NFS 数据访问。

```
root@workr-138: ~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
```

```
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:5d:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.63.150.138/24 brd 10.63.150.255 scope global noprefixroute
ens3f0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.63.150.96/24 scope global secondary ens3f0:~m0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.63.150.97/24 scope global secondary ens3f0:~m1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::921b:eff:fed1:5df9/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:af:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: ens3f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:5d:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: eno2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state
DOWN group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:af:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[root@workr-138: ~$
[root@workr-140 ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:5e:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.63.150.140/24 brd 10.63.150.255 scope global noprefixroute
ens3f0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.63.150.92/24 scope global secondary ens3f0:~m0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::921b:eff:fed1:5e03/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:af:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: ens3f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
```

```
    link/ether 90:1b:0e:d1:5e:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: eno2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state
DOWN group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:af:9b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[root@workr-140 ~]#
```

10. 使用分配的虚拟 IP 挂载 NFS 导出的 MapR-FS 以检查 NFS 操作。但是，使用 NetApp XCP 进行数据传输时，不需要执行此步骤。

```
root@workr-138: tmp$ mount -v -t nfs 10.63.150.92:/maprnfs3
/tmp/testmount/
mount.nfs: timeout set for Thu Dec  5 15:31:32 2019
mount.nfs: trying text-based options
'vers=4.1,addr=10.63.150.92,clientaddr=10.63.150.138'
mount.nfs: mount(2): Protocol not supported
mount.nfs: trying text-based options
'vers=4.0,addr=10.63.150.92,clientaddr=10.63.150.138'
mount.nfs: mount(2): Protocol not supported
mount.nfs: trying text-based options 'addr=10.63.150.92'
mount.nfs: prog 100003, trying vers=3, prot=6
mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100003 vers 3 prot TCP port 2049
mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=17
mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100005 vers 3 prot UDP port 2049
mount.nfs: portmap query retrying: RPC: Timed out
mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=6
mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100005 vers 3 prot TCP port 2049
root@workr-138: tmp$ df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda7                84G   48G   37G  57% /
devtmpfs                126G     0  126G   0% /dev
tmpfs                   126G     0  126G   0% /dev/shm
tmpfs                   126G   19M  126G   1% /run
tmpfs                   126G     0  126G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdd1               3.7T  201G  3.5T   6% /mnt/sdd1
/dev/sda6               946M  220M  726M  24% /boot
tmpfs                    26G     0   26G   0% /run/user/5000
gpfs1                   7.3T  9.1G  7.3T   1% /gpfs1
tmpfs                    26G     0   26G   0% /run/user/0
localhost:/mapr         100G     0  100G   0% /mapr
10.63.150.92:/maprnfs3   53T  8.4G   53T   1% /tmp/testmount
root@workr-138: tmp$
```

11. 配置 NetApp XCP 以将数据从 MapR-FS NFS 网关传输到 ONTAP NFS 。
    a. 配置 XCP 的目录位置。

```
[root@hdp2 linux]# cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
# Sample xcp config
[xcp]
#catalog =  10.63.150.51:/gpfs1
catalog =  10.63.150.213:/nc_volume1
```

b. 将此许可证文件复制到 ` /opt/netapp/xFiles/XCP/` 。

```
root@workr-138: src$ cd /opt/NetApp/xFiles/xcp/
root@workr-138: xcp$ ls -ltrha
total 252K
drwxr-xr-x 3 root   root     16 Apr  4  2019 ..
-rw-r--r-- 1 root   root    105 Dec  5 19:04 xcp.ini
drwxr-xr-x 2 root   root     59 Dec  5 19:04 .
-rw-r--r-- 1 faiz89 faiz89  336 Dec  6 21:12 license
-rw-r--r-- 1 root   root    192 Dec  6 21:13 host
-rw-r--r-- 1 root   root   236K Dec 17 14:12 xcp.log
root@workr-138: xcp$
```

c. 使用 `XCP activate` 命令激活 XCP 。

d. 检查 NFS 导出的源。

```
[root@hdp2 linux]# ./xcp show 10.63.150.92
XCP 1.4-17914d6; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020
getting pmap dump from 10.63.150.92 port 111...
getting export list from 10.63.150.92...
sending 1 mount and 4 nfs requests to 10.63.150.92...
== RPC Services ==
'10.63.150.92': TCP rpc services: MNT v1/3, NFS v3/4, NFSACL v3, NLM
v1/3/4, PMAP v2/3/4, STATUS v1
'10.63.150.92': UDP rpc services: MNT v1/3, NFS v4, NFSACL v3, NLM
v1/3/4, PMAP v2/3/4, STATUS v1
== NFS Exports ==
 Mounts  Errors  Server
      1       0  10.63.150.92
     Space    Files      Space    Files
      Free     Free       Used     Used Export
  52.3 TiB    53.7B   8.36 GiB    53.7B 10.63.150.92:/maprnfs3
== Attributes of NFS Exports ==
drwxr-xr-x --- root root 2 2 10m51s 10.63.150.92:/maprnfs3
1.77 KiB in (8.68 KiB/s), 3.16 KiB out (15.5 KiB/s), 0s.
[root@hdp2 linux]#
```

e. 使用 XCP 从多个 MapR 节点从多个源 IP 和多个目标 IP （ONTAP LIF）传输数据。

```
root@workr-138: linux$ ./xcp_yatin copy --parallel 20
10.63.150.96,10.63.150.97:/maprnfs3/tg4
10.63.150.85,10.63.150.86:/datapipeline_dataset/tg4_dest
XCP 1.6-dev; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020
xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with
name: autoname_copy_2019-12-06_21.14.38.652652
xcp: mount '10.63.150.96,10.63.150.97:/maprnfs3/tg4': WARNING: This
NFS server only supports 1-second timestamp granularity. This may
cause sync to fail because changes will often be undetectable.
 130 scanned, 128 giants, 3.59 GiB in (723 MiB/s), 3.60 GiB out (724
MiB/s), 5s
 130 scanned, 128 giants, 8.01 GiB in (889 MiB/s), 8.02 GiB out (890
MiB/s), 11s
 130 scanned, 128 giants, 12.6 GiB in (933 MiB/s), 12.6 GiB out (934
MiB/s), 16s
 130 scanned, 128 giants, 16.7 GiB in (830 MiB/s), 16.7 GiB out (831
MiB/s), 21s
 130 scanned, 128 giants, 21.1 GiB in (907 MiB/s), 21.1 GiB out (908
MiB/s), 26s
```

```
 130 scanned, 128 giants, 25.5 GiB in (893 MiB/s), 25.5 GiB out (894
MiB/s), 31s
 130 scanned, 128 giants, 29.6 GiB in (842 MiB/s), 29.6 GiB out (843
MiB/s), 36s
….
[root@workr-140 linux]# ./xcp_yatin copy  --parallel 20
10.63.150.92:/maprnfs3/tg4_2
10.63.150.85,10.63.150.86:/datapipeline_dataset/tg4_2_dest
XCP 1.6-dev; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020
xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with
name: autoname_copy_2019-12-06_21.14.24.637773
xcp: mount '10.63.150.92:/maprnfs3/tg4_2': WARNING: This NFS server
only supports 1-second timestamp granularity. This may cause sync to
fail because changes will often be undetectable.
 130 scanned, 128 giants, 4.39 GiB in (896 MiB/s), 4.39 GiB out (897
MiB/s), 5s
 130 scanned, 128 giants, 9.94 GiB in (1.10 GiB/s), 9.96 GiB out
(1.10 GiB/s), 10s
 130 scanned, 128 giants, 15.4 GiB in (1.09 GiB/s), 15.4 GiB out
(1.09 GiB/s), 15s
 130 scanned, 128 giants, 20.1 GiB in (953 MiB/s), 20.1 GiB out (954
MiB/s), 20s
 130 scanned, 128 giants, 24.6 GiB in (928 MiB/s), 24.7 GiB out (929
MiB/s), 25s
 130 scanned, 128 giants, 29.0 GiB in (877 MiB/s), 29.0 GiB out (878
MiB/s), 31s
 130 scanned, 128 giants, 33.2 GiB in (852 MiB/s), 33.2 GiB out (853
MiB/s), 36s
 130 scanned, 128 giants, 37.8 GiB in (941 MiB/s), 37.8 GiB out (942
MiB/s), 41s
 130 scanned, 128 giants, 42.0 GiB in (860 MiB/s), 42.0 GiB out (861
MiB/s), 46s
 130 scanned, 128 giants, 46.1 GiB in (852 MiB/s), 46.2 GiB out (853
MiB/s), 51s
 130 scanned, 128 giants, 50.1 GiB in (816 MiB/s), 50.2 GiB out (817
MiB/s), 56s
 130 scanned, 128 giants, 54.1 GiB in (819 MiB/s), 54.2 GiB out (820
MiB/s), 1m1s
 130 scanned, 128 giants, 58.5 GiB in (897 MiB/s), 58.6 GiB out (898
MiB/s), 1m6s
 130 scanned, 128 giants, 62.9 GiB in (900 MiB/s), 63.0 GiB out (901
MiB/s), 1m11s
 130 scanned, 128 giants, 67.2 GiB in (876 MiB/s), 67.2 GiB out (877
MiB/s), 1m16s
```

f. 检查存储控制器上的负载分布。

```
Hadoop-AFF8080::*> statistics show-periodic -interval 2 -iterations 0
-summary true -object nic_common -counter rx_bytes|tx_bytes -node
Hadoop-AFF8080-01 -instance e3b
Hadoop-AFF8080: nic_common.e3b: 12/6/2019 15:55:04
 rx_bytes tx_bytes
 -------- --------
    879MB   4.67MB
    856MB   4.46MB
    973MB   5.66MB
    986MB   5.88MB
    945MB   5.30MB
    920MB   4.92MB
    894MB   4.76MB
    902MB   4.79MB
    886MB   4.68MB
    892MB   4.78MB
    908MB   4.96MB
    905MB   4.85MB
    899MB   4.83MB
Hadoop-AFF8080::*> statistics show-periodic -interval 2 -iterations 0
-summary true -object nic_common -counter rx_bytes|tx_bytes -node
Hadoop-AFF8080-01 -instance e9b
Hadoop-AFF8080: nic_common.e9b: 12/6/2019 15:55:07
 rx_bytes tx_bytes
 -------- --------
    950MB   4.93MB
    991MB   5.84MB
    959MB   5.63MB
    914MB   5.06MB
    903MB   4.81MB
    899MB   4.73MB
    892MB   4.71MB
    890MB   4.72MB
    905MB   4.86MB
    902MB   4.90MB
```

"下一步：从何处查找追加信息。"

从何处查找追加信息

"先前版本： MapR-FS 到 ONTAP NFS 。"

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请查看以下文档和 / 或网站：

- NetApp 原位分析模块最佳实践

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4382.pdf"

- 《 NetApp FlexGroup 卷最佳实践和实施指南》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4571.pdf"

- NetApp 产品文档

  https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx

版本历史记录

version	Date	文档版本历史记录
版本 3.0	2022 年 1 月	使用 NetApp XCP 将数据从 HDFS 和 MapR-FS 直接移动到 NFS 。
版本 2.0	2020年1月	XCP 作为默认数据移动工具提供。将 MapR-FS 添加到 NFS ，将 GPFS 添加到 NFS 数据传输。
版本 1.0	2018年11月	初始版本。

Confluent Kafka 的最佳实践

TR-4912： 《采用 NetApp 的 Confluent Kafka 分层存储最佳实践指南》

Karthikeyan Nagalingam， Joseph Kandatilparambil， NetApp Rankesh Kumar， Confluent

Apache Kafka 是一个社区分布的事件流式平台，能够每天处理数万亿次的事件。Kafka 最初是一个消息队列，它基于分布式提交日志的抽象化。自从 2011 年由 LinkedIn 创建和开源以来， Kafka 已从消息队列发展为成熟的事件流式平台。Confluent 将 Apache Kafka 与 Confluent Platform 一起分发。Confluent 平台为 Kafka 提供了更多的社区和商业功能，旨在增强大规模生产中操作员和开发人员的流式体验。

本文档通过提供以下内容介绍在 NetApp 的对象存储产品上使用 Confluent 分层存储的最佳实践准则：

- 与 NetApp 对象存储— NetApp StorageGRID 相结合的验证
- 分层存储性能测试
- 在 NetApp 存储系统上使用 Confluent 的最佳实践准则

为什么选择 **Confluent** 分层存储?

对于许多应用程序来说， Confuent 已成为默认的实时流式平台，尤其是对于大数据，分析和流式工作负载。通过分层存储，用户可以将计算与 Confluent 平台中的存储分开。它可以提高数据存储的成本效益，使您能够存储几乎无限数量的数据并按需扩展工作负载，并使数据和租户重新平衡等管理任务变得更加轻松。与 S3 兼容的存储系统可以利用所有这些功能在一个位置实现数据的民主化，从而无需复杂的数据工程。有关为什么应为 Kafka 使用分层存储的详细信息，请查看 "本篇文章由 Confluent 提供"。

为什么要使用 **NetApp StorageGRID** 进行分层存储?

StorageGRID 是 NetApp 行业领先的对象存储平台。StorageGRID 是一款基于对象的软件定义存储解决方案，支持行业标准对象 API ，包括 Amazon Simple Storage Service （ S3 ） API 。StorageGRID 可大规模存储和管理非结构化数据，以提供安全，持久的对象存储。内容放置在合适的位置，合适的时间和合适的存储层上，从而优化工作流并降低全球分布式富媒体的成本。

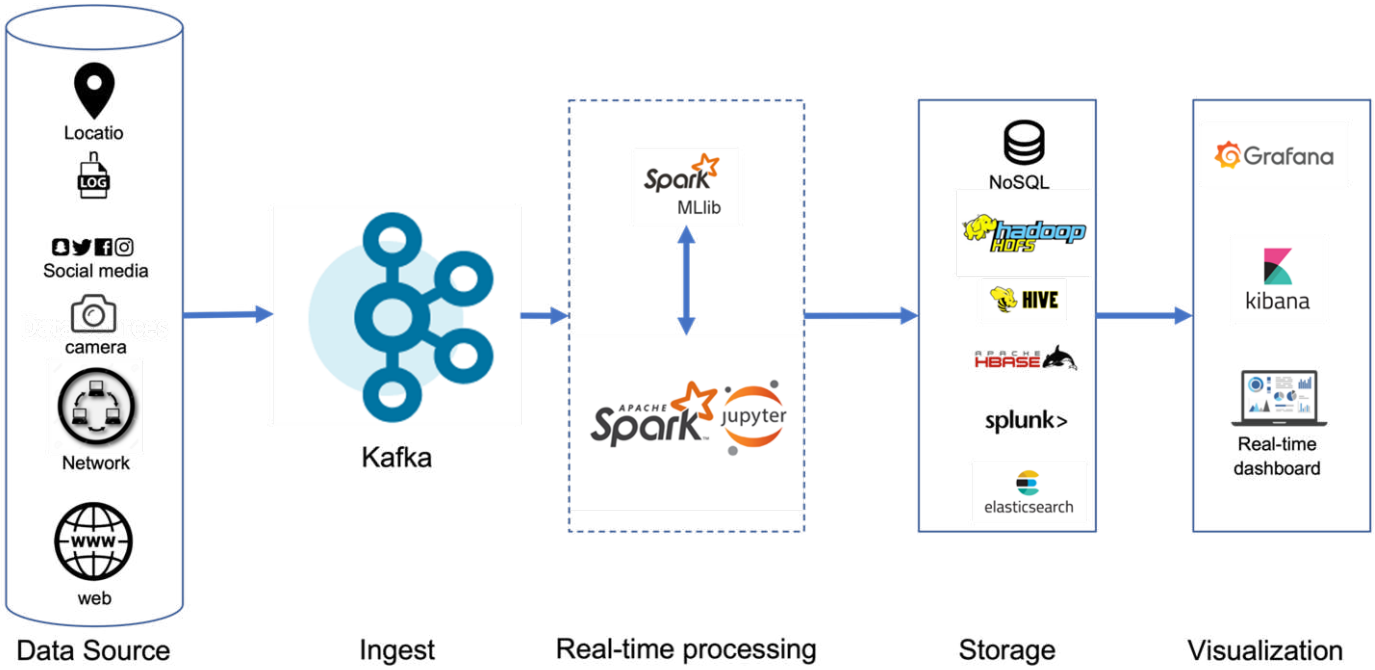
StorageGRID 最大的竞争优势是其信息生命周期管理（ ILM ）策略引擎，该引擎支持策略驱动型数据生命周期管理。策略引擎可以使用元数据管理数据在其生命周期内的存储方式，以便在数据老化时对性能进行初始优化并自动优化成本和持久性。

启用 **Confluent** 分层存储

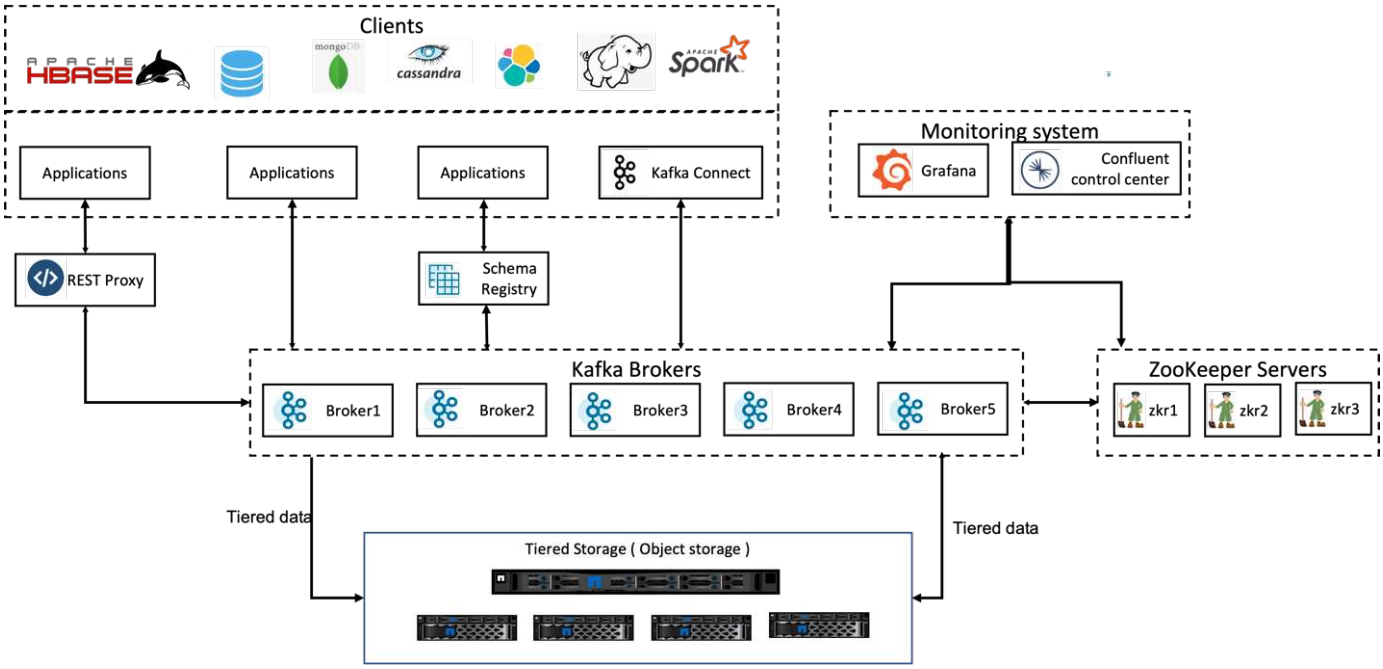
分层存储的基本理念是，将数据存储任务与数据处理任务分开。通过这种分离，数据存储层和数据处理层独立扩展变得更加容易。

适用于 Confluent 的分层存储解决方案必须与两个因素相抗衡。首先， IT 必须解决或避免常见的对象存储一致性和可用性属性，例如列表操作不一致以及偶尔出现的对象不可用性。其次， IT 必须正确处理分层存储与 Kafka 的复制和容错模型之间的交互，包括 zombie 领导者继续分层偏移范围的可能性。NetApp 对象存储可提供一致的对象可用性和 HA 模式，从而使陈旧的存储可用于分层偏移范围。NetApp 对象存储可提供一致的对象可用性和 HA 模式，使陈旧的存储可用于分层偏移范围。

借助分层存储，您可以使用高性能平台在流式数据末尾附近进行低延迟读写，还可以使用 NetApp StorageGRID 等更便宜且可扩展的对象存储来进行高吞吐量历史读取。我们还提供了适用于采用 NetApp 存储控制器的 Spark 的技术解决方案，详细信息请参见此处。下图显示了 Kafka 如何融入实时分析管道。



下图展示了 NetApp StorageGRID 如何成为 Confluent Kafka 的对象存储层。



"接下来：解决方案架构详细信息。"

解决方案架构详细信息

"上一页：简介。"

本节介绍了用于 Confluent 验证的硬件和软件。此信息适用于使用 NetApp 存储部署 Confluent Platform 。下表介绍了经过测试的解决方案架构和基本组件。

解决方案组件	详细信息
Confluent Kafka 6.2 版	• 三个 Zookepers • 五个代理服务器 • 五个工具服务器 • 一个 Grafana • 一个控制中心
Linux （ Ubuntu 18.04 ）	所有服务器
适用于分层存储的 NetApp StorageGRID	• StorageGRID 软件 • 1 个 SG1000 （负载平衡器） • 4 个 SGF6024 • 4 个 24 x 800 SSD • S3 协议 • 4 个 100GbE （代理和 StorageGRID 实例之间的网络连接）

解决方案组件	详细信息
15 台 Fujitsu PRIMERGY RX2540 服务器	每个均配备： * 2 个 CPU ，总共 16 个物理核心 * Intel Xeon * 256 GB 物理内存 * 100GbE 双端口

"接下来：技术概述"

技术概述

"先前版本：解决方案架构详细信息。"

本节介绍此解决方案中使用的技术。

NetApp StorageGRID

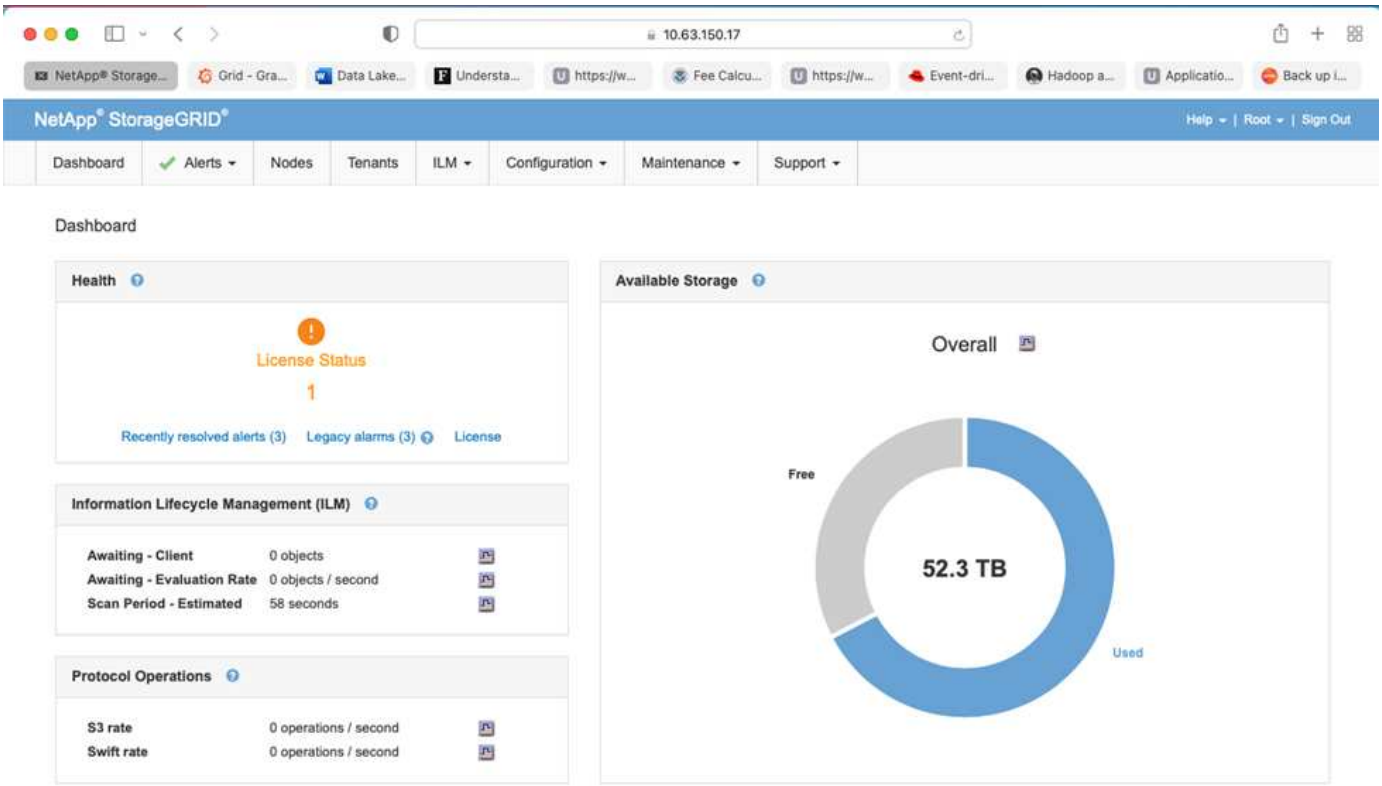
NetApp StorageGRID 是一款高性能，经济高效的对象存储平台。通过使用分层存储，存储在代理的本地存储或 SAN 存储中的 Confluent Kafka 上的大部分数据将卸载到远程对象存储。此配置可通过减少重新平衡，扩展或缩减集群或更换故障代理所需的时间和成本，显著改善运营。对象存储在管理对象存储层上的数据方面发挥着重要作用，因此选择合适的对象存储非常重要。

StorageGRID 采用基于节点的分布式网格架构，提供智能的策略驱动型全局数据管理。它通过其无处不在的全局对象命名空间以及复杂的数据管理功能，简化了对数 PB 的非结构化数据和数十亿个对象的管理。单次调用对象访问可扩展到各个站点，并简化高可用性架构，同时确保无论站点或基础架构是否中断，都能持续访问对象。

多租户支持在同一网格中安全地处理多个非结构化云和企业数据应用程序，从而提高 NetApp StorageGRID 的 ROI 并增加其用例。您可以使用元数据驱动型对象生命周期策略创建多个服务级别，以优化多个地理位置的持久性，保护，性能和位置。用户可以调整数据管理策略并监控和应用流量限制，以便在不断变化的 IT 环境中需求发生变化时无中断地与数据环境重新对齐。

使用 **Grid Manager** 进行简单管理

StorageGRID 网格管理器是一个基于浏览器的图形界面，可用于在一个管理平台中跨全球分布位置配置，管理和监控 StorageGRID 系统。



您可以使用 StorageGRID 网格管理器界面执行以下任务：

- 管理全局分布的 PB 级对象存储库，例如图像，视频和记录。
- 监控网格节点和服务以确保对象可用性。
- 使用信息生命周期管理（ ILM ）规则管理对象数据随时间的放置。这些规则用于控制在载入对象数据后该数据会发生什么情况，如何防止其丢失，对象数据的存储位置以及数据的存储时间。
- 监控系统内的事务，性能和操作。

信息生命周期管理策略

StorageGRID 具有灵活的数据管理策略，其中包括保留对象的副本以及使用 2+1 和 4+2 等 EC （纠删编码）方案来存储对象，具体取决于特定的性能和数据保护要求。随着工作负载和要求随时间的变化， ILM 策略也往往会随时间的变化而变化。修改 ILM 策略是一项核心功能，可使 StorageGRID 客户快速轻松地适应不断变化的环境。请检查 "ILM 策略" 和 "ILM 规则" 在 StorageGRID 中设置。

性能

StorageGRID 可通过添加更多存储节点来扩展性能，这些节点可以是 VM ，裸机或专门构建的设备，如 "SG5712 ， SG5760 ， SG6060 或 SGF6024"。在我们的测试中，使用 SGF6024 设备时，使用最小大小的三节点网格，超出了 Apache Kafka 的主要性能要求。随着客户通过更多代理扩展 Kafka 集群，他们可以添加更多存储节点以提高性能和容量。

负载平衡器和端点配置

StorageGRID 中的管理节点提供了网格管理器 UI （用户界面）和 REST API 端点，用于查看，配置和管理 StorageGRID 系统，并可通过审核日志来跟踪系统活动。为了为 Confluent Kafka 分层存储提供高可用性的 S3 端点，我们实施了 StorageGRID 负载平衡器，该平衡器作为一项服务在管理节点和网关节点上运行。此外，负载平衡器还管理本地流量并与 GSLB （全局服务器负载平衡）进行通信，以帮助进行灾难恢复。

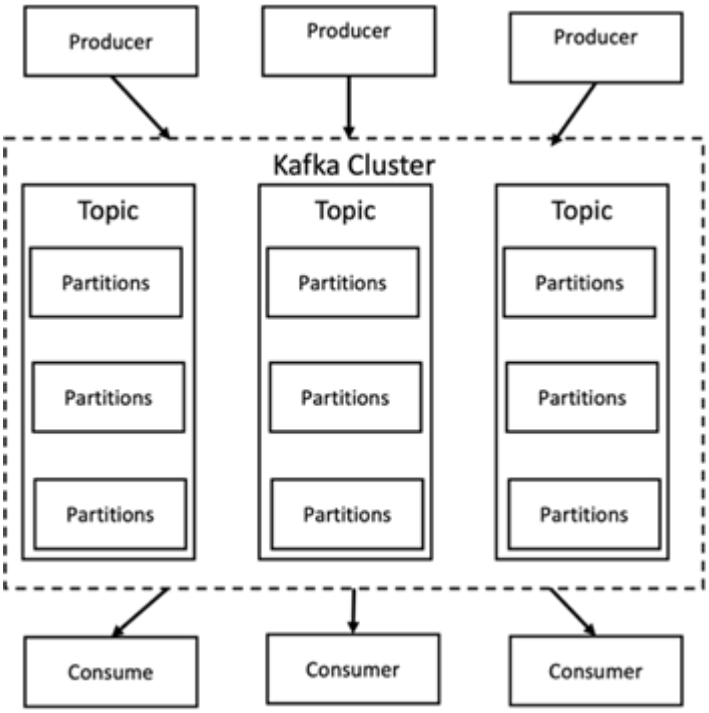
为了进一步增强端点配置， StorageGRID 提供了内置于管理节点中的流量分类策略，可用于监控工作负载流量，并对工作负载应用各种服务质量（ QoS ）限制。流量分类策略会应用于网关节点和管理节点的 StorageGRID 负载平衡器服务上的端点。这些策略有助于限制和监控流量。

StorageGRID 中的流量分类

StorageGRID 具有内置的 QoS 功能。流量分类策略有助于监控来自客户端应用程序的不同类型的 S3 流量。然后，您可以创建并应用策略，根据传入 / 输出带宽，读 / 写并发请求数或读 / 写请求率对此流量施加限制。

Apache Kafka

Apache Kafka 是一种使用 Java 和 Scala 编写的流处理的软件总线框架实施。它旨在提供一个统一的高吞吐量，低延迟平台来处理实时数据馈送。Kafka 可以连接到外部系统，以便通过 Kafka Connect 导出和导入数据，并提供 Kafka 流，这是一个 Java 流处理库。Kafka 使用基于 TCP 的二进制协议，该协议针对效率进行了优化，并依赖于 " 消息集 " 抽象，该抽象概念可将消息自然分组在一起，从而降低网络往返开销。这样可以实现更大的顺序磁盘操作，更大的网络数据包和连续的内存块，从而使 Kafka 能够将突发的随机消息写入流转变为线性写入。下图显示了 Apache Kafka 的基本数据流。



Kafka 存储来自任意数量的进程的关键价值消息，这些进程称为 " 生产者 " 。可以将数据分区为不同主题中的不同分区。在分区中，消息严格按其偏移量（消息在分区中的位置）排序，并编制索引并随时间戳一起存储。其他称为使用者的进程可以从分区读取消息。对于流处理， Kafka 提供了流 API ，可用于写入使用 Kafka 数据的 Java 应用程序，并将结果写入 Kafka 。Apache Kafka 还可与外部流处理系统配合使用，例如 Apache Apex ， Apache Flink ， Apache Spark ， Apache Storm 和 Apache NiFi 。

Kafka 在一个或多个服务器（称为代理）组成的集群上运行，所有主题的分区分布在各个集群节点上。此外，分区会复制到多个代理。这种架构使 Kafka 能够以容错方式提供大量消息流，并使其能够取代一些传统消息传送系统，例如 Java 消息服务（ Java Message Service ， JMS ），高级消息队列协议（ Advanced Message Queuing Protocol ， AMQP ）等。自 0.11.0.0 版本以来， Kafka 提供了事务写入功能，可使用流 API 精确处理一次流。

Kafka 支持两种类型的主题：常规和压缩。可以为常规主题配置保留时间或空间限制。如果存在早于指定保留时间的记录，或者超出分区的绑定空间，则允许 Kafka 删除旧数据以释放存储空间。默认情况下，主题的保留时

间为 7 天，但也可以无限期地存储数据。对于压缩主题，记录不会根据时间或空间限制过期。相反， Kafka 会将后续消息视为对具有相同密钥的旧消息的更新，并保证不会删除每个密钥的最新消息。用户可以通过使用特定密钥的空值编写所谓的 tombstone 消息来完全删除消息。

Kafka 中有五个主要 API：

- * 生成程序 API-* 允许应用程序发布记录流。
- * 使用者 API-* 允许应用程序订阅主题并处理记录流。
- * 连接器 API" 。 * 执行可重复使用的生产者和使用者 API ，以便将这些主题链接到现有应用程序。
- * 流 API 。 * 此 API 将输入流转换为输出并生成结果。
- * 管理 API-* 用于管理 Kafka 主题，代理和其他 Kafka 对象。

消费者和生产者 API 基于 Kafka 消息传送协议构建，并在 Java 中为 Kafka 消费者和生产者客户端提供了参考实施。底层消息传送协议是一种二进制协议，开发人员可以使用该协议以任何编程语言编写自己的使用者或生产者客户端。这样便可解除 Kafka 对 Java 虚拟机（ JVM ）生态系统的锁定。可用的非 Java 客户端列表会保存在 Apache Kafka wiki 中。

Apache Kafka 用例

Apache Kafka 在消息传送，网站活动跟踪，指标，日志聚合，流处理， 事件源和提交日志记录。

- Kafka 提高了吞吐量，内置分区，复制和容错功能，使其成为大规模消息处理应用程序的良好解决方案。
- Kafka 可以在跟踪管道中重建用户的活动（页面视图，搜索），并将其作为一组实时发布订阅源。
- Kafka 经常用于运行监控数据。其中包括汇总分布式应用程序的统计信息，以生成集中式运营数据源。
- 许多人使用 Kafka 代替日志聚合解决方案。日志聚合通常从服务器中收集物理日志文件，并将其置于中央位置（例如文件服务器或 HDFS ）进行处理。Kafka 可对文件详细信息进行抽象，并将日志或事件数据更清晰地抽象为一个消息流。这样可以降低延迟处理，并更轻松地支持多个数据源和分布式数据使用。
- Kafka 的许多用户会在由多个阶段组成的处理管道中处理数据，在这些阶段中，原始输入数据会从 Kafka 主题中使用，然后进行聚合，丰富或转换为新主题，以供进一步使用或进行后续处理。例如，用于推荐新闻文章的处理管道可能会从 rss 源中搜寻文章内容并将其发布到 " 文章 " 主题。进一步处理可能会使此内容规范化或进行重复数据删除，并将经过清理的文章内容发布到新主题中，最终处理阶段可能会尝试向用户推荐此内容。此类处理管道会根据各个主题创建实时数据流图形。
- 事件源化是一种应用程序设计模式，其状态更改将记录为按时间顺序排列的记录序列。Kafka 支持存储的非常大的日志数据，因此它是以这种模式构建的应用程序的理想后端。
- Kafka 可以用作分布式系统的一种外部提交日志。此日志有助于在节点之间复制数据，并充当故障节点恢复数据的重新同步机制。Kafka 中的日志缩减功能有助于支持此用例。

两者结合

Confluent Platform 是一款企业就绪平台，为 Kafka 提供了高级功能，旨在帮助加快应用程序开发和连接速度，通过流处理实现转型，大规模简化企业运营并满足严格的架构要求。Confluent 由 Apache Kafka 的原始创建者构建，通过企业级功能扩展了 Kafka 的优势，同时消除了 Kafka 的管理或监控负担。如今，《财富》 100 强企业中有 80% 以上的企业都采用数据流技术，其中大多数企业都采用了流畅技术。

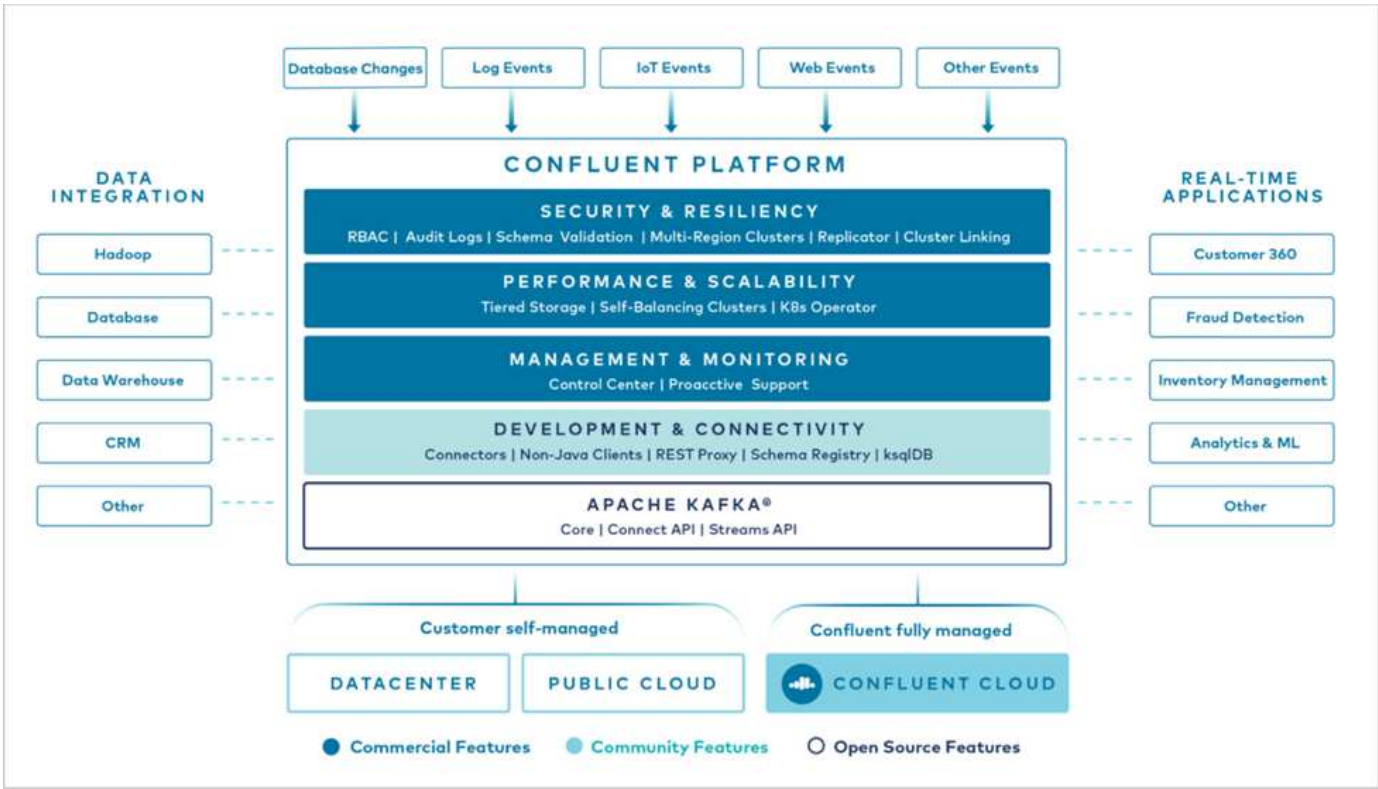
为什么选择 **Confluent** ？

通过将历史数据和实时数据集成到一个统一的中央真相来源中， Confluent 可以轻松构建一个全新的现代化事件驱动型应用程序类别，获得通用数据管道，并充分扩展性，性能和可靠性，释放出强大的新用例。

Confluent 的用途是什么？

借助整合平台，您可以专注于如何从数据中获得业务价值，而不是担心底层机制，例如如何在不同系统之间传输或集成数据。具体而言， Confluent Platform 可简化将数据源连接到 Kafka 的过程，构建流式应用程序，以及保护，监控和管理 Kafka 基础架构。如今， Consfluent Platform 已广泛用于各行各业的各种用例，从金融服务，全渠道零售和自动驾驶汽车到欺诈检测， 微服务和物联网。

下图显示了 Confluent Kafka 平台的组件。



Confluent 事件流技术概述

Confluent Platform 的核心是 "Apache Kafka"一种最受欢迎的开源分布式流式平台。Kafka 的主要功能如下：

- 发布并订阅记录流。
- 以容错方式存储记录流。
- 处理记录流。

即装即用的 Confluent 平台还包括架构注册表， REST 代理，总共 100 多个预构建的 Kafka 连接器和 ksqlDB 。

Confluent 平台企业功能概述

- * 流畅控制中心 * 。一种基于 GUI 的系统，用于管理和监控 Kafka 。您可以通过它轻松管理 Kafka Connect ，以及创建，编辑和管理与其他系统的连接。
- * Kubernetes 的 Confluent 。 * Kubernetes 的 Confluent 是 Kubernetes 的操作员。Kubernetes 操作员通过为特定平台应用程序提供独特的功能和要求，扩展了 Kubernetes 的业务流程功能。对于 Confluent Platform ，这包括大幅简化 Kubernetes 上 Kafka 的部署流程，并自动执行典型的基础架构生命周期任务。
- * 连接 Kafka 的流畅连接器。 * 连接器使用 Kafka Connect API 将 Kafka 连接到数据库，密钥值存储，搜索

索引和文件系统等其他系统。Confluent Hub 提供可下载的连接器，用于最常用的数据源和数据池，包括这些连接器经过全面测试且受支持的版本以及 Confluent 平台。有关更多详细信息，请参见 "此处"。

- * 自平衡集群。 * 提供自动化负载平衡，故障检测和自我修复功能。它支持根据需要添加或停用代理，无需手动调整。
- * 流畅集群链接。 * 直接将集群连接在一起，并通过链路网桥将主题从一个集群镜像到另一个集群。集群链接可简化多数据中心，多集群和混合云部署的设置。
- * 流畅自动数据平衡器。 * 监控集群中的代理数量，分区大小，分区数量和导数。它允许您在集群中移动数据以创建均匀的工作负载，同时限制重新平衡流量，以便在重新平衡的同时最大限度地减少对生产工作负载的影响。
- * 流畅复制器。 * 使在多个数据中心维护多个 Kafka 集群变得比以往任何时候都更轻松。
- * 分层存储。 * 提供了使用您喜欢的云提供商存储大量 Kafka 数据的选项，从而减轻了运营负担并降低了成本。借助分层存储，您只能在需要更多计算资源时，才可以将数据保存在经济高效的对象存储和扩展代理上。
- * 流畅的 jms 客户端。 * 流畅平台包括适用于 Kafka 的与 jms 兼容的客户端。此 Kafka 客户端使用 Kafka 代理作为后端，实施了 Jms 1.1 标准 API 。如果旧版应用程序使用的是 jms ，并且您希望将现有的 jms 消息代理替换为 Kafka ，则此功能非常有用。
- * 流畅的 MQT 代理。 * 提供了一种从 MQT 设备和网关直接向 Kafka 发布数据的方法，而无需在中间使用 MQT 代理。
- * 流畅安全插件。 * 流畅安全插件用于为各种流畅平台工具和产品添加安全功能。目前，可以为 Confluent REST 代理提供一个插件，用于对传入请求进行身份验证，并将经过身份验证的主体传播到 Kafka 请求。这样， Confluent REST 代理客户端便可利用 Kafka 代理的多租户安全功能。

"下一步：验证冲突。"

冲突验证

"上一页：技术概述。"

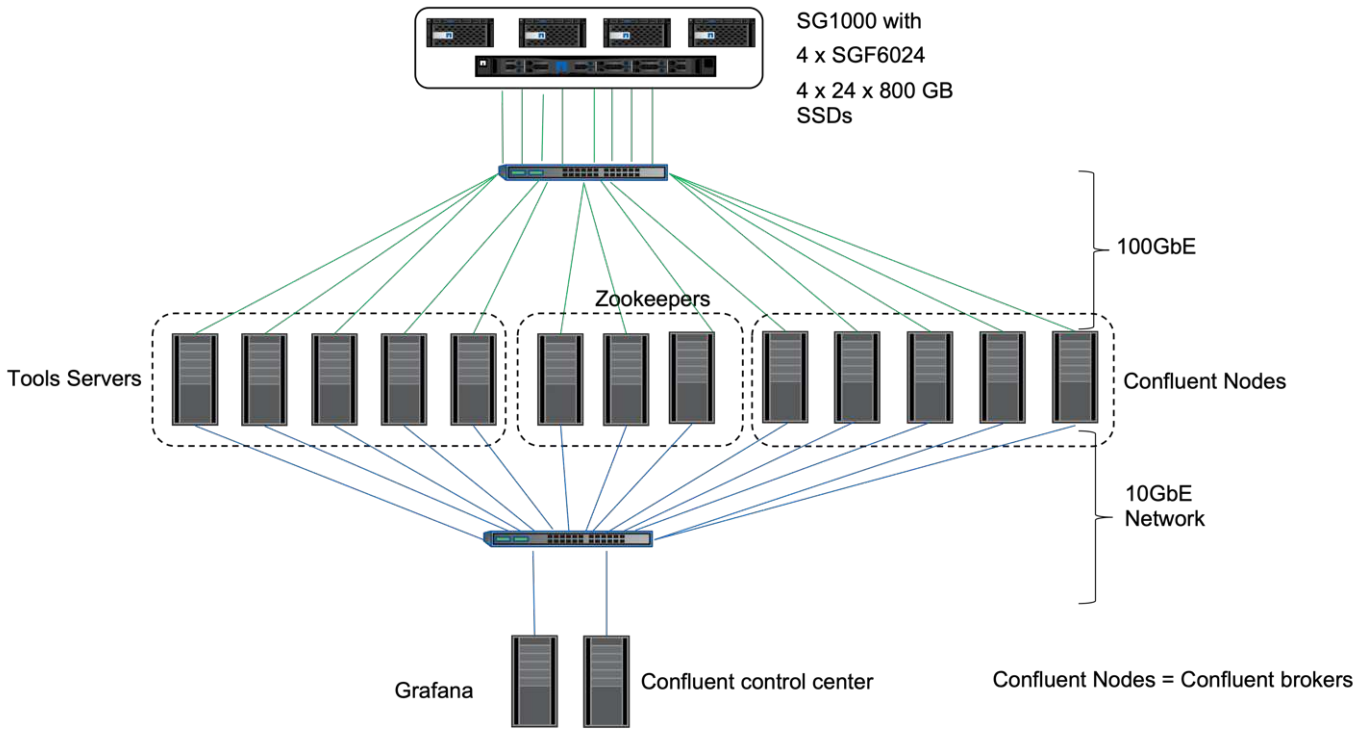
我们使用 NetApp StorageGRID 中的 Confluent Platform 6.2 分层存储执行了验证。NetApp 和 Confluent 团队共同执行了此验证，并运行了验证所需的测试用例。

Confuent Platform 设置

我们使用以下设置进行验证。

为了进行验证，我们使用了三个 Zookeepers ，五个代理，五个测试脚本执行服务器，命名为 Tools 服务器，该服务器具有 256 GB RAM 和 16 个 CPU 。对于 NetApp 存储，我们使用的是带有四个 SGF6024 的 SG1000 负载平衡器的 StorageGRID 。存储和代理通过 100GbE 连接进行连接。

下图显示了用于 Confluent 验证的配置的网络拓扑。



工具服务器充当向 Confluent 节点发送请求的应用程序客户端。

融合的分层存储配置

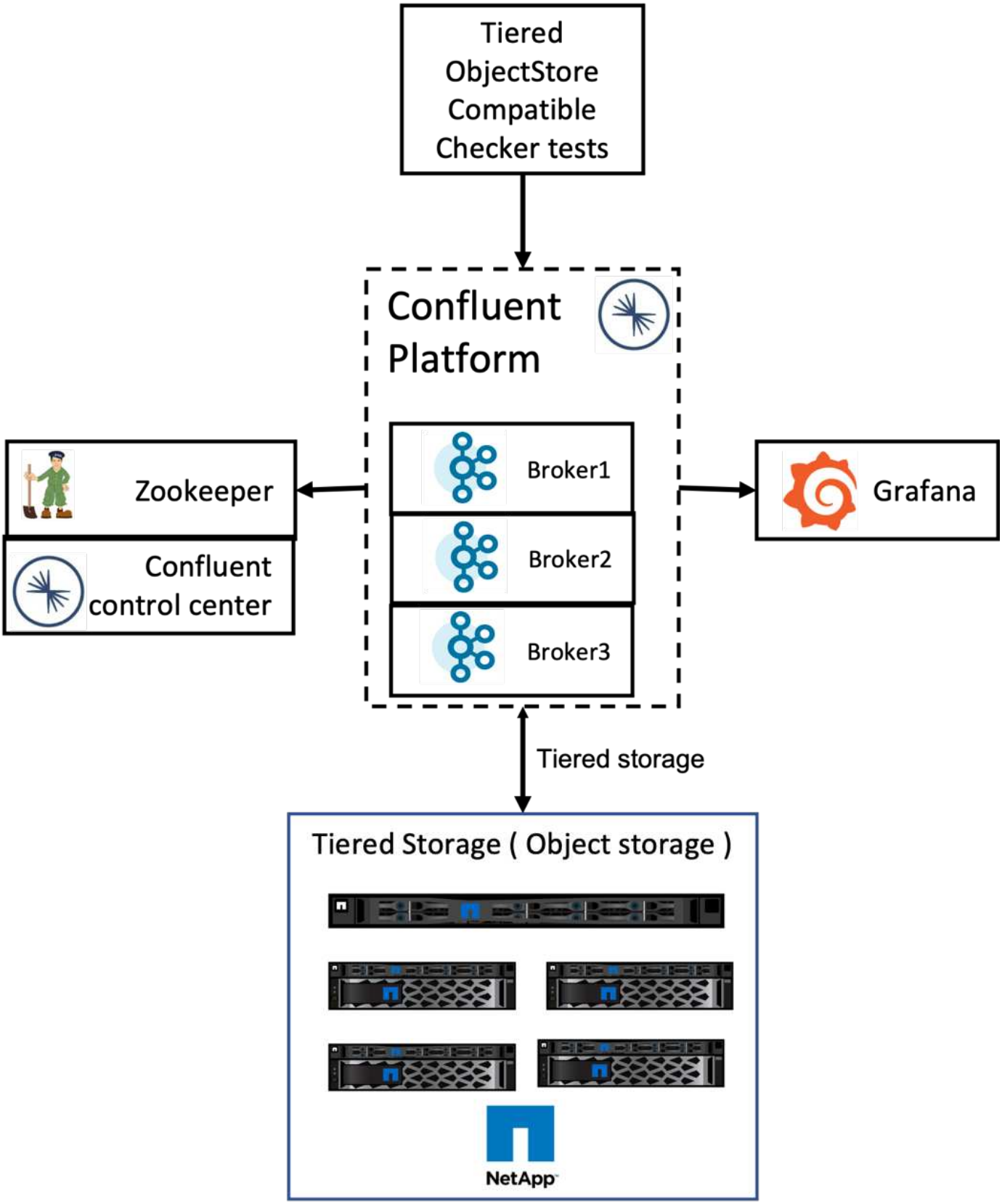
分层存储配置在 Kafka 中需要以下参数：

```
Confluent.tier.archiver.num.threads=16
confluent.tier.fetcher.num.threads=32
confluent.tier.enable=true
confluent.tier.feature=true
confluent.tier.backend=S3
confluent.tier.s3.bucket=kafkasgdbucket1-2
confluent.tier.s3.region=us-west-2
confluent.tier.s3.cred.file.path=/data/kafka/.ssh/credentials
confluent.tier.s3.aws.endpoint.override=http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:
10444/
confluent.tier.s3.force.path.style.access=true
```

为了进行验证，我们将 StorageGRID 与 HTTP 协议结合使用，但 HTTPS 也有效。访问密钥和机密密钥存储在 `confuent.tier.s3.cred.file.path` 参数中提供的文件名中。

NetApp 对象存储— StorageGRID

我们在 StorageGRID 中配置了单站点配置以进行分层。



验证测试

我们已完成以下五个测试案例以进行验证。这些测试将在 Trogdor 框架上执行。前两项是功能测试，其余三项是性能测试。

对象存储正确性测试

此测试将根据分层存储的需求确定对象存储 API 上的所有基本操作（例如 GET ， PUT 或 DELETE ）是否运行良好。这是一项基本测试，每个对象存储服务都应在以下测试之前通过。这是一项自信的测试，无论通过还是失败。

分层功能正确性测试

此测试可确定端到端分层存储功能是否运行良好，并通过或失败的自信测试。此测试将创建一个测试主题，默认情况下，此主题会配置为启用分层并大幅减小热设置大小。它会为新创建的测试主题生成一个事件流，并等待代理将这些分段归档到对象存储，然后使用事件流并验证已使用的流是否与生成的流匹配。生成给事件流的消息数量是可配置的，这样用户可以根据测试需求生成足够大的工作负载。减小的热集大小可确保活动分段之外的使用者提取仅从对象存储提供；这有助于测试对象存储的读取是否正确。我们执行此测试时，无论是否注入了对象存储故障。我们通过在 StorageGRID 中的一个节点中停止服务管理器服务并验证端到端功能是否适用于对象存储来模拟节点故障。

层提取基准测试

此测试验证了分层对象存储的读取性能，并检查了基准测试生成的区块在负载过重时的范围提取读取请求。在此基准测试中， Confluent 开发了自定义客户端来处理层提取请求。

生产 - 使用工作负载基准测试

此测试会通过归档区块在对象存储上间接生成写入工作负载。读取工作负载（区块读取）是在使用者组提取区块时从对象存储生成的。此工作负载由测试脚本生成。此测试检查了并行线程中对象存储上的读写性能。与分层功能正确性测试一样，我们测试了是否存在对象存储故障注入。

保留工作负载基准测试

此测试检查了在主题保留工作负载繁重的情况下对象存储的删除性能。保留工作负载是使用测试脚本生成的，该脚本会与测试主题并行生成许多消息。本测试主题使用主动式基于大小和基于时间的保留设置进行配置，此设置会导致从对象存储中持续清除事件流。然后，这些区块会归档。这导致代理在对象存储中删除了大量内容，并收集了对象存储删除操作的性能。

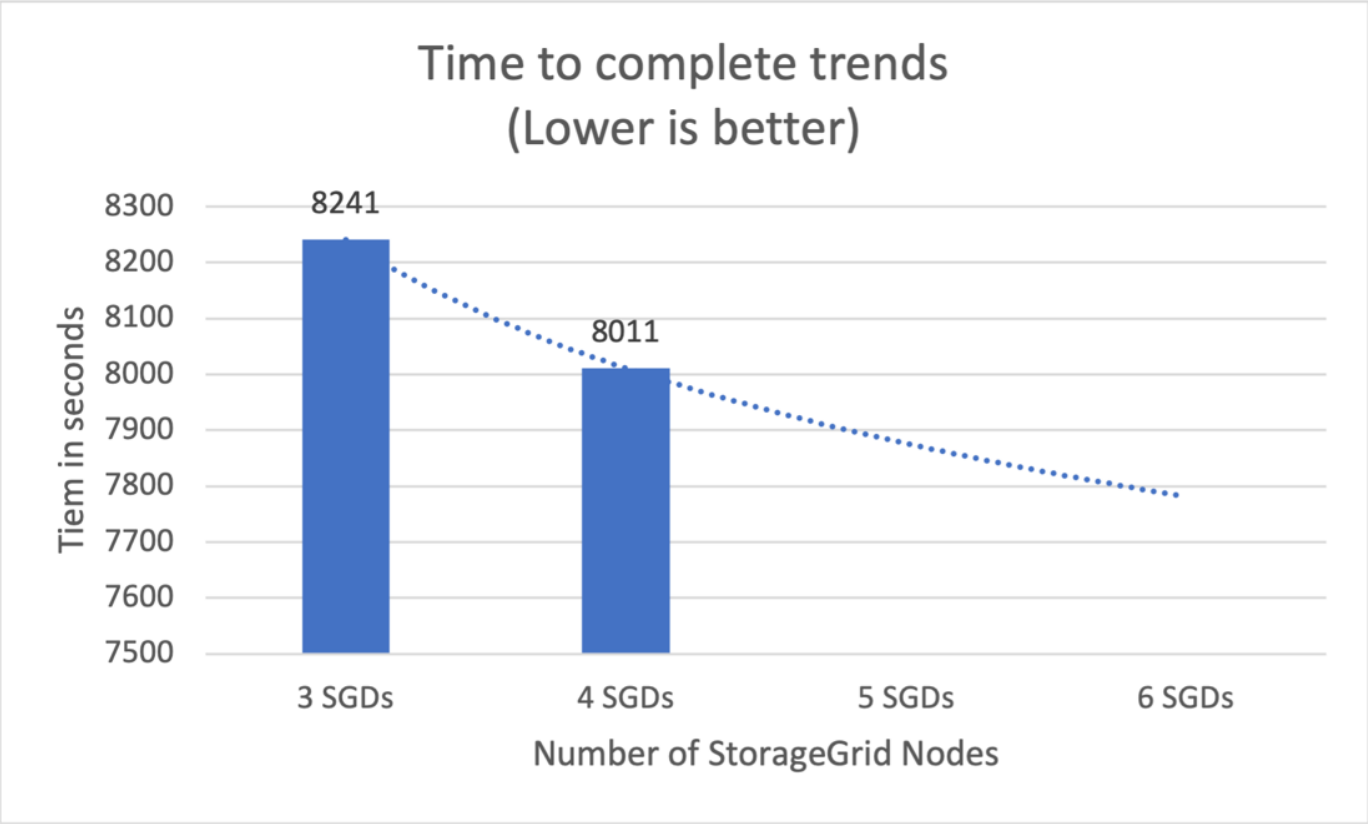
"接下来：性能测试和可扩展性。"

性能测试与可扩展性

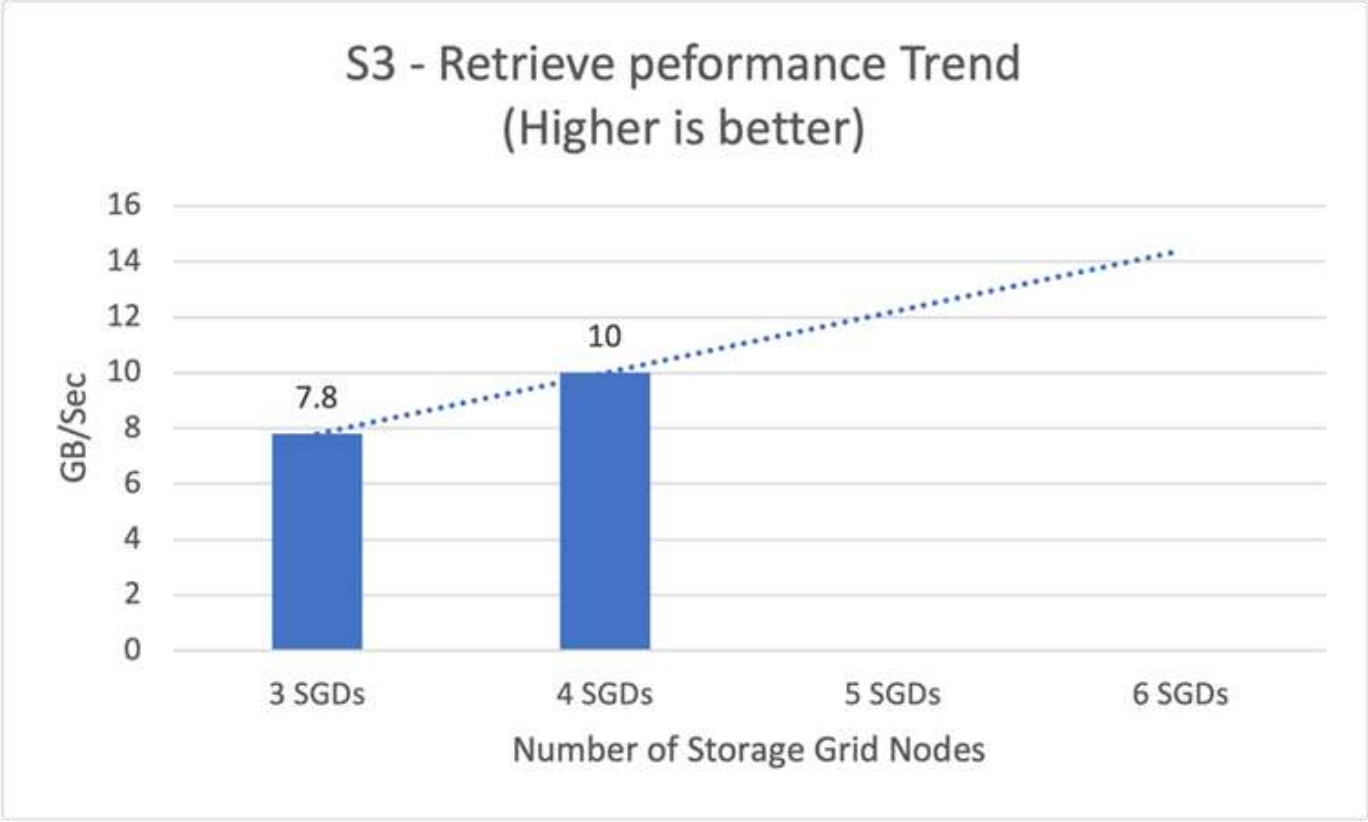
"Previous： Confuent verification 。"

我们使用 NetApp StorageGRID 设置对生产者和使用者工作负载执行了三到四个节点的分层存储测试。根据我们的测试，完成时间和性能结果与 StorageGRID 节点数成正比。StorageGRID 设置至少需要三个节点。

- 当存储节点数量增加时，完成生产和消费模式操作所需的时间呈线性下降趋势。



- 根据 StorageGRID 节点的数量， S3 检索操作的性能呈线性增长。StorageGRID 最多支持 200 个 StorgeGRID 节点。



"接下来：将 S3 连接器连接在一起。"

融合 S3 连接器

"上一篇：性能测试与可扩展性。"

Amazon S3 Sink Connector 以 Avro ， JSON 或字节格式将数据从 Apache Kafka 主题导出到 S3 对象。Amazon S3 Sink Connector 会定期轮询 Kafka 中的数据，然后将其上传到 S3 。分区程序用于将每个 Kafka 分区的数据拆分为多个区块。每个数据区块都表示为 S3 对象。密钥名称会对主题， Kafka 分区以及此数据块的起始偏移进行编码。

在此设置中，我们将向您展示如何使用 Kafka S3 接收器连接器直接从 Kafka 读取和写入对象存储中的主题。在此测试中，我们使用了独立的 Consfluent 集群，但此设置适用于分布式集群。

1. 从 Confluent 网站下载 Confluent Kafka 。
2. 将软件包解压缩到服务器上的文件夹。
3. 导出两个变量。

```
Export CONFLUENT_HOME=/data/confluent/confluent-6.2.0
export PATH=$PATH:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin
```

4. 对于独立的 Confluent Kafka 设置，集群会在 ` /tmp` 中创建一个临时根文件夹。它还会创建 Zookeeper ， Kafka ，模式注册表， connect ， ksql-server ， 和控制中心文件夹，并从 ` $confuent_home` 复制其各自的配置文件。请参见以下示例：

```
root@stlrx2540m1-108:~# ls -ltr /tmp/confluent.406980/
total 28
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:01 zookeeper
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:37 kafka
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:40 schema-registry
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:45 kafka-rest
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:47 connect
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:48 ksql-server
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:53 control-center
root@stlrx2540m1-108:~#
```

5. 配置 Zookeeper 。如果使用默认参数，则无需更改任何内容。

```
root@stlrx2540m1-108:~# cat
/tmp/confluent.406980/zookeeper/zookeeper.properties  | grep -iv ^#
dataDir=/tmp/confluent.406980/zookeeper/data
clientPort=2181
maxClientCnxns=0
admin.enableServer=false
tickTime=2000
initLimit=5
syncLimit=2
server.179=controlcenter:2888:3888
root@stlrx2540m1-108:~#
```

在上述配置中，我们更新了 s服务器。xxx 属性。默认情况下，您需要三个 zookepers 来选择 Kafka 领导者。

6. 我们在 ` /tmp/confuent.406980/zookeeper /data` 中创建了一个 myid 文件，其唯一 ID 为：

```
root@stlrx2540m1-108:~# cat /tmp/confluent.406980/zookeeper/data/myid
179
root@stlrx2540m1-108:~#
```

我们使用 myid 文件的最后一个 IP 地址数。我们使用了 Kafka ， connect ， control-center ， Kafka ， Kafka-REST ， ksql-server 和模式注册表配置。

7. 启动 Kafka 服务。

```
root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin# confluent
local services  start
The local commands are intended for a single-node development
environment only,
NOT for production usage.

Using CONFLUENT_CURRENT: /tmp/confluent.406980
ZooKeeper is [UP]
Kafka is [UP]
Schema Registry is [UP]
Kafka REST is [UP]
Connect is [UP]
ksqlDB Server is [UP]
Control Center is [UP]
root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin#
```

每个配置都有一个日志文件夹，可帮助您解决问题。在某些情况下，服务需要较长时间才能启动。确保所有服务均已启动且正在运行。

8. 使用 `Confluent-hub` 安装 Kafka 连接。

```
root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin# ./confluent-
hub install confluentinc/kafka-connect-s3:latest
The component can be installed in any of the following Confluent
Platform installations:
  1. /data/confluent/confluent-6.2.0 (based on $CONFLUENT_HOME)
  2. /data/confluent/confluent-6.2.0 (where this tool is installed)
Choose one of these to continue the installation (1-2): 1
Do you want to install this into /data/confluent/confluent-
6.2.0/share/confluent-hub-components? (yN) y

Component's license:
Confluent Community License
http://www.confluent.io/confluent-community-license
I agree to the software license agreement (yN) y
Downloading component Kafka Connect S3 10.0.3, provided by Confluent,
Inc. from Confluent Hub and installing into /data/confluent/confluent-
6.2.0/share/confluent-hub-components
Do you want to uninstall existing version 10.0.3? (yN) y
Detected Worker's configs:
  1. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-
distributed.properties
  2. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-
standalone.properties
  3. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/schema-
registry/connect-avro-distributed.properties
  4. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/schema-
registry/connect-avro-standalone.properties
  5. Based on CONFLUENT_CURRENT:
/tmp/confluent.406980/connect/connect.properties
  6. Used by Connect process with PID 15904:
/tmp/confluent.406980/connect/connect.properties
Do you want to update all detected configs? (yN) y
Adding installation directory to plugin path in the following files:
  /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-
distributed.properties
  /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-
standalone.properties
  /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/schema-registry/connect-avro-
distributed.properties
  /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/schema-registry/connect-avro-
standalone.properties
  /tmp/confluent.406980/connect/connect.properties
  /tmp/confluent.406980/connect/connect.properties
```

```
Completed
root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin#
```

您也可以使用 `Confluent-hub install conflientint/Kafka-connect-S3 ： 10.0.3` 来安装特定版本。

9. 默认情况下， `confuentine-Kafka-connect-S3` 安装在 ` /data/confuent/confuent-6.2.0/share/confuent-hub-components/confuentine-Kafka-connect-S3` 中。
10. 使用新的 `Confluentine-Kafka-connect-S3` 更新插件路径。

```
root@stlrx2540m1-108:~# cat /data/confluent/confluent-
6.2.0/etc/kafka/connect-distributed.properties | grep plugin.path
#
plugin.path=/usr/local/share/java,/usr/local/share/kafka/plugins,/opt/co
nnectors,
plugin.path=/usr/share/java,/data/zookeeper/confluent/confluent-
6.2.0/share/confluent-hub-components,/data/confluent/confluent-
6.2.0/share/confluent-hub-components,/data/confluent/confluent-
6.2.0/share/confluent-hub-components/confluentinc-kafka-connect-s3
root@stlrx2540m1-108:~#
```

11. 停止并重新启动 Consfluent 服务。

```
confluent local services  stop
confluent local services  start
root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin# confluent
local services  status
The local commands are intended for a single-node development
environment only,
NOT for production usage.

Using CONFLUENT_CURRENT: /tmp/confluent.406980
Connect is [UP]
Control Center is [UP]
Kafka is [UP]
Kafka REST is [UP]
ksqlDB Server is [UP]
Schema Registry is [UP]
ZooKeeper is [UP]
root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin#
```

12. 在 ` /root/.AWS/credentials` 文件中配置访问 ID 和机密密钥。

```
root@stlrx2540m1-108:~# cat /root/.aws/credentials
[default]
aws_access_key_id = xxxxxxxxxxxx
aws_secret_access_key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
root@stlrx2540m1-108:~#
```

13. 验证存储分段是否可访问。

```
root@stlrx2540m4-01:~# aws s3 -endpoint-url
http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444 ls kafkasgdbucket1-2
2021-10-29 21:04:18       1388 1
2021-10-29 21:04:20       1388 2
2021-10-29 21:04:22       1388 3
root@stlrx2540m4-01:~#
```

14. 为 S3 和存储分段配置 S3-sink 属性文件。

```
root@stlrx2540m1-108:~# cat /data/confluent/confluent-
6.2.0/share/confluent-hub-components/confluentinc-kafka-connect-
s3/etc/quickstart-s3.properties | grep -v ^#
name=s3-sink
connector.class=io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector
tasks.max=1
topics=s3_testtopic
s3.region=us-west-2
s3.bucket.name=kafkasgdbucket1-2
store.url=http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444/
s3.part.size=5242880
flush.size=3
storage.class=io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage
format.class=io.confluent.connect.s3.format.avro.AvroFormat
partitioner.class=io.confluent.connect.storage.partitioner.DefaultPartit
ioner
schema.compatibility=NONE
root@stlrx2540m1-108:~#
```

15. 将一些记录导入到 S3 存储分段中。

```
kafka-avro-console-producer --broker-list localhost:9092 --topic
s3_topic \
--property
value.schema='{"type":"record","name":"myrecord","fields":[{"name":"f1",
"type":"string"}]}'
{"f1": "value1"}
{"f1": "value2"}
{"f1": "value3"}
{"f1": "value4"}
{"f1": "value5"}
{"f1": "value6"}
{"f1": "value7"}
{"f1": "value8"}
{"f1": "value9"}
```

16. 加载 S3-sink 连接器。

```
root@stlrx2540m1-108:~# confluent local services connect connector load
s3-sink  --config /data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-
components/confluentinc-kafka-connect-s3/etc/quickstart-s3.properties
The local commands are intended for a single-node development
environment only,
NOT for production usage.
https://docs.confluent.io/current/cli/index.html
{
  "name": "s3-sink",
  "config": {
    "connector.class": "io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector",
    "flush.size": "3",
    "format.class": "io.confluent.connect.s3.format.avro.AvroFormat",
    "partitioner.class":
"io.confluent.connect.storage.partitioner.DefaultPartitioner",
    "s3.bucket.name": "kafkasgdbucket1-2",
    "s3.part.size": "5242880",
    "s3.region": "us-west-2",
    "schema.compatibility": "NONE",
    "storage.class": "io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage",
    "store.url": "http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444/",
    "tasks.max": "1",
    "topics": "s3_testtopic",
    "name": "s3-sink"
  },
  "tasks": [],
  "type": "sink"
}
root@stlrx2540m1-108:~#
```

17. 检查 S3-sink 状态。

```
root@stlrx2540m1-108:~# confluent local services connect connector
status s3-sink
The local commands are intended for a single-node development
environment only,
NOT for production usage.
https://docs.confluent.io/current/cli/index.html
{
  "name": "s3-sink",
  "connector": {
    "state": "RUNNING",
    "worker_id": "10.63.150.185:8083"
  },
  "tasks": [
    {
      "id": 0,
      "state": "RUNNING",
      "worker_id": "10.63.150.185:8083"
    }
  ],
  "type": "sink"
}
root@stlrx2540m1-108:~#
```

18. 检查日志以确保 S3-sink 已准备好接受主题。

```
root@stlrx2540m1-108:~# confluent local services connect log
```

19. 查看 Kafka 中的主题。

```
kafka-topics --list --bootstrap-server localhost:9092
…
connect-configs
connect-offsets
connect-statuses
default_ksql_processing_log
s3_testtopic
s3_topic
s3_topic_new
root@stlrx2540m1-108:~#
```

20. 检查 S3 存储分段中的对象。

```
root@stlrx2540m1-108:~# aws s3 --endpoint-url
http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444 ls --recursive kafkasgdbucket1-
2/topics/
2021-10-29 21:24:00        213
topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000000.avro
2021-10-29 21:24:00        213
topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000003.avro
2021-10-29 21:24:00        213
topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000006.avro
2021-10-29 21:24:08        213
topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000009.avro
2021-10-29 21:24:08        213
topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000012.avro
2021-10-29 21:24:09        213
topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000015.avro
root@stlrx2540m1-108:~#
```

21. 要验证内容，请运行以下命令将每个文件从 S3 复制到本地文件系统：

```
root@stlrx2540m1-108:~# aws s3 --endpoint-url
http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444 cp s3://kafkasgdbucket1-
2/topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000000.avro
tes.avro
download: s3://kafkasgdbucket1-
2/topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000000.avro to
./tes.avro
root@stlrx2540m1-108:~#
```

22. 要打印记录，请使用 avro-tools-1.11.0.1.jar （可在中找到 "Apache 归档"）。

```
root@stlrx2540m1-108:~# java -jar /usr/src/avro-tools-1.11.0.1.jar
tojson tes.avro
21/10/30 00:20:24 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-
hadoop library for your platform... using builtin-java classes where
applicable
{"f1":"value1"}
{"f1":"value2"}
{"f1":"value3"}
root@stlrx2540m1-108:~#
```

"接下来：融合自重新平衡集群。"

融合的自平衡集群

"先前版本： Kafka S3 连接器。"

如果您以前管理过 Kafka 集群，则可能会熟悉手动将分区重新分配给不同代理所带来的挑战，以确保在集群中平衡工作负载。对于部署了大型 Kafka 的组织来说，重新配置大量数据可能会令人望而生畏，繁琐且存在风险，尤其是在集群上构建任务关键型应用程序时。但是，即使对于最小型的 Kafka 使用情形，该过程也非常耗时，并且容易出现人为错误。

在我们的实验室中，我们测试了 Confluent 自平衡集群功能，该功能可根据集群拓扑变化或负载不平衡自动重新平衡。当节点故障或扩展节点需要在代理之间重新平衡数据时， Confluent 重新平衡测试有助于测量添加新代理的时间。在典型的 Kafka 配置中，要重新平衡的数据量会随着集群的增长而增加，但在分层存储中，重新平衡仅限于少量数据。根据我们的验证，在典型的 Kafka 架构中，分层存储的重新平衡需要几秒或几分钟的时间，并且随着集群的增长而线性增长。

在自平衡集群中，分区重新平衡完全自动化，可优化 Kafka 的吞吐量，加快代理扩展速度并减少运行大型集群的操作负担。在稳定状态下，自平衡集群会监控代理之间的数据偏差，并持续重新分配分区以优化集群性能。在纵向或横向扩展平台时，自平衡集群会自动识别是否存在新代理或删除旧代理，并触发后续分区重新分配。这样，您就可以轻松添加和停用代理，从而从根本上提高 Kafka 集群的弹性。这些优势不需要任何人工干预，复杂的数学运算，也不需要分区重新分配通常会带来人为错误的风险。因此，完成数据重新平衡所需的时间远远少于完成时间，您可以自由地专注于价值更高的事件流式项目，而无需持续监控集群。

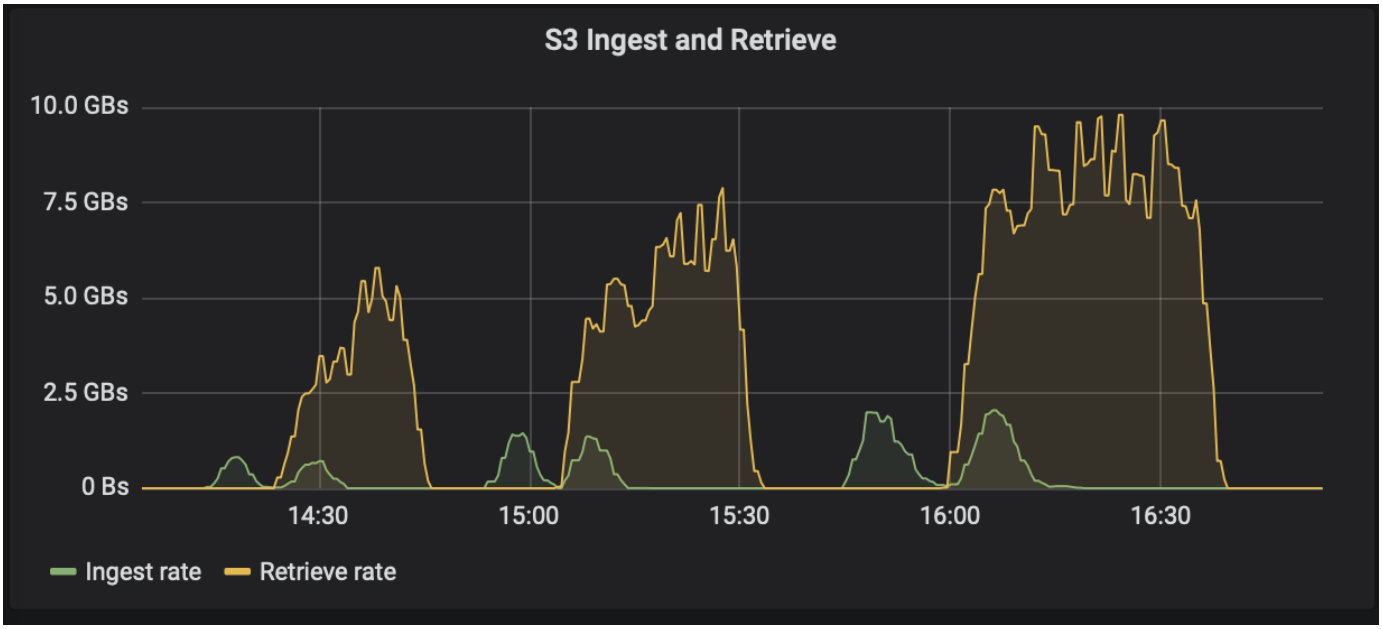
"接下来：最佳实践准则。"

最佳实践准则

"上一步：融合自重新平衡集群。"

- 根据我们的验证， S3 对象存储对于 Confluent 来说是保留数据的最佳选择。
- 我们可以使用高吞吐量 SAN （尤其是 FC ）来保留代理热数据或本地磁盘，因为在 Confluent 分层存储配置中， 代理数据目录中保留的数据大小取决于数据移动到对象存储时的区块大小和保留时间。
- 当 seg.bytes 较高时，对象存储可提供更好的性能；我们测试了 512 MB 。
- 在 Kafka 中，为主题生成的每个记录的密钥或值的长度（以字节为单位）由 `lage.key.value` 参数控制。对于 StorageGRID ， S3 对象载入和检索性能已提高到更高值。例如， 512 字节提供了 5.8 GBps 检索，1024 字节提供了 7.5 GBps S3 检索， 2048 字节提供了接近 10 Gbps 的值。

下图显示了基于 `length` 。 `key.value` 的 S3 对象载入和检索。



- * Kafka 调整。 * 要提高分层存储的性能，您可以增加 TierFetcherNumThreads 和 TierArchiverNumThreads 。一般情况下，您需要增加 TierFetcherNumThreads 以匹配物理 CPU 核数，并将 TierArchiverNumThreads 增加到 CPU 核数的一半。例如，在服务器属性中，如果您的计算机具有八个物理核心，请将 confuent.tier.fetcher.num.threads = 8 ，而将 confuent.tier.archiver.num.threads = 4 。
- * 主题删除的时间间隔。 * 删除主题后，不会立即开始删除对象存储中的日志段文件。而是在删除这些文件之前，有一个默认值为 3 小时的时间间隔。您可以修改配置 confluent.tier.topic.delete.check.interval.ms 以更改此间隔的值。如果删除某个主题或集群，也可以手动删除相应存储分段中的对象。
- * 分层存储内部主题上的 ACL 。 * 建议内部部署的最佳实践是，在分层存储使用的内部主题上启用 ACL 授权者。设置 ACL 规则，以便仅允许代理用户访问此数据。这样可以保护内部主题的安全，并防止对分层存储数据和元数据进行未经授权的访问。

```
kafka-acls --bootstrap-server localhost:9092 --command-config adminclient-
configs.conf \
--add --allow-principal User:<kafka> --operation All --topic "_confluent-
tier-state"
```

> 将用户 ` <Kafka>` 替换为部署中的实际代理主体。

例如，命令 `confuent-tier-state` 会在内部主题上为分层存储设置 ACL 。目前，只有一个内部主题与分层存储相关。此示例将创建一个 ACL ，为内部主题上的所有操作提供主体 Kafka 权限。

"接下来：规模估算。"

规模估算

"先前版本：最佳实践准则。"

Kafka 规模估算可通过四种配置模式来执行：简单，精细，反向和分区。

简单

简单模式适用于首次使用 Apache Kafka 的用户或早期使用情形。对于此模式，您可以提供吞吐量 MBps ，读取扇出，保留和资源利用率百分比等要求（默认为 60% ）。您还可以进入内部环境（裸机， VMware ， Kubernetes 或 OpenStack ）或云。根据这些信息， Kafka 集群的规模估算可提供代理， zookeeper ， Apache Kafka Connect 工作人员，架构注册表， REST 代理， ksqlDB 和 Confluent 控制中心所需的服务器数量。

对于分层存储，请考虑采用粒度配置模式来估算 Kafka 集群的规模。粒度模式适用于经验丰富的 Apache Kafka 用户或定义明确的用例。本节介绍了针对生产者，流处理器和使用者的规模估算。

生产者

要描述 Apache Kafka 的生成方（例如原生客户端， REST 代理或 Kafka 连接器），请提供以下信息：

- * 名称 * Spark 。
- * 生成方类型。 * 应用程序或服务，代理（ REST ， MQT ，其他）和现有数据库（ RDBMS ， NoSQL ，其他）。您也可以选择 " 我不知道 " 。
- * 平均吞吐量 * ，以每秒事件数（例如 1 ， 000 ， 000 ）表示。
- * 峰值吞吐量 * ，以每秒事件数（例如 4 ， 000 ， 000 ）表示。
- * 平均消息大小 * ，以字节为单位，未压缩（最大 1 MB ；例如 1000 ）。
- * 消息格式。 * 选项包括 Avro ， JSON ，协议缓冲区，二进制文件，文本， " 我不知道 " 等。
- * 复制因子。 * 选项包括 1 ， 2 ， 3 （ Confluent 建议）， 4 ， 5 ， 或 6.
- * 保留时间 * 一天（例如）。您希望将数据存储在 Apache Kafka 中多长时间？输入 -1 并输入任意单位，持续时间不受限制。计算器假定保留时间为 10 年，以实现无限保留。
- 选中 " 启用分层存储以减少代理数量并允许无限存储？ " 复选框
- 启用分层存储后，保留字段将控制存储在代理本地的热数据集。归档保留字段用于控制数据在归档对象存储中的存储时间。
- * 归档存储保留。 * 一年（例如）。您希望将数据存储在归档存储中多长时间？输入 -1 并输入任意单位，持续时间不受限制。计算器假定保留 10 年以实现无限保留。
- * 增长乘数 * 1 （例如）。如果此参数的值基于当前吞吐量，请将其设置为 1 。要根据其他增长调整大小，请将此参数设置为增长乘数。
- * 生产商实例数。 * 10 （例如）。将运行多少个生产商实例？要将 CPU 负载纳入规模估算计算，需要使用此输入。如果值为空，则表示 CPU 负载未计入计算中。

根据此示例输入，规模估算对生成方具有以下影响：

- 未压缩字节的平均吞吐量： 1 Gbps 。未压缩字节的峰值吞吐量： 4 Gbps 。以压缩字节为单位的平均吞吐量： 400 Mbps 。以压缩字节为单位的峰值吞吐量： 1.6 GBps 。此值基于默认 60% 的压缩率（您可以更改此值）。
    - 所需的总代理热设置存储： 31 ， 104 TB ，包括复制，已压缩。所需的代理外归档存储总量： 378 ， 432 TB ，已压缩。使用 … "https://fusion.netapp.com" 用于 StorageGRID 规模估算。

流处理器必须描述其应用程序或服务，这些应用程序或服务会使用 Apache Kafka 中的数据并生成回 Apache Kafka 。大多数情况下，这些数据存储库内置在 ksqlDB 或 Kafka 流中。

- * 名称 * 。 * Spark 流式传输器。

- * 处理时间。 * 此处理器处理单条消息需要多长时间？
  - 1 毫秒（简单，无状态转换） [示例] ， 10 毫秒（有状态内存操作）。
  - 100 毫秒（有状态网络或磁盘操作）， 1000 毫秒（第三方 REST 调用）。
  - 我已对该参数进行了基准测试，并确切了解它需要多长时间。
- * 输出保留 * 1 天（示例）。流处理器会将其输出返回到 Apache Kafka 。您希望将此输出数据存储在 Apache Kafka 中多长时间？输入 -1 并输入任意单位，持续时间不受限制。
- 选中 " 启用分层存储以减少代理数量并允许无限存储？ " 复选框
- * 归档存储保留。 * 1 年（例如）。您希望将数据存储在归档存储中多长时间？输入 -1 并输入任意单位，持续时间不受限制。计算器假定保留 10 年以实现无限保留。
- * 输出直通百分比 * 100 （例如）。流处理器会将其输出返回到 Apache Kafka 。多少百分比的入站吞吐量将输出回 Apache Kafka ？ 例如，如果入站吞吐量为 20Mbps ，而此值为 10 ，则输出吞吐量将为 2Mbps 。
- 从哪些应用程序读取此数据？选择 "Spark " ，即在基于生产商类型的规模估算中使用的名称。根据上述输入，估算流处理程序实例和主题分区估计值时可能会产生以下影响：
- 此流处理器应用程序需要以下数量的实例。传入的主题可能也需要这么多分区。请联系 Confluent 以确认此参数。
  - 1 ， 000 表示平均吞吐量，无增长乘数
  - 4 ， 000 表示峰值吞吐量，无增长乘数
  - 1 ， 000 表示使用增长乘数的平均吞吐量
  - 4 ， 000 表示峰值吞吐量，并使用增长乘数

使用者

请描述您使用 Apache Kafka 中的数据而不生成回 Apache Kafka 的应用程序或服务，例如原生客户端或 Kafka 连接器。

- * 名称 * 。 * Spark 使用者。
- * 处理时间。 * 此使用者需要多长时间处理一条消息？
  - 1 毫秒（例如，日志记录等简单无状态任务）
  - 10 毫秒（快速写入数据存储库）
  - 100 毫秒（写入数据存储库的速度较慢）
  - 1000 毫秒（第三方 REST 调用）
  - 已知持续时间的其他一些基准流程。
- * 使用者类型。 * 应用程序，代理或接收到现有数据存储库（ RDBMS ， NoSQL ，其他）。
- 从哪些应用程序读取此数据？将此参数与先前确定的生成方和流规模估算相连接。

根据上述输入，您必须确定使用者实例的规模估算和主题分区估算。使用者应用程序需要以下数量的实例。

- 2 ， 000 表示平均吞吐量，无增长乘数
- 峰值吞吐量为 8 ， 000 ，无增长乘数
- 2 ， 000 表示平均吞吐量，包括增长乘数

- 8 ， 000 表示峰值吞吐量，包括增长乘数

传入主题可能也需要此数量的分区。请联系 Confluent 进行确认。

除了对生产者，流处理器和使用者的要求之外，您还必须满足以下附加要求：

- * 重建时间。 * 例如， 4 小时。如果 Apache Kafka 代理主机发生故障，其数据丢失，并且配置了新主机来更换发生故障的主机，则新主机必须自行重建多快？如果此值未知，请将此参数留空。
- * 资源利用率目标（百分比）。 * 例如 60 。您希望主机在平均吞吐量期间的利用率如何？除非您使用的是 Confluent 自平衡集群，否则 Confuent 建议使用 60% 的利用率，在这种情况下，利用率可能会更高。

描述您的环境

- * 您的集群将在什么环境中运行？ * Amazon Web Services ， Microsoft Azure ， Google 云平台，内部裸机，内部部署 VMware ， 内部使用 OpenStack 还是内部使用 Kubernates ？
- * 主机详细信息。 * 核心数： 48 （例如），网卡类型（ 10GbE ， 40GbE ， 16GbE ， 1GbE 或其他类型）。
- * 存储卷。 * 主机： 12 （例如）。每个主机支持多少个硬盘驱动器或 SSD ？ 因此，建议每个主机配置 12 个硬盘驱动器。
- * 存储容量 / 卷（以 GB 为单位）。 * 1000 （例如）。单个卷可以存储多少 GB 的存储？这两者建议使用 1 TB 磁盘。
- * 存储配置。 * 如何配置存储卷？ Confuent 建议使用 RAID10 来利用所有 Confluent 功能。JBOD ， SAN ， RAID 1 ， RAID 0 ， RAID 5 ， 此外，还支持其他类型。
- * 单卷吞吐量（ MBps ）。 * 125 （例如）。单个存储卷的每秒读取或写入速度（以 MB/ 秒为单位）有多快？ Confuent 建议使用标准硬盘驱动器，这些驱动器的吞吐量通常为 125 MBps 。
- * 内存容量（ GB ） .* 64 （例如）。

确定环境变量后，选择调整集群大小。根据上述示例参数，我们确定了以下 Confluent Kafka 规模估算：

- * Apache Kafka.* 代理计数： 22 。您的集群受存储限制。请考虑启用分层存储以减少主机数量并允许无限存储。
- * Apache zookeeper 。 * 计数： 5 ； Apache Kafka Connect Worker ：计数： 2 ；架构注册表：计数： 2 ； REST 代理：计数： 2 ； ksqlDB ：计数： 2 ； Confluent Control Center ：计数： 1 。

对平台团队使用反向模式，而不考虑使用情形。使用分区模式计算单个主题所需的分区数。请参见 https://eventsizer.io 用于根据反向和分区模式进行规模估算。

"接下来：总结。"

结论

"上一步：规模估算。"

本文档提供了将 Confluent 分层存储与 NetApp 存储结合使用的最佳实践准则，其中包括验证测试，分层存储性能结果，调整， Confluent S3 连接器以及自平衡功能。考虑到 ILM 策略，具有多个验证性能测试的流畅性能以及行业标准 S3 API ， NetApp StorageGRID 对象存储是流畅分层存储的最佳选择。

从何处查找追加信息

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请查看以下文档和 / 或网站：

- 什么是 Apache Kafka

  "https://www.confluent.io/what-is-apache-kafka/"

- NetApp 产品文档

  "https://www.netapp.com/support-and-training/documentation/"

- S3-sink 参数详细信息

  "https://docs.confluent.io/kafka-connect-s3-sink/current/configuration_options.html#s3-configuration-options"

- Apache Kafka

  "https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Kafka"

- 在 Confluent 平台中提供无限存储

  "https://www.confluent.io/blog/infinite-kafka-storage-in-confluent-platform/"

- 融合分层存储—最佳实践和规模估算

  "https://docs.confluent.io/platform/current/kafka/tiered-storage.html#best-practices-and-recommendations"

- 适用于 Confluent Platform 的 Amazon S3 Sink Connector

  "https://docs.confluent.io/kafka-connect-s3-sink/current/overview.html"

- Kafka 规模估算

  "https://eventsizer.io"

- StorageGRID 规模估算

  "https://fusion.netapp.com/"

- Kafka 用例

  "https://kafka.apache.org/uses"

- 在融合平台 6.0 中实现自我平衡的 Kafka 集群

  "https://www.confluent.io/blog/self-balancing-kafka-clusters-in-confluent-platform-6-0/"

  "https://www.confluent.io/blog/confluent-platform-6-0-delivers-the-most-powerful-event-streaming-platform-to-date/"

版本历史记录

version	Date	文档版本历史记录
版本 1.0	2021 年 12 月	初始版本。

NetApp 混合云数据解决方案—基于客户用例的 Spark 和 Hadoop

TR-4657： NetApp 混合云数据解决方案—基于客户用例的 Spark 和 Hadoop

NetApp 公司 Karthikeyan Nagalingam 和 Sathish Thyagarajan

本文档介绍使用 NetApp AFF 和 FAS 存储系统， NetApp Cloud Volumes ONTAP ， NetApp 互联存储以及适用于 Spark 和 Hadoop 的 NetApp FlexClone 技术的混合云数据解决方案。客户可以通过这些解决方案架构为其环境选择合适的数据保护解决方案。NetApp 在与客户及其业务用例进行交互的基础上设计了这些解决方案。本文档提供了以下详细信息：

- 为什么我们需要针对 Spark 和 Hadoop 环境以及客户面临的挑战提供数据保护。
- 由 NetApp 愿景提供支持的 Data Fabric 及其组件和服务。
- 如何使用这些组件构建灵活的数据保护工作流。
- 根据实际客户使用情形确定的多个架构的优缺点。每个用例都包含以下组件：
  - 客户情形
  - 要求和挑战
  - 解决方案
  - 解决方案摘要

为什么选择 **Hadoop** 数据保护?

在 Hadoop 和 Spark 环境中，必须解决以下问题：

- * 软件或人为故障。 * 执行 Hadoop 数据操作时，软件更新中出现人为错误，可能导致出现错误行为，发生原因从而可能导致作业产生意外结果。在这种情况下，我们需要保护数据，以避免出现故障或出现不合理的结果。例如，由于对流量信号分析应用程序进行的软件更新执行不当，这是一项新功能，无法以纯文本的形式正确分析流量信号数据。该软件仍会分析 JSON 和其他非文本文件格式，从而导致实时流量控制分析系统生成缺少数据点的预测结果。这种情况可能会导致发生原因输出出现故障，从而可能导致交通信号发生意外。通过提供快速回滚到先前工作应用程序版本的功能，数据保护可以解决此问题描述问题。
- * 大小和规模。 * 由于数据源和卷的数量不断增加，分析数据的大小每天都在增长。社交媒体，移动应用程序，数据分析和云计算平台是当前大数据市场中的主要数据源，该市场的增长速度非常快，因此需要对数据进行保护，以确保准确的数据运行。
- * Hadoop 的原生数据保护。 * Hadoop 具有一个原生命令来保护数据，但此命令不会在备份期间提供数据的一致性。它仅支持目录级备份。Hadoop 创建的快照为只读快照，不能用于直接重复使用备份数据。

Hadoop 和 **Spark** 客户面临的数据保护挑战

Hadoop 和 Spark 客户面临的一个常见挑战是，在数据保护期间，在不对生产集群性能产生负面影响的情况下，

缩短备份时间并提高备份可靠性。

客户还需要最大限度地减少恢复点目标（RPO）和恢复时间目标（RTO）停机时间，并控制其内部和基于云的灾难恢复站点，以实现最佳业务连续性。这种控制通常来自企业级管理工具。

Hadoop 和 Spark 环境非常复杂，因为不仅数据量庞大且不断增长，而且数据的到达速度也在不断提高。在这种情况下，很难从源数据快速创建高效，最新的 DevTest 和 QA 环境。NetApp 认识到这些挑战，并提供了本白皮书中介绍的解决方案。

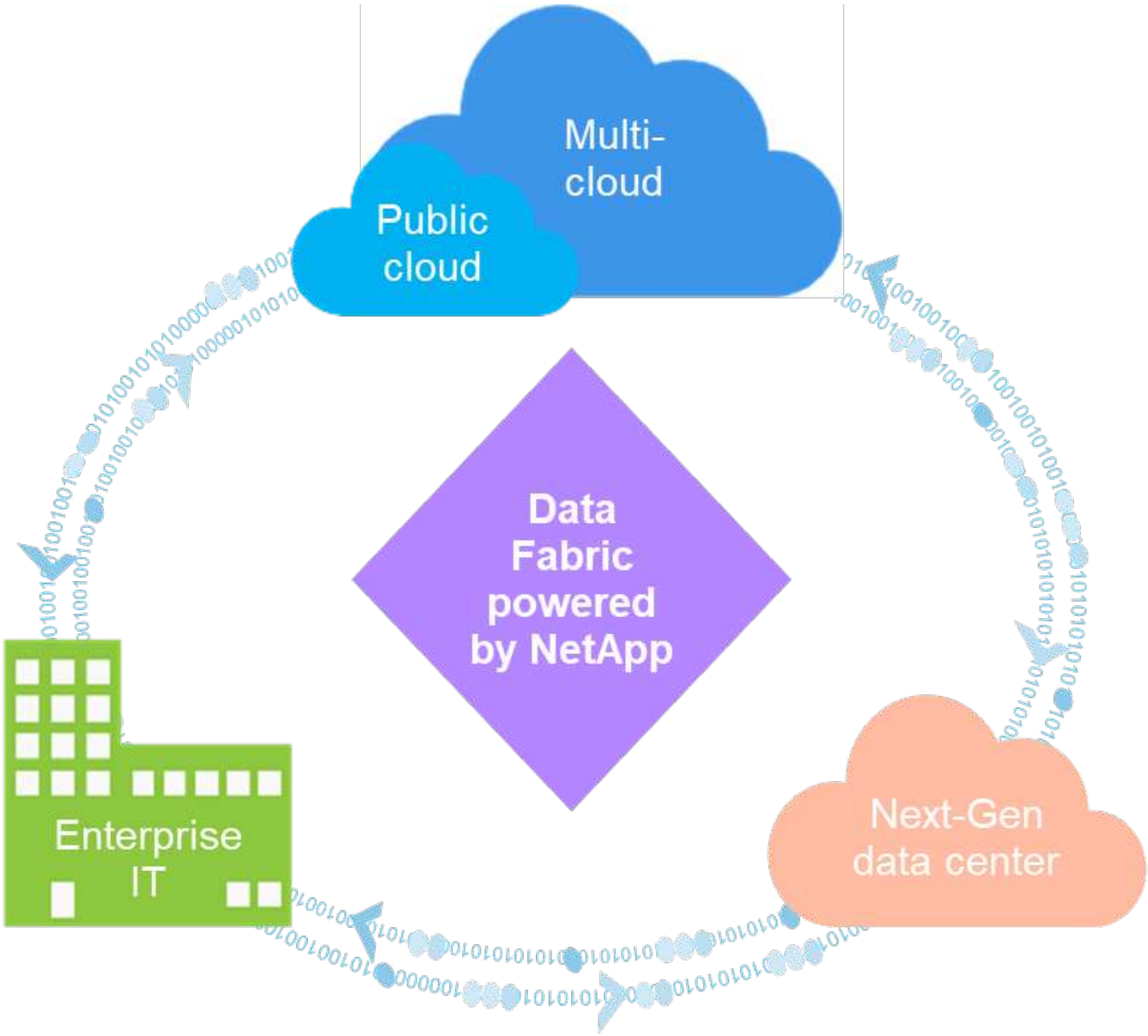
"接下来： NetApp 为大数据架构提供支持的 Data Fabric 。"

NetApp 为大数据架构提供支持的 Data Fabric

"上一步：解决方案概述。"

由 NetApp 提供支持的 Data Fabric 可简化并集成云环境和内部环境中的数据管理，以加速数字化转型。

由 NetApp 提供支持的 Data Fabric 可提供一致且集成的数据管理服务和应用程序（组件），以实现数据可见性和洞察力，数据访问和控制以及数据保护和安全，如下图所示。



经验证的 **Data Fabric** 客户用例

由 NetApp 提供支持的 Data Fabric 为客户提供了以下九个经验证的使用情形：

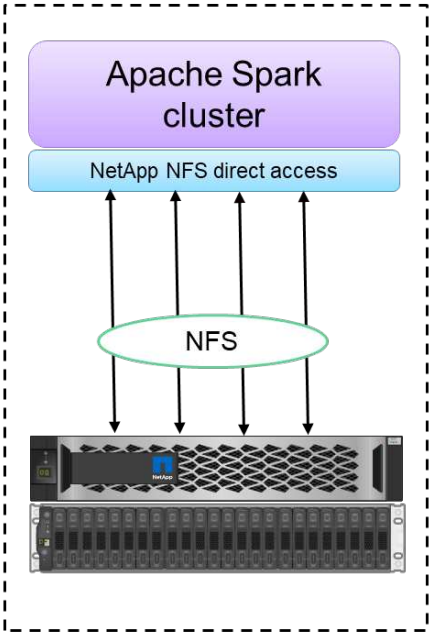
- 加快分析工作负载的速度
- 加快开发运营转型
- 构建云托管基础架构
- 集成云数据服务
- 保护和保护数据
- 优化非结构化数据
- 提高数据中心效率
- 提供数据洞察力和控制力
- 简化和自动化

本文档涵盖九个使用情形中的两个（及其解决方案）：

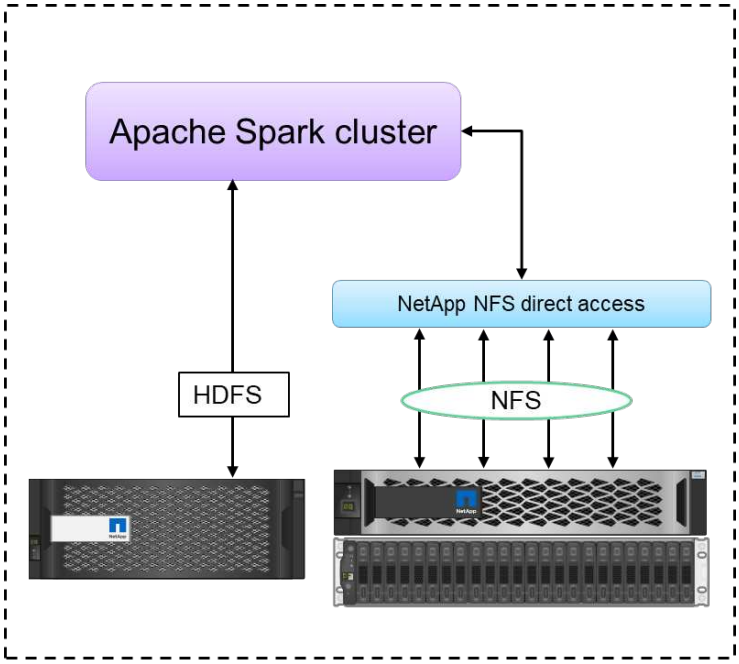
- 加快分析工作负载的速度
- 保护和保护数据

NetApp NFS 直接访问

NetApp NFS 直接访问（以前称为 NetApp 原位分析模块）（如下图所示）允许客户在不移动或复制数据的情况下，对现有或新的 NFSv3 或 NFSv4 数据运行大数据分析作业。它可以防止多个数据副本，并且无需将数据与源进行同步。例如，在金融领域，将数据从一个位置移动到另一个位置必须履行法律义务，这不是一项容易的任务。在这种情况下， NetApp NFS 直接访问会分析其原始位置的财务数据。另一个主要优势是，使用 NetApp NFS 直接访问可通过使用原生 Hadoop 命令简化对 Hadoop 数据的保护，并利用 NetApp 丰富的数据管理产品组合支持数据保护工作流。



Configuration 1: NFS as primary storage



Configuration 2: HDFS and NFS in single Spark cluster

NetApp NFS 直接访问为 Hadoop/Spark 集群提供了两种部署选项：

- 默认情况下， Hadoop/Spark 集群使用 Hadoop 分布式文件系统（ HDFS ）进行数据存储和默认文件系统。NetApp NFS 直接访问可以将默认 HDFS 替换为 NFS 存储作为默认文件系统，从而对 NFS 数据执行直接分析操作。
- 在另一种部署选项中， NetApp NFS 直接访问支持在一个 Hadoop/Spark 集群中将 NFS 与 HDFS 配置为额外的存储。在这种情况下，客户可以通过 NFS 导出共享数据，并从同一集群访问数据以及 HDFS 数据。

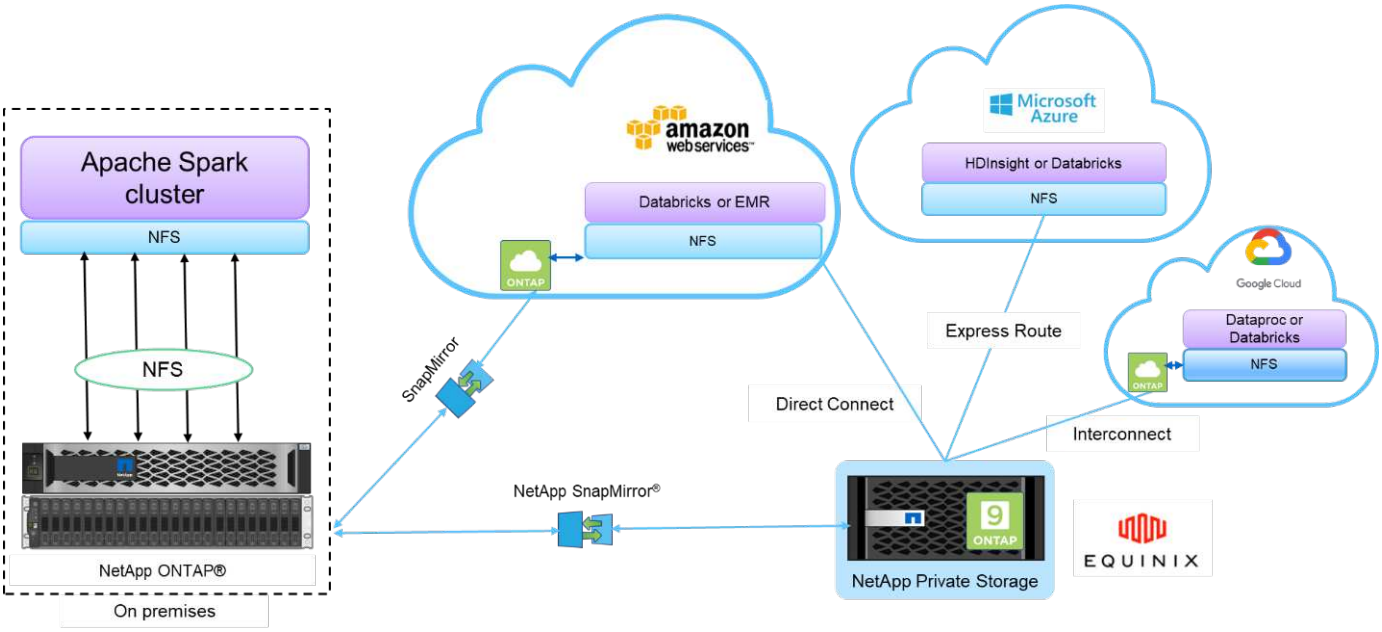
使用 NetApp NFS 直接访问的主要优势包括：

- 分析当前位置的数据，防止执行将分析数据移动到 HDFS 等 Hadoop 基础架构这一耗时且性能极高的任务。
- 将副本数量从三个减少为一个。
- 支持用户分离计算和存储，以便独立扩展。
- 利用 ONTAP 丰富的数据管理功能提供企业数据保护。

- 已通过 Hortonworks 数据平台认证。
- 支持混合数据分析部署。
- 利用动态多线程功能缩短备份时间。

大数据的组件

由 NetApp 提供支持的 Data Fabric 集成了数据管理服务和应用程序（组件），用于实现数据访问，控制，保护和安全性，如下图所示。



上图中的组件包括：

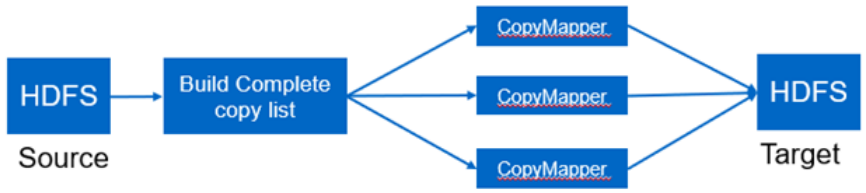
- * NetApp NFS 直接访问。 * 为最新的 Hadoop 和 Spark 集群提供对 NetApp NFS 卷的直接访问，而无需额外的软件或驱动程序要求。
- * NetApp Cloud Volumes ONTAP 和云卷服务。 * 基于在 Microsoft Azure 云服务的 Amazon Web Services （ AWS ） 或 Azure NetApp Files （ ANF ） 中运行的 ONTAP 的软件定义的连接存储。
- * NetApp SnapMirror 技术 * 。在内部部署和 ONTAP 云或 NPS 实例之间提供数据保护功能。
- * 云服务提供商。 * 这些提供商包括 AWS ， Microsoft Azure ， Google Cloud 和 IBM Cloud 。
- * PaaaS 。 * 基于云的分析服务，例如 AWS 中的 Amazon Elastic MapReduce （ EMR ）和 Databricks 以及 Microsoft Azure HDInsight 和 Azure Databricks 。

"接下来： Hadoop 数据保护和 NetApp 。"

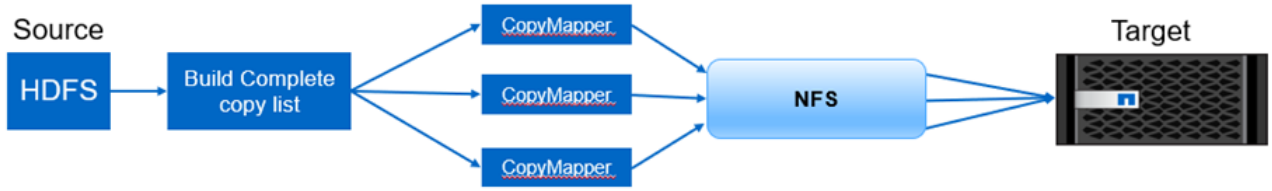
Hadoop 数据保护和 NetApp

"先前版本：由 NetApp 为大数据架构提供支持的 Data Fabric 。"

Hadoop DistCp 是一款原生工具，用于大型集群间和集群内复制。下图所示的 Hadoop DistCp 基本过程是一个典型的备份工作流，它使用诸如 MapReduce 等 Hadoop 原生工具将 Hadoop 数据从 HDFS 源复制到相应目标。通过 NetApp NFS 直接访问，客户可以将 NFS 设置为 Hadoop DistCp 工具的目标，以便通过 MapReduce 将数据从 HDFS 源复制到 NFS 共享。NetApp NFS 直接访问可用作 DistCp 工具的 NFS 驱动程序。



Hadoop Distcp Basic Process



Hadoop Distcp and NetApp

"接下来： Hadoop 数据保护用例概述。"

Hadoop 数据保护用例概述

"先前版本： Hadoop 数据保护和 NetApp 。"

本节将简要介绍数据保护使用情形的问题描述，这是本白皮书的重点内容。其余部分将详细介绍每个使用情形，例如客户问题（场景），要求和挑战以及解决方案。

用例 **1**： 备份 **Hadoop** 数据

在这种使用情形中，原位分析模块帮助一家大型金融机构将备份时间从 24 小时以上缩短到几小时以内。

用例 **2**： 从云到内部环境的备份和灾难恢复

一家大型广播公司利用 NetApp 提供支持的 Data Fabric 作为组件，根据不同的数据传输模式（例如按需，即时， 或基于 Hadoop/Spark 集群负载。

用例 **3**： 对现有 **Hadoop** 数据启用 **DevTest**

NetApp 解决方案帮助在线音乐分销商在不同的分支中快速构建多个节省空间的 Hadoop 集群，以便使用计划的策略创建报告并运行每日 DevTest 任务。

用例 **4**： 数据保护和多云连接

一家大型服务提供商使用由 NetApp 提供支持的 Data Fabric ，从不同的云实例为其客户提供多云分析。

用例 **5**： 加快分析工作负载的速度

最大的金融服务和投资银行之一使用 NetApp 网络连接存储解决方案来缩短 I/O 等待时间并加快其量化金融分析平台的运行速度。

"下一步：用例 1 —备份 Hadoop 数据。"

用例 1： 备份 Hadoop 数据

"先前版本： Hadoop 数据保护使用情形概述。"

场景

在这种情况下，客户拥有一个大型内部 Hadoop 存储库，并希望对其进行备份以实现灾难恢复。但是，客户当前的备份解决方案成本高昂，并且备份时间过长，超过 24 小时。

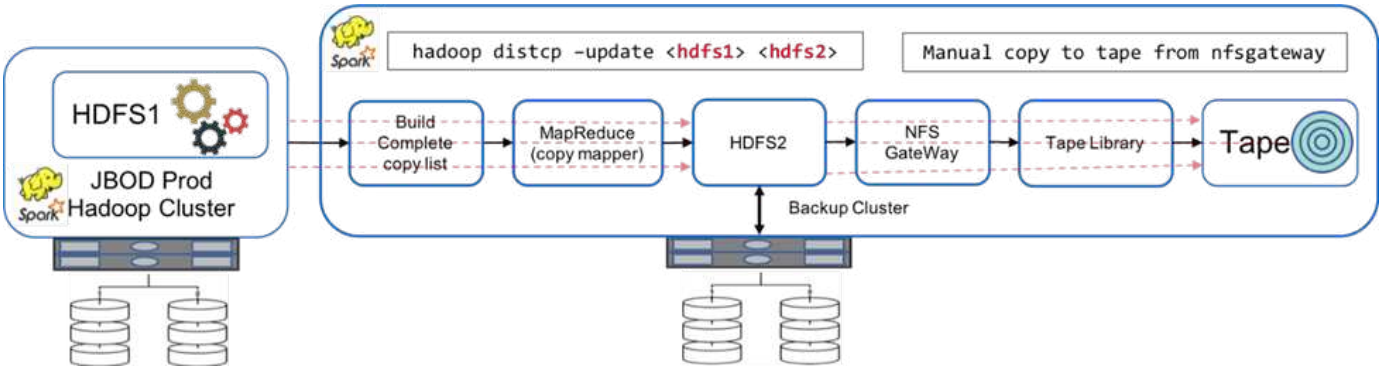
要求和挑战

此用例的主要要求和挑战包括：

- 软件向后兼容性：
  - 建议的备用备份解决方案应与生产 Hadoop 集群中当前正在运行的软件版本兼容。
- 为了满足承诺的 SLA ，建议的替代解决方案应实现极低的 RPO 和 RTO 。
- NetApp 备份解决方案创建的备份可以在本地构建于数据中心的 Hadoop 集群中使用，也可以在远程站点的灾难恢复位置运行的 Hadoop 集群中使用。
- 建议的解决方案必须经济高效。
- 建议的解决方案必须减少备份期间对当前正在运行的生产分析作业的性能影响。

客户的现有备份解决方案

下图显示了原始 Hadoop 原生备份解决方案。



生产数据通过中间备份集群保护到磁带：

- 通过运行 `hadoop distcp -update <hdfs1> <hdfs2>` 命令，可以将 HDFS1 数据复制到 HDFS2 。
- 备份集群充当 NFS 网关，数据通过 Linux `CP` 命令通过磁带库手动复制到磁带。

原始 Hadoop 原生备份解决方案的优势包括：

- 解决方案基于 Hadoop 原生命令，用户无需学习新过程。
- 解决方案采用行业标准架构和硬件。

原始 Hadoop 原生备份解决方案的缺点包括：

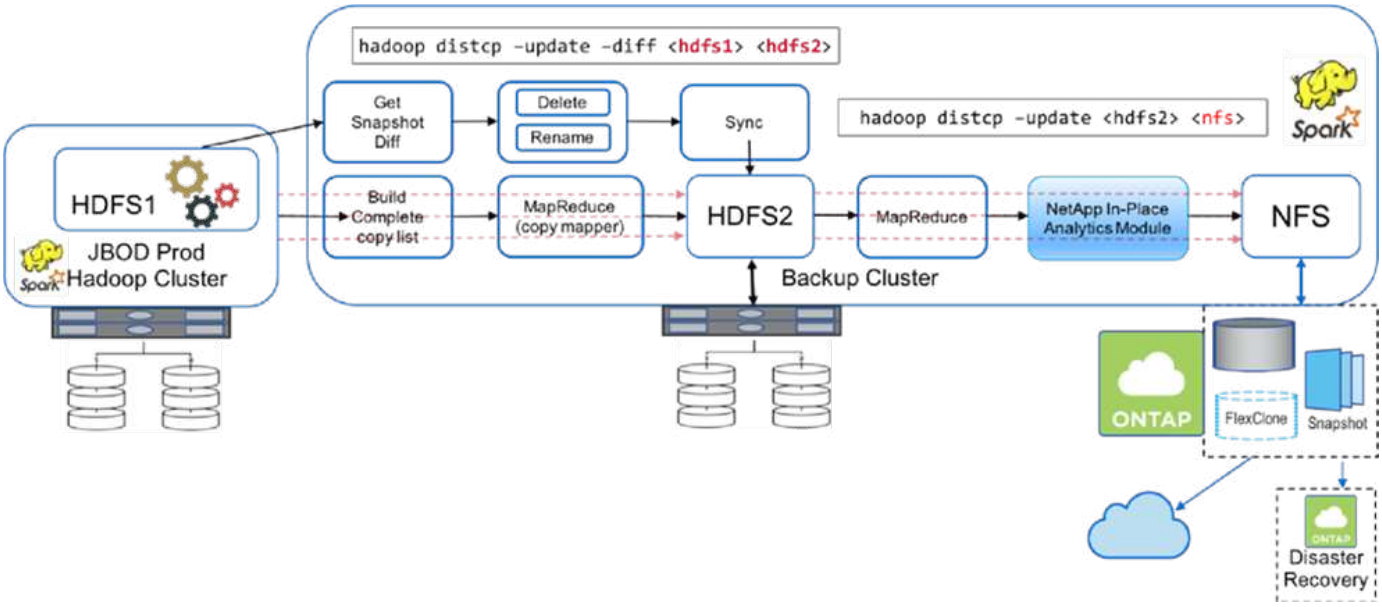
- 备份窗口时间过长超过 24 小时，因此生产数据容易受到影响。
- 备份期间集群性能显著下降。
- 复制到磁带是一个手动过程。
- 备份解决方案在所需的硬件和手动过程所需的工时方面成本高昂。

备份解决方案

根据这些挑战和要求，并考虑到现有备份系统，建议了三种可能的备份解决方案。以下各小节分别介绍了这三种不同的备份解决方案，分别标记为解决方案 A 到解决方案 C

解决方案 A

解决方案 A 会将原位分析模块添加到备份 Hadoop 集群中，从而可以对 NetApp NFS 存储系统进行二级备份，从而消除了磁带需求，如下图所示。



解决方案 A 的详细任务包括：

- 生产 Hadoop 集群的 HDFS 中包含需要保护的客户分析数据。
- 具有 HDFS 的备份 Hadoop 集群充当数据的中间位置。在生产和备份 Hadoop 集群中，只需一组磁盘（ JBOD ）即可为 HDFS 提供存储。
- 运行 `hadoop distcp - update - diff <hdfs1> <hdfs2>` 命令，保护 Hadoop 生产数据，使其从生产集群 HDFS 传输到备份集群 HDFS 。

  Hadoop 快照用于保护数据从生产环境传输到备份 Hadoop 集群。

- NetApp ONTAP 存储控制器可提供一个 NFS 导出卷，该卷会配置到备份 Hadoop 集群。
- 通过利用 MapReduce 和多个映射程序运行 `Hadoop distcp` 命令，可以使用原位分析模块保护分析数据，使其从 Hadoop 集群备份到 NFS 。

  将数据存储在 NetApp 存储系统的 NFS 中后，将使用 NetApp Snapshot ， SnapRestore 和 FlexClone 技术根据需要备份，还原和复制 Hadoop 数据。

使用 SnapMirror 技术，可以将 Hadoop 数据保护到云端以及灾难恢复位置。

解决方案 A 的优势包括：

- Hadoop 生产数据受备份集群保护。
- HDFS 数据通过 NFS 进行保护，从而可以保护云和灾难恢复位置。
- 通过将备份操作卸载到备份集群来提高性能。
- 无需手动执行磁带操作
- 支持通过 NetApp 工具实现企业管理功能。
- 只需对现有环境进行极少的更改。
- 是一种经济高效的解决方案。

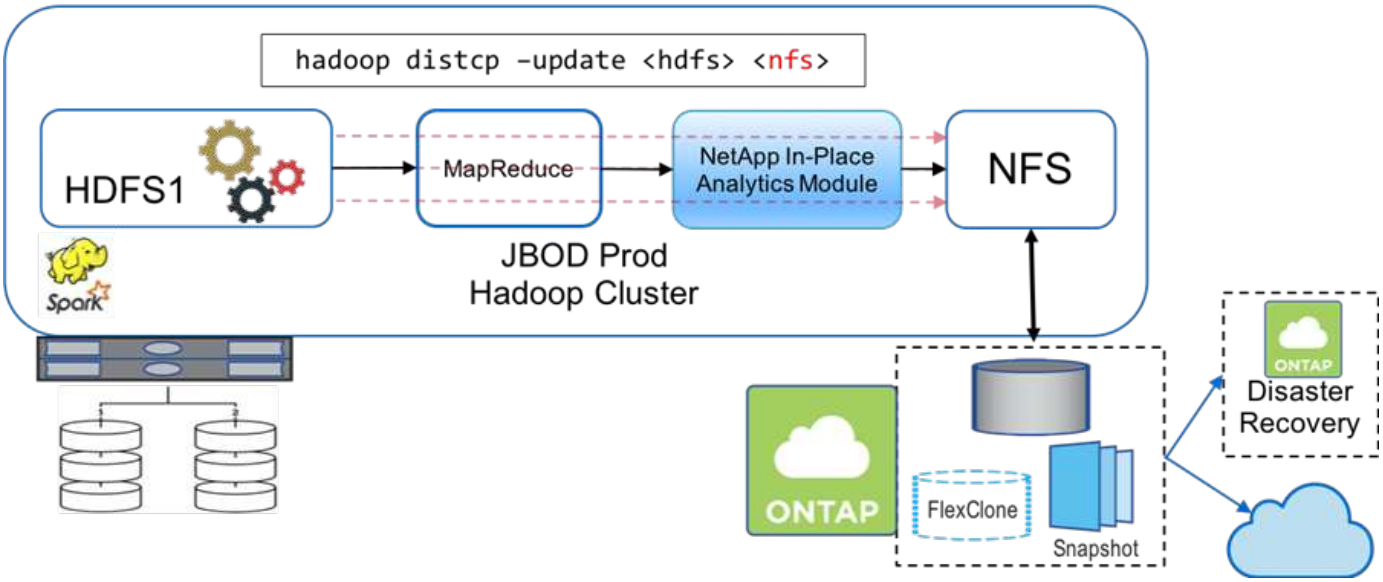
此解决方案的缺点是，它需要一个备份集群和额外的映射器来提高性能。

由于解决方案 A 的简单性，成本和整体性能，客户最近部署了它。

在此解决方案中，可以使用 ONTAP 中的 SAN 磁盘，而不是 JBOD 。此选项会将备份集群存储负载卸载到 ONTAP ；但是，缺点是需要 SAN 网络结构交换机。

解决方案 B

解决方案 B 将原位分析模块添加到生产 Hadoop 集群中，这样就无需备份 Hadoop 集群，如下图所示。



解决方案 B 的详细任务包括：

- NetApp ONTAP 存储控制器可为生产 Hadoop 集群配置 NFS 导出。

  Hadoop 原生 `Hadoop distcp` 命令可通过原位分析模块保护从生产集群 HDFS 到 NFS 的 Hadoop 数据。

- 将数据存储在 NetApp 存储系统的 NFS 中后，将使用 Snapshot ， SnapRestore 和 FlexClone 技术根据需要备份，还原和复制 Hadoop 数据。

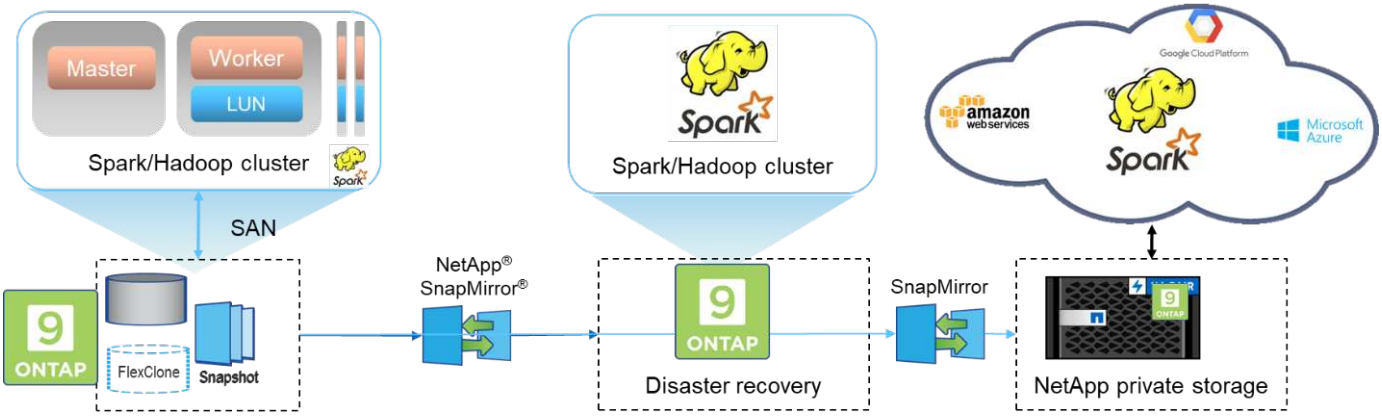
解决方案 B 的优势包括：

- 生产集群针对备份解决方案进行了少许修改，从而简化了实施并降低了额外的基础架构成本。
- 备份操作不需要备份集群。
- HDFS 生产数据在转换为 NFS 数据时会受到保护。
- 解决方案支持通过 NetApp 工具执行企业管理功能。

此解决方案的缺点是它在生产集群中实施，这可能会在生产集群中添加其他管理员任务。

解决方案 C

在解决方案 C 中， NetApp SAN 卷会直接配置到 Hadoop 生产集群中以用于 HDFS 存储，如下图所示。



解决方案 C 的详细步骤包括：

- NetApp ONTAP SAN 存储在生产 Hadoop 集群上配置为用于 HDFS 数据存储。
- NetApp Snapshot 和 SnapMirror 技术用于备份生产 Hadoop 集群中的 HDFS 数据。
- 在 Snapshot 副本备份过程中， Hadoop/Spark 集群的生产不会对性能产生影响，因为备份位于存储层。

> 无论数据大小如何， Snapshot 技术均可在数秒内完成备份。

解决方案 C 的优势包括：

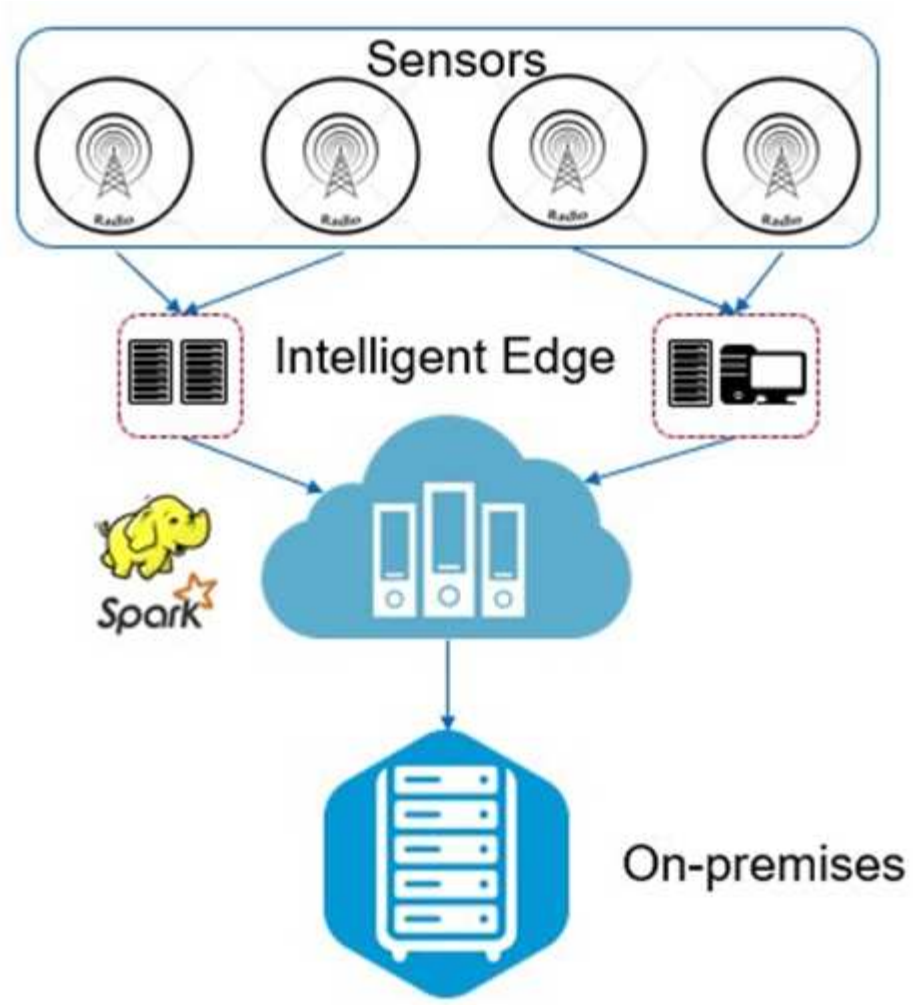
- 可以使用 Snapshot 技术创建节省空间的备份。
- 支持通过 NetApp 工具实现企业管理功能。

"接下来：用例 2 —从云到内部环境的备份和灾难恢复。"

用例 2： 从云到内部环境的备份和灾难恢复

"先前：用例 1 —备份 Hadoop 数据。"

此使用情形基于广播客户，该客户需要将基于云的分析数据备份到其内部数据中心，如下图所示。



场景

在这种情况下， IoT 传感器数据会载入云中，并使用 AWS 中的开源 Apache Spark 集群进行分析。需要将处理后的数据从云备份到内部环境。

要求和挑战

此用例的主要要求和挑战包括：

- 启用数据保护不会发生原因对云中的生产 Spark 或 Hadoop 集群产生任何性能影响。
- 云传感器数据需要以高效安全的方式移动和保护到内部。
- 可以在不同条件下灵活地将数据从云传输到内部环境，例如按需，瞬时以及在集群负载较低的情况下。

解决方案

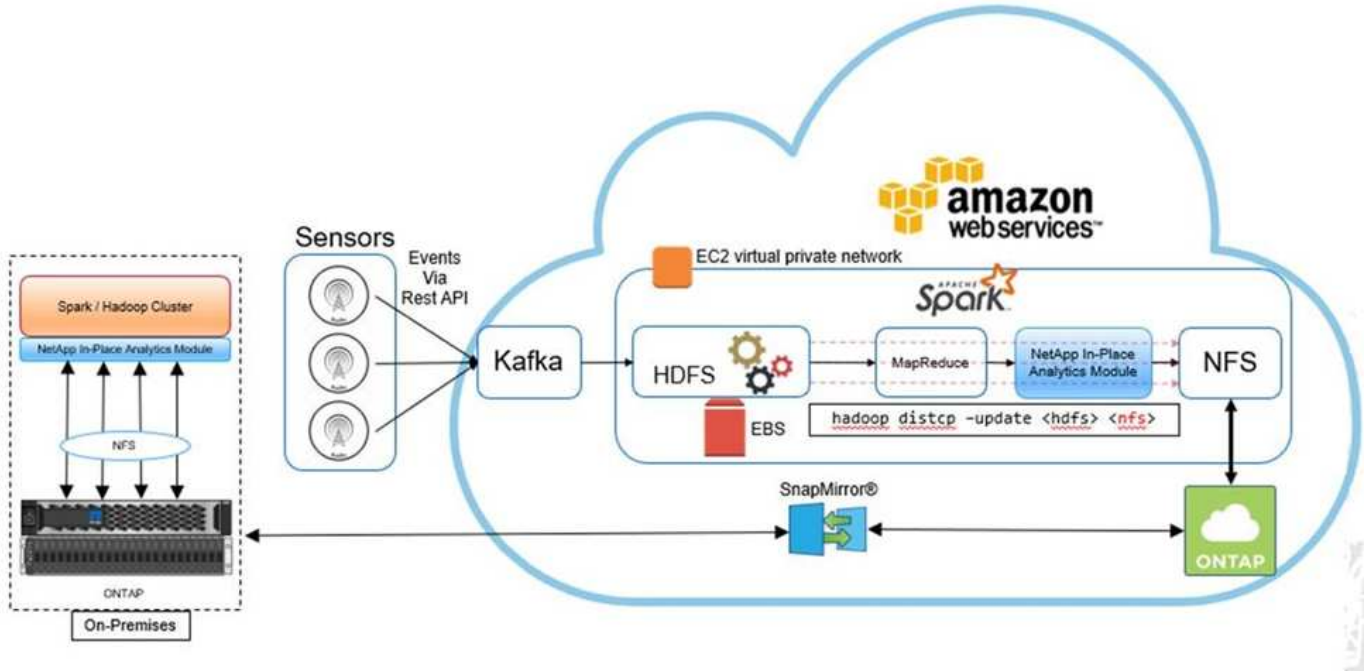
客户使用 AWS Elastic Block Store （ EBS ）作为其 Spark 集群 HDFS 存储，通过 Kafka 从远程传感器接收和载入数据。因此， HDFS 存储充当备份数据的源。

为了满足这些要求， NetApp ONTAP 云部署在 AWS 中，并创建一个 NFS 共享作为 Spark 或 Hadoop 集群的备份目标。

创建 NFS 共享后，将利用原位分析模块将数据从 HDFS EBS 存储复制到 ONTAP NFS 共享。数据驻留在

ONTAP 云的 NFS 中后，可以根据需要使用 SnapMirror 技术将数据从云镜像到内部存储，从而实现安全高效的方式。

此图显示了从云到内部解决方案的备份和灾难恢复。



"下一步：用例 3 —对现有 Hadoop 数据启用 DevTest 。"

用例 3 ： 对现有 Hadoop 数据启用 DevTest

"先前版本：用例 2 —从云备份和灾难恢复到内部环境。"

在此使用情形中，客户要求在同一数据中心和远程位置快速高效地基于包含大量分析数据以用于 DevTest 和报告目的的现有 Hadoop 集群构建新的 Hadoop/Spark 集群。

场景

在这种情况下，多个 Spark 或 Hadoop 集群是通过在内部以及灾难恢复位置实施大型 Hadoop 数据湖而构建的。

要求和挑战

此用例的主要要求和挑战包括：

- 创建多个 Hadoop 集群以实现 DevTest ， QA 或任何其他需要访问相同生产数据的目的。此处的挑战是，以节省空间的方式瞬时克隆多个非常大的 Hadoop 集群。
- 将 Hadoop 数据同步到 DevTest 和报告团队，以提高运营效率。
- 使用相同的凭据在生产集群和新集群之间分发 Hadoop 数据。
- 使用计划策略高效创建 QA 集群，而不会影响生产集群。

解决方案

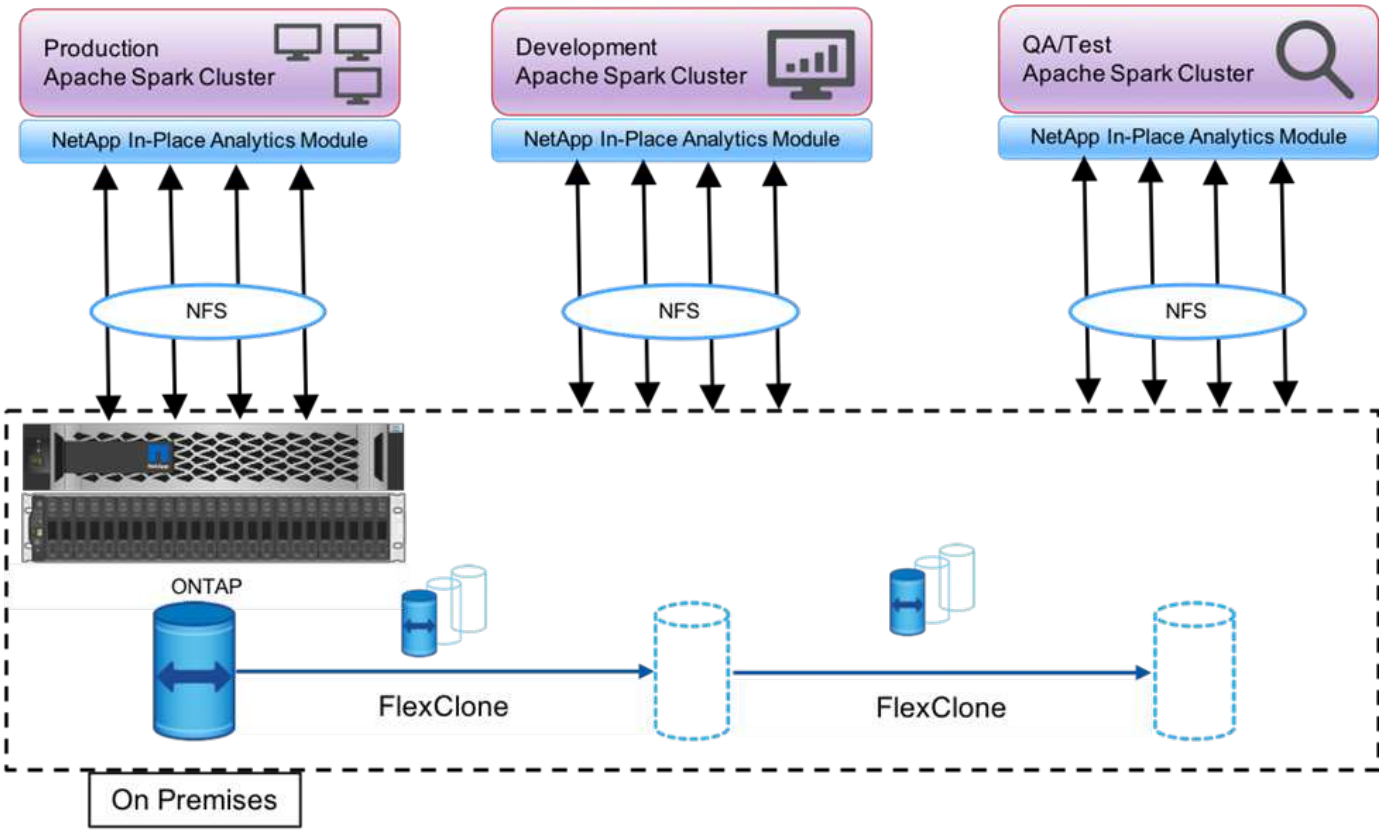
FlexClone 技术用于问题解答上述要求。FlexClone 技术是 Snapshot 副本的读 / 写副本。它会从父 Snapshot 副本数据读取数据，并且只会为新的 / 修改的块占用额外空间。速度快，节省空间。

首先，使用 NetApp 一致性组创建现有集群的 Snapshot 副本。

NetApp System Manager 或存储管理员提示符中的 Snapshot 副本。一致性组 Snapshot 副本是应用程序一致的组 Snapshot 副本， FlexClone 卷是根据一致性组 Snapshot 副本创建的。值得一提的是， FlexClone 卷会继承父卷的 NFS 导出策略。创建 Snapshot 副本后，必须安装一个新的 Hadoop 集群以用于 DevTest 和报告目的，如下图所示。原位分析模块通过原位分析模块用户和 NFS 数据的组授权从新 Hadoop 集群访问克隆的 NFS 卷。

要获得正确的访问权限，新集群必须具有在原位分析模块用户和组配置中配置的用户的相同 UID 和 GUID 。

此图显示了用于 DevTest 的 Hadoop 集群。



"接下来：用例 4 —数据保护和多云连接。"

用例 4： 数据保护和多云连接

"先前版本：用例 3 —对现有 Hadoop 数据启用 DevTest 。"

此使用情形适用于负责为客户的大数据分析数据提供多云连接的云服务合作伙伴。

场景

在这种情况下，在 AWS 中从不同来源接收的物联网数据存储在 NPS 的中央位置。NPS 存储连接到 AWS 和

Azure 中的 Spark 或 Hadoop 集群，从而支持在多个云中运行的大数据分析应用程序访问相同的数据。

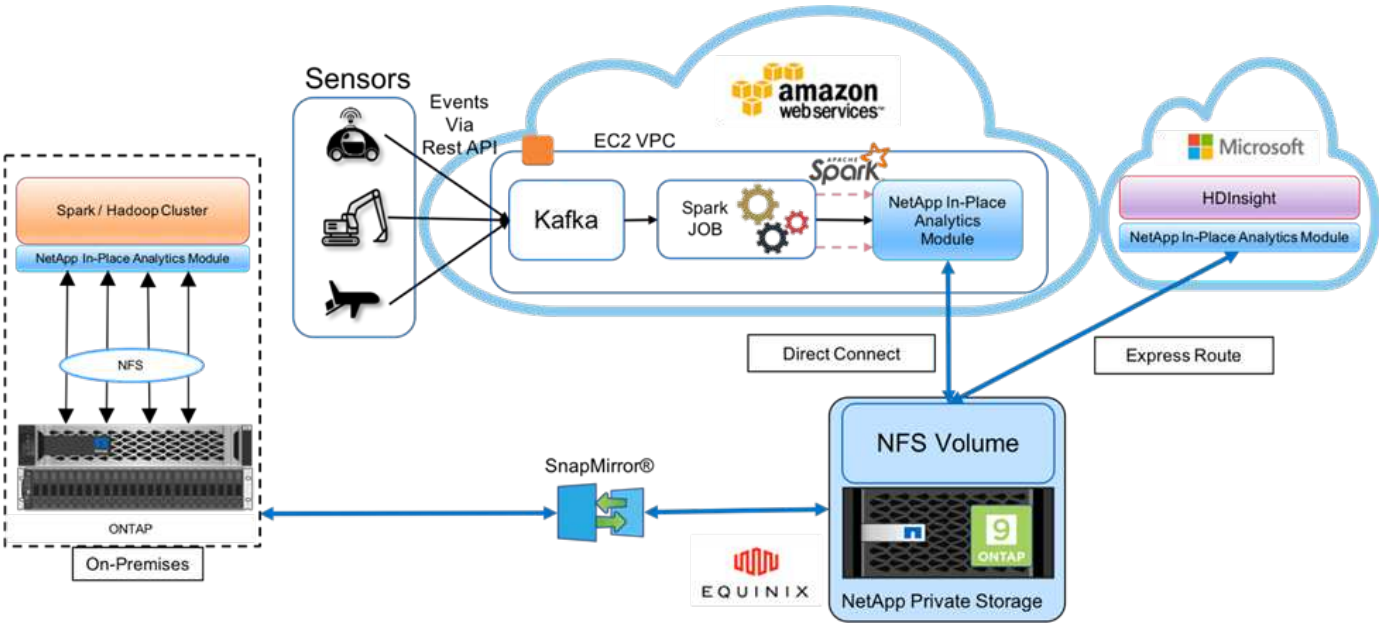
要求和挑战

此用例的主要要求和挑战包括：

- 客户希望使用多个云对相同数据运行分析作业。
- 必须通过不同的传感器和中心从内部和云等不同来源接收数据。
- 解决方案必须高效且经济高效。
- 主要挑战是构建一个经济高效的解决方案，以便在内部和不同云之间提供混合分析服务。

解决方案

此图显示了数据保护和多云连接解决方案。



如上图所示，来自传感器的数据会通过 Kafka 流式传输并输入到 AWS Spark 集群中。数据存储在 NPS 中的 NFS 共享中， NPS 位于 Equinix 数据中心内的云提供商之外。由于 NetApp NPS 分别通过 Direct Connect 和 Express Route 连接连接到 Amazon AWS 和 Microsoft Azure ，因此客户可以利用原位分析模块从 Amazon 和 AWS 分析集群访问数据。这种方法解决了跨多个超大规模云提供商进行云分析的问题。

因此，由于内部和 NPS 存储均运行 ONTAP 软件，因此 SnapMirror 可以将 NPS 数据镜像到内部集群，从而在内部和多个云之间提供混合云分析。

为了获得最佳性能， NetApp 通常建议使用多个网络接口和直接连接 / 快速路由从云实例访问数据。

"接下来：用例 5 —加快分析工作负载的速度。"

用例 5： 加快分析工作负载的速度

"先前版本：用例 4 —数据保护和多云连接。"

在这种情况下，一家大型金融服务和投资银行的分析平台使用 NetApp NFS 存储解决方案进行了现代化改造，

从而显著改进了资产管理和定量业务部门的投资风险和衍生产品分析。

场景

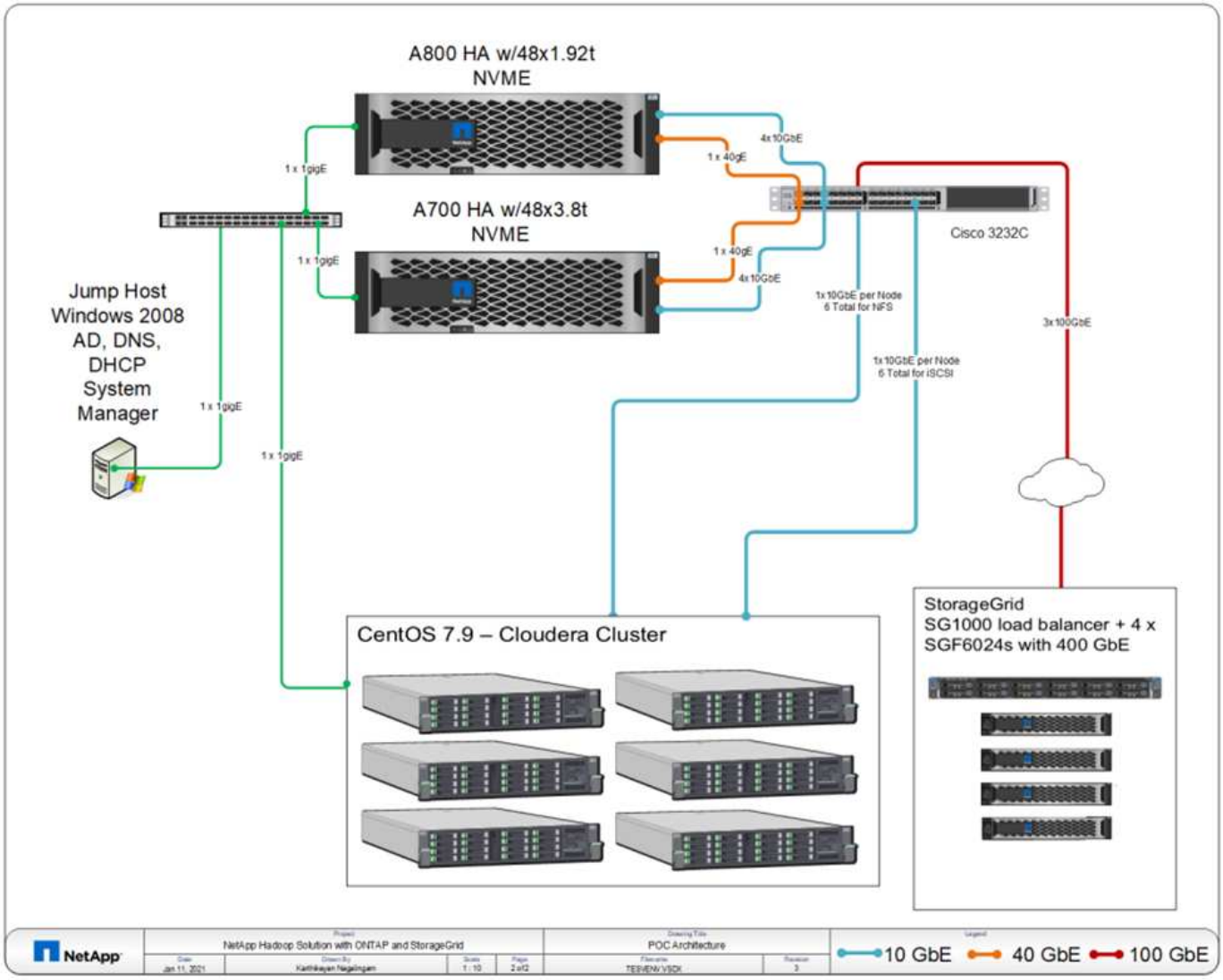
在客户的现有环境中，用于分析平台的 Hadoop 基础架构利用了 Hadoop 服务器的内部存储。由于 JBOD 环境的专有性，组织内的许多内部客户无法利用其蒙特卡罗量化模型，这种模拟依赖于重复的实时数据样本。无法以最佳方式了解市场波动的不确定性影响，这对量化资产管理业务单位不利。

要求和挑战

该银行的量化业务部门需要一种高效的预测方法来实现准确，及时的预测。为此，该团队认识到需要对基础架构进行现代化改造，减少现有 I/O 等待时间并提高 Hadoop 和 Spark 等分析应用程序的性能，以便高效模拟投资模型，衡量潜在收益并分析风险。

解决方案

客户的现有 Spark 解决方案具有 JBOD 。然后，利用 NetApp ONTAP ， NetApp StorageGRID 和从 MinIO 网关到 NFS ，减少了银行的量化财务团队对评估潜在收益和风险的投资模型进行模拟和分析的 I/O 等待时间。此图显示了采用 NetApp 存储的 Spark 解决方案。



如上图所示，我们部署了 AFF A800 ， A700 系统和 StorageGRID ，以便在具有 Spark 的六节点 Hadoop 集群

中通过 NFS 和 S3 协议访问 parquet 文件，并为数据分析操作提供了 YARN 和 Hive 元数据服务。

客户旧环境中的直连存储（ DAS ）解决方案在独立扩展计算和存储方面存在缺点。借助 NetApp ONTAP 解决方案 for Spark ，该银行的财务分析业务部门能够将存储与计算分离，并根据需要无缝地更有效地提供基础架构资源。

通过将 ONTAP 与 NFS 结合使用，计算服务器 CPU 几乎可以完全用于 Spark SQL 作业， I/O 等待时间缩短了近 70% ，从而为 Spark 工作负载提供了更好的计算能力和性能提升。随后，随着 CPU 利用率的提高，客户还可以利用 GPUDirect 等 GPU 进一步实现平台现代化。此外， StorageGRID 还为 Spark 工作负载提供了低成本存储选项，而 MinIO 网关则可通过 S3 协议安全访问 NFS 数据。对于云中的数据， NetApp 建议使用 Cloud Volumes ONTAP ， Azure NetApp Files 和 NetApp Cloud Volumes Service 。

"接下来：总结。"

结论

"先前：用例 5 —加快分析工作负载的速度。"

本节概述了 NetApp 为满足各种 Hadoop 数据保护要求而提供的使用情形和解决方案。通过使用 NetApp 提供支持的 Data Fabric ，客户可以：

- 利用 NetApp 丰富的数据管理功能并与 Hadoop 原生工作流集成，灵活选择合适的数据保护解决方案。
- 将 Hadoop 集群备份窗口时间缩短近 70% 。
- 消除 Hadoop 集群备份所带来的任何性能影响。
- 同时提供从不同云提供商到单个分析数据源的多云数据保护和数据访问。
- 使用 FlexClone 技术快速创建节省空间的 Hadoop 集群副本。

从何处查找追加信息

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请参见以下文档和 / 或网站：

- NetApp 大数据分析解决方案

  "https://www.netapp.com/us/solutions/applications/big-data-analytics/index.aspx"

- 采用 NetApp 存储的 Apache Spark 工作负载

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/26877-nva-1157-deploy.pdf

- 适用于 Apache Spark 的 NetApp 存储解决方案

  "https://www.netapp.com/media/16864-tr-4570.pdf"

- NetApp 支持的 Data Fabric 上的 Apache Hadoop

  "https://www.netapp.com/media/16877-tr-4529.pdf"

- NetApp 原位分析模块

  "https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP2854071"

致谢

- NetApp ANZ 维多利亚地区销售代表 Paul Burland
- NetApp 业务开发经理 Hoseb Dermanilian
- NetApp MPSG 总监 Lee Dorrier
- NetApp ANZ 维多利亚区 SE 系统工程师 David Thiessen

版本历史记录

version	**Date**	文档版本历史记录
版本 1.0	2018 年 1 月	初始版本。
版本 2.0	2021年10月	更新了用例 5： 加快分析工作负载的速度

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。